


# Universidad José Cecilio del Valle

Ingeniería de software I

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA:
ERP YONKER ACOSTA: Sistema Integral de Gestión

Docente: Ing. Marco Valle

Grupo 01

Integrantes y Roles Scrum:

2017110339 - Denzel Josué Sierra González
(Rol Scrum: *Coordinador General / Scrum Master & Desarrollador* )

2020110466 - Steven Ronaldo Mejía Durón
(Rol Scrum: *Product Owner & Desarrollador* )

2024110515 - Herlan Alexander Bejarano Matute
(Rol Scrum: Desarrollador / Ingeniero de Software)

2023130080 - Gary Daniel Montoya Guzmán
(Rol Scrum: Desarrollador / Ingeniero de Software)

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Viernes 16 de Octubre de 2026

# Índice


- Índice
- Introducción
- Descripción de la organización
  - Nombre de la Organización
  - Giro Comercial
  - Ubicación Geográfica
  - Tamaño de la Organización
  - Misión
  - Visión
  - Organigrama del Área Involucrada
    - Descripción de Funciones por Nivel
- Planteamiento del problema
- Situación Actual
  - Síntomas y evidencias
  - Árbol de problemas
  - Enunciado del problema
- Justificación
  - Beneficios Esperados
    - 1. Ahorro de tiempo y eficiencia operativa
    - 2. Reducción de errores y mermas
    - 3. Control operativo y de garantías
    - 4. Mejora en la toma de decisiones
  - Análisis de Impacto por Tipo de Usuario
  - Estimaciones de Impacto y Retorno
- Objetivos
  - Objetivo General
  - Objetivos Específicos
- Alcance y limitaciones
  - Módulos que Incluye el Sistema y Funcionalidades
    - 1. Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios
    - 2. Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes
    - 3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
    - 4. Módulo de Catálogo de Precios y Políticas de Descuentos
    - 5. Módulo de Punto de Venta (POS) y Facturación
    - 6. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
    - 7. Módulo de Analítica y Reportes Financieros (Dashboard)
  - Usuarios y Roles Atendidos
  - Supuestos y Restricciones
    - Supuestos
    - Restricciones
- Levantamiento de información: entrevistas
  - Introducción al Levantamiento

- Guía de Entrevista Aplicada
- Ficha de Entrevista 1
- Respuestas resumidas
  - Hallazgos clave
- Ficha de Entrevista 2
- Respuestas resumidas
  - Hallazgos clave
- Evidencias de las Entrevistas
- Análisis de las Entrevistas: Necesidades Detectadas y su Origen en Requisitos
- Observaciones y Recomendaciones

Requisitos del sistema
- Requisitos Funcionales
- Requisitos No Funcionales
- Reglas de Negocio
- Trazabilidad

Historias de usuario (Product Backlog)
- Listado de Historias de Usuario
- Product Backlog
- Distribución de Historias por Sprint
- Priorización MoSCoW — Resumen
- Trazabilidad

Fichas de historias de usuario
- Ficha HU-01
- Ficha HU-02
- Ficha HU-03
- Ficha HU-04
- Ficha HU-05
- Ficha HU-06
- Ficha HU-07
- Ficha HU-08
- Ficha HU-09
- Ficha HU-10
- Ficha HU-11
- Ficha HU-12
- Ficha HU-13
- Ficha HU-14
- Ficha HU-15
- Ficha HU-16
- Ficha HU-17
- Ficha HU-18
- Ficha HU-19
- Ficha HU-20

Diagramas UML
- Diagrama de Casos de Uso General

- Diagramas de Casos de Uso por Módulo
  - Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios
  - Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes
  - Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
  - Módulo de Catálogo de Precios y Descuentos
  - Módulo de Punto de Venta y Facturación
  - Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
  - Módulo de Analítica y Reportes Financieros
- Diagrama de Clases del Dominio
- Diagramas de Secuencia
  - Secuencia 1: Emitir factura SAR
  - Secuencia 2: Registrar autoparte con SKU
  - Secuencia 3: Validar vigencia de garantía
- Diagramas de Actividades
  - Actividad 1: Proceso de venta en mostrador (con carriles)
  - Actividad 2: Registro y desguace de vehículo importado (con carriles)
- Diagrama de Estados
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Despliegue

Diseño de la base de datos
- Modelo Entidad-Relación (ER)
- Modelo Relacional
  - Tabla: usuarios
  - Tabla: roles
  - Tabla: clientes
  - Tabla: autopartes
  - Tabla: categorias
  - Tabla: ubicaciones
  - Tabla: lotes
  - Tabla: precios_base
  - Tabla: facturas
  - Tabla: detalle_factura
  - Tabla: cotizaciones
  - Tabla: detalle_cotizacion
  - Tabla: pagos
  - Tabla: garantias
  - Tabla: reclamos
  - Tabla: bitacora
- Diccionario de Datos por Tabla
  - Tabla: usuarios
  - Tabla: roles
  - Tabla: clientes
  - Tabla: autopartes
  - Tabla: categorias

Tabla: ubicaciones
Tabla: lotes
Tabla: precios_base
Tabla: facturas
Tabla: detalle_factura
Tabla: cotizaciones
Tabla: detalle_cotizacion
Tabla: pagos
Tabla: garantias
Tabla: reclamos
Tabla: bitacora
Explicación del Proceso de Normalización
Forma No Normalizada (FN0)
Primera Forma Normal (1FN)
Segunda Forma Normal (2FN)
Tercera Forma Normal (3FN)
Script SQL de Creación de Tablas (DDL)
Diseño de entradas
Pantalla E-01: Inicio de Sesión
Pantalla E-02: Gestión de Usuarios
Pantalla E-03: Registro de Autopartes
Pantalla E-04: Consulta de Inventario
Pantalla E-05: Registro de Clientes
Pantalla E-06: Catálogo de Precios Base
Pantalla E-07: Autorización de Descuentos
Pantalla E-08: Punto de Venta y Facturación
Pantalla E-09: Validación de Garantías
Pantalla E-10: Registro de Lotes y Contenedores
Diseño de salidas
Salida S-01: Dashboard Financiero
Salida S-02: Reporte de Rotación y Stock Estancado
Salida S-03: Rentabilidad por Lote o Contenedor
Salida S-04: Bitácora de Auditoría
Salida S-05: Factura de Venta
Salida S-06: Reporte de Ventas por Período
Diseño de procesos
Proceso Actual (AS-IS)
Descripción general
Diagrama AS-IS
Problemas identificados en el proceso actual
Proceso Propuesto (TO-BE)
Descripción general
Diagrama TO-BE
Mejoras introducidas

- Descripción de los Procesos Principales
  - Proceso 1: Venta en mostrador
  - Proceso 2: Registro de autopartes con SKU y ubicación
  - Proceso 3: Registro y desguace de vehículos importados
  - Proceso 4: Validación de garantías y reclamos
  - Proceso 5: Generación de reportes y toma de decisiones
- Pseudocódigo de Procesos con Lógica de Negocio
  - Pseudocódigo 1: Emisión de factura con descuento automático de stock
  - Pseudocódigo 2: Cálculo de costo prorrateado por lote

Arquitectura, Tecnologías Y Seguridad
- Arquitectura del Sistema
  - Diagrama de arquitectura MVC
  - Capas del sistema
- Tecnologías Elegidas
- Matriz de Roles y Permisos
- Mapa de Navegación por Rol
  - Diagrama de navegación
  - Descripción por rol
- Guía de Estilo
  - Paleta de colores
  - Tipografía
  - Componentes
- Seguridad del Sistema

Estudio De Factibilidad
- Factibilidad Técnica
- Factibilidad Operativa
- Factibilidad Económica
  - Estimación de costos
  - Estimación de beneficios
  - Conclusión

Plan Del Proyecto
- Roles del equipo
- Asignación de Historias de Usuario a Sprints
- Matriz de Responsabilidades
- Cronograma (Diagrama de Gantt)
- Matriz de Riesgos
- Matriz de Riesgos

Matriz De Trazabilidad

Conclusiones, Referencias Y Anexos
- Conclusiones
- Referencias

# Introducción

El presente documento constituye el Informe Formal de Análisis y Diseño de Software para el desarrollo del ERP Yonker Acosta, un sistema de información web concebido para modernizar la gestión operativa, comercial y administrativa de la empresa Yonker Acosta, ubicada en Juticalpa, Olancho. La organización se dedica a la importación de vehículos desde Estados Unidos, el desguace y la comercialización de repuestos usados, actividades que actualmente se ejecutan de forma empírica y manual, apoyándose en la memoria del gerente y en registros físicos en papel. Esta práctica genera cuellos de botella como la dependencia absoluta del gerente para cotizar cada repuesto, la pérdida de ventas por no localizar existencias a tiempo, el escaso control sobre garantías y la falta de visibilidad financiera en tiempo real.

Para resolver estas deficiencias, el documento compila la fase de ingeniería de requerimientos y el diseño detallado de un ERP a la medida, guiado por la metodología ágil Scrum. La propuesta articula la arquitectura conceptual y funcional que respaldará el desarrollo del software, e incluye el análisis de la organización, el planteamiento del problema, las entrevistas de levantamiento, los requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario, los diagramas UML, el diseño de la base de datos, las interfaces de entrada y salida, los procesos AS-IS y TO-BE, la arquitectura tecnológica, el estudio de factibilidad y el plan de proyecto.

El informe cumple tres propósitos: aportar la rigurosidad académica exigida en la asignatura Ingeniería de Software I de la Universidad José Cecilio del Valle, servir como especificación técnica para el equipo de desarrollo y actuar como instrumento de validación para la gerencia de Yonker Acosta. El sistema está dirigido principalmente al propietario-gerente, a la vendedora y al personal de bodega, quienes ejecutarán las operaciones diarias de inventario, ventas y facturación, así como a la gerencia, que utilizará los reportes para la toma de decisiones. Con esta propuesta se sientan las bases para automatizar el control de existencias mediante códigos únicos de trazabilidad, estandarizar el catálogo de precios, agilizar la facturación en el punto de venta y proporcionar un panel analítico estratégico.

# Descripción de la organización

## Nombre de la Organización

Yonker Acosta.

## Giro Comercial

Yonker Acosta es una microempresa del sector comercial e industrial automotriz dedicada a la adquisición de vehículos siniestrados o fuera de circulación en subastas de Estados Unidos, los cuales son importados hacia Honduras en contenedores bajo la modalidad de "trompas" y lotes de repuestos. La empresa ejecuta procesos de desguace, desmantelamiento vehicular, clasificación, catalogación y venta directa de repuestos automotrices usados piezas mecánicas, eléctricas, de carrocería y colisión, así como el procesamiento y la venta de material metálico no recuperable como chatarra.

## Ubicación Geográfica

Juticalpa, Olancho, Honduras (salida a Catacamas, frente a Clínica Dental Avanzada).

## Tamaño de la Organización

Se clasifica como una micro y pequeña empresa (MYPE) conformada por un equipo de 6 colaboradores: un propietario-gerente y cinco colaboradores operativos.

## Misión

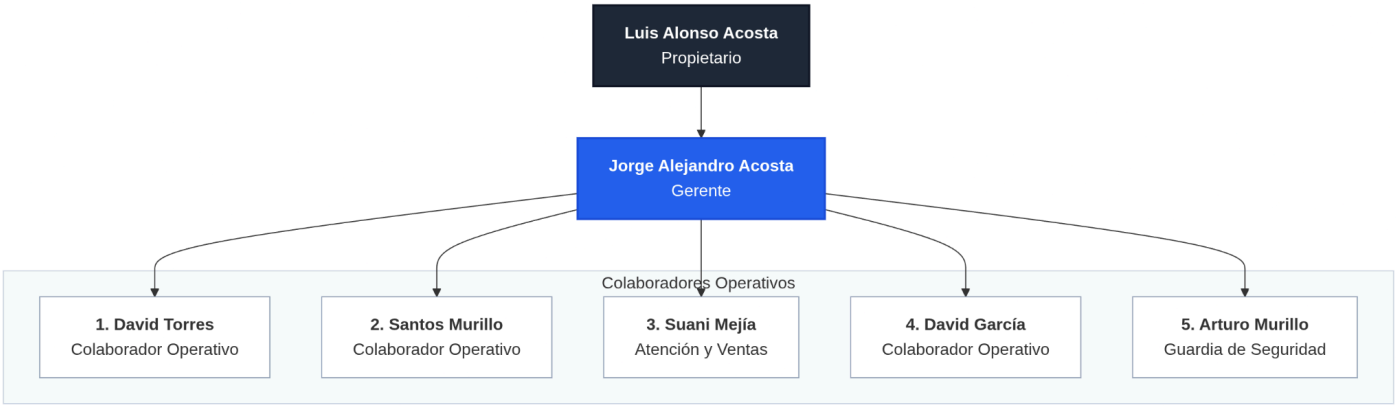
Ofrecer repuestos usados de buena calidad y a precios accesibles a los clientes y talleres de Juticalpa y sus alrededores, brindando una atención rápida y directa que resuelva sus necesidades de repuestos automotrices.

## Visión

Consolidarse como un negocio de repuestos bien organizado y confiable en la zona, ofreciendo una atención rápida y manteniendo un inventario ordenado donde el cliente siempre encuentre la pieza que necesita a un precio justo.

## Organigrama del Área Involucrada

El siguiente organigrama refleja la estructura jerárquica y operativa de Yonker Acosta, partiendo desde la alta dirección hasta el personal operativo y de soporte en instalaciones:




### Descripción de Funciones por Nivel

1. Propietario (Luis Alonso Acosta): ejerce la alta dirección, aporta el capital de inversión y supervisa estratégicamente el rumbo general del negocio.
2. Gerente (Jorge Alejandro Acosta): asume la gestión administrativa, el control financiero, la adquisición de vehículos y contenedores en subastas de Estados Unidos, la definición de las políticas de precios base y la autorización de las operaciones en mostrador.
3. Colaboradores operativos y de ventas (David Torres, Santos Murillo, Suani Mejía, David García): atienden a los clientes, ejecutan el desmantelamiento de vehículos en patio, ubican físicamente las autopartes, cotizan en mostrador y emiten manualmente facturas y comprobantes.
4. Seguridad y resguardo (Arturo Murillo): custodia físicamente las instalaciones, controla los accesos y resguarda el inventario expuesto en patio y bodega.

# Planteamiento del problema

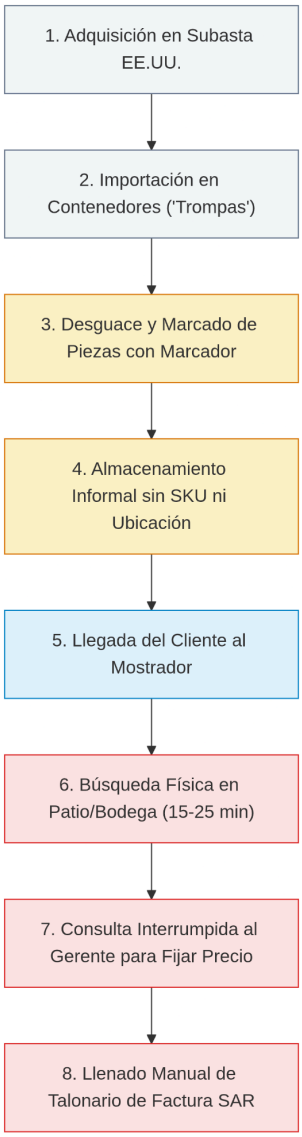
## Situación Actual

En la actualidad, Yonker Acosta ejecuta sus procesos operativos, comerciales y administrativos de forma predominantemente empírica y manual. La cadena de valor inicia con la adquisición de vehículos siniestrados o fuera de circulación en subastas internacionales en Estados Unidos (Copart, IAAI), los cuales son desmantelados parcialmente en origen para ser importados hacia Honduras en contenedores bajo la modalidad de "trompas" y lotes de repuestos.

Una vez que el contenedor llega a las instalaciones en Juticalpa, el proceso de catalogación e inventario se realiza en el patio o bodega utilizando un marcador de tinta indeleble o corrector líquido directamente sobre la superficie de la autoparte. La información registrada en la pieza se limita a datos básicos como la marca, modelo y año del vehículo de origen (por ejemplo: "Honda Civic 2012"). No se asigna ningún código de identificación único (SKU, código de barras o QR), ni se registra la ubicación física en estantes, pasillos o áreas del patio.

En la etapa comercial, cuando un cliente o mecánico se presenta en el mostrador buscando un repuesto, el colaborador operativo debe desplazarse físicamente a recorrer el patio o la bodega para verificar visualmente si la pieza existe y si está en condiciones operativas.

Debido a la ausencia de un catálogo de precios base, los colaboradores no están autorizados para cotizar directamente. Cada solicitud exige interrumpir al Gerente Administrativo (Jorge Alejandro Acosta) para que este, de manera intuitiva y recordando el costo de adquisición del lote, determine el precio de venta en ese instante. Finalmente, la venta se formaliza mediante el llenado manual con bolígrafo de un talonario impreso de facturas autorizadas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), sin alimentar ninguna base de datos ni actualizar un control centralizado de existencias.

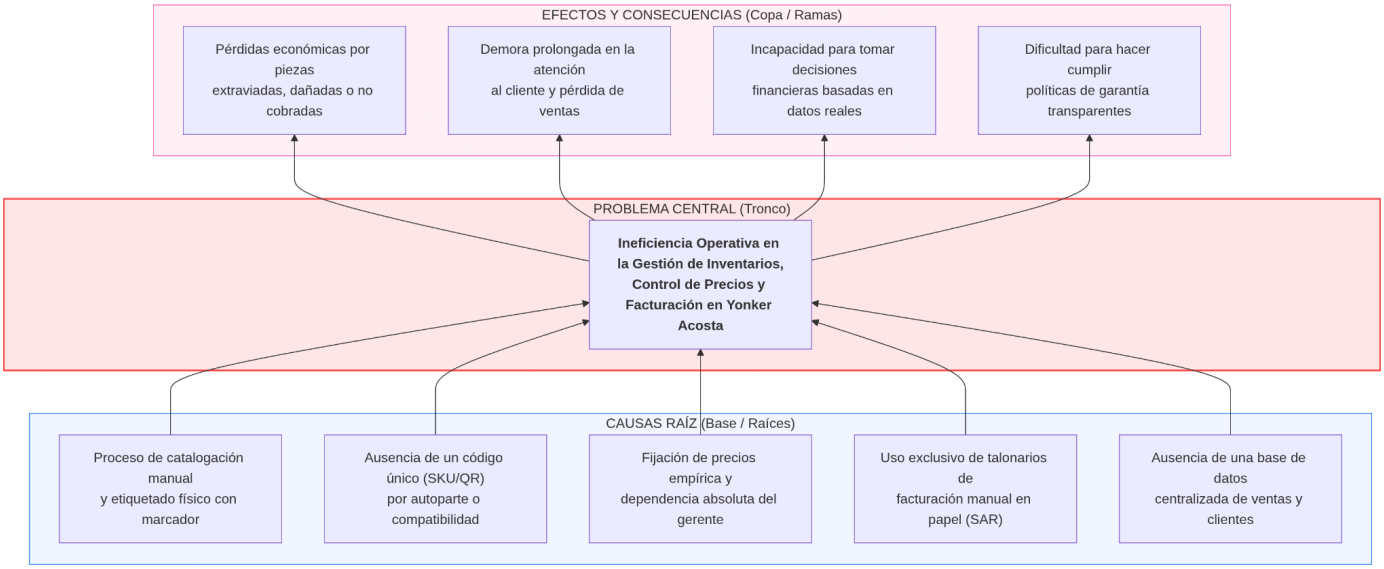


## Síntomas y evidencias

El modelo operativo actual genera severas ineficiencias operativas y pérdidas económicas directas. A continuación se detallan los principales síntomas respaldados por datos y métricas recolectadas durante el levantamiento de información.

1. Tiempos prolongados de búsqueda y atención
    - Evidencia: La búsqueda física de un repuesto en el patio o bodega toma en promedio de 15 a 25 minutos por cliente [Entrevista 2]. En el 35% de los casos, la búsqueda concluye de forma infructuosa al no localizar la pieza o descubrir que ya fue vendida previamente [Observación directa].
2. Cuellos de botella y tiempos de espera en cotización
    - Evidencia: Dependencia del 100% de la disponibilidad del gerente para fijar precios [Entrevista 1]. El tiempo medio de espera en mostrador únicamente para recibir un precio de cotización oscila entre 8 y 12 minutos, lo que causa el abandono del mostrador por parte del 15% de los clientes potenciales en horas pico [Observación directa].
3. Pérdida y extravío de autopartes en patio
    - Evidencia: Cerca del 12% del stock de repuestos de rotación media/baja se da por perdido o deteriorado debido a la pérdida de las marcas por exposición al sol y la lluvia, así como a la falta de registro de ubicación geográfica en el predio [Entrevista 2].
4. Ineficiencia y errores en la emisión de facturación SAR
    - Evidencia: La emisión de una factura escrita a mano toma en promedio de 4 a 6 minutos. Se registran un estimado de 8 a 10 errores de transcripción semanales en montos, nombres o descripciones de autopartes, dificultando el cuadre de caja diario y la contabilidad fiscal [Entrevista 1].
5. Dificultad en el control de garantías
    - Evidencia: Un 20% de los reclamos por garantía (especialmente en piezas eléctricas con límite de 24 horas y motores de 30 días) generan desacuerdos con clientes o talleres debido a la pérdida o ilegibilidad de la factura en papel y la falta de un registro histórico en sistema [Entrevista 2].

## Árbol de problemas




- Causas raíz: la falta de tecnología adecuada limita el registro del inventario, forzando un esquema empírico donde la información no perdura, no existe trazabilidad y los datos residen únicamente en la memoria operativa del personal.
- Problema central: la convergencia de estos vacíos origina una ineficiencia estructural que limita la velocidad de respuesta comercial y el control administrativo del negocio.
- Efectos: impactan directamente en la rentabilidad de la empresa, la insatisfacción del cliente por largas esperas y la imposibilidad de escalar las operaciones hacia un modelo formal y rentable

## Enunciado del problema

"La gestión manual de inventarios, la dependencia del gerente para fijar precios y la facturación en papel en Yonker Acosta provocan pérdidas económicas, demoras en la atención al cliente y un control financiero limitado que obstaculizan el crecimiento y la formalización del negocio."

# Justificación

- El desarrollo e implementación del ERP Yonker Acosta representa una inversión estratégica fundamental para transformar el modelo operativo tradicional de la empresa en un esquema digitalizado, eficiente y escalable. Actualmente, la dependencia de procesos empíricos, la falta de trazabilidad en el inventario de autopartes y el uso de facturación puramente manual constituyen un cuello de botella que limita el crecimiento del negocio, afecta la calidad de atención al cliente y genera pérdidas económicas directas.
- Resolver esta problemática es apremiante no sólo para optimizar los recursos internos, sino para posicionar a Yonker Acosta como una microempresa moderna, transparente y competitiva en el mercado automotriz de Juticalpa y la región de Olancho.

## Beneficios Esperados

La solución tecnológica propuesta aportará beneficios tangibles e intangibles agrupados en cuatro ejes principales:

### 1. Ahorro de tiempo y eficiencia operativa

- Reducción en tiempos de búsqueda: al implementar un registro digital centralizado de autopartes categorizadas con ubicación física y códigos de identificación (SKU/QR), el personal operativo reducirá el tiempo de localización de repuestos en patio de 15-25 minutos a menos de 3 minutos.
- Agilización del proceso de venta: la disponibilidad de un catálogo de precios base preestablecido permitirá a los vendedores cotizar al instante sin necesidad de interrumpir constantemente a la gerencia, reduciendo la espera del cliente en mostrador de 8-12 minutos a menos de 2 minutos.

### 2. Reducción de errores y mermas

- Control preciso de existencias: la automatización del inventario eliminará el riesgo de considerar piezas "perdidas" por desvanecimiento de marcas en tinta indeleble expuestas a la intemperie.
- Eliminación de errores en facturación: la emisión digitalizada de comprobantes de venta bajo normativa SAR reducirá a cero los errores de cálculo de impuestos, montos e inconsistencias de transcripción manual.

### 3. Control operativo y de garantías

- Historial de transacciones y garantías: registro digital de cada venta con sus términos de garantía específicos (24 horas para piezas eléctricas, 30 días para motores y transmisiones), ofreciendo un mecanismo transparente para la validación de reclamos con talleres y clientes particulares.
- Trazabilidad de importación y desguace: permite vincular cada autoparte al lote o contenedor ("trompa") de origen importado desde Estados Unidos, conociendo el costo real y el margen de ganancia individual.

### 4. Mejora en la toma de decisiones

- Visibilidad financiera y reporte analítico: proporcionará a la gerencia reportes automáticos sobre las piezas de mayor rotación, márgenes de utilidad reales, inventario estancado y ventas diarias o mensuales, facilitando decisiones estratégicas de compra en subastas internacionales.

## Análisis de Impacto por Tipo de Usuario

| Usuario / Rol | Situación actual (sin ERP) | Beneficio esperado con el ERP | Impacto cuantitativo estimado |
|---|---|---|---|
| Gerencia / Propietario | Interrupciones continuas para fijar precios; falta de métricas de ventas y rentabilidad. | Visibilidad total de operaciones en tiempo real, delegación segura de cotización y reportes automáticos. | 80% de reducción en tiempo gerencial dedicado a tareas operativas rutinarias. |
| Vendedores / Mostrador | Dependencia del gerente para precios; emisión manual de facturas en papel SAR (4-6 min por factura). | Consultas rápidas en sistema, cotización inmediata y emisión de facturas en segundos. | 70% de reducción en el tiempo de procesamiento de cada venta. |
| Personal de Patio | Recorridos a ciegas buscando repuestos en el predio sin saber si existen o dónde están. | Consulta previa de stock en sistema y localización geográfica exacta de la pieza en bodega o patio. | 85% de reducción en tiempo de búsqueda de piezas. |
| Clientes y Talleres | Largas esperas en mostrador (más de 30 minutos en total) y frecuentes disputas por garantías en papel. | Atención ágil, respuestas inmediatas sobre disponibilidad y comprobantes claros con términos de garantía. | 60% de incremento en la satisfacción y tasa de retención de clientes. |

### Estimaciones de Impacto y Retorno

Con la implementación del sistema ERP se proyectan las siguientes mejoras cuantitativas para Yonker Acosta en los primeros seis meses de operación:

| **Indicador operativo** | **Situación actual** | **Proyección con ERP** | **Mejora estimada** |
|---|---|---|---|
| Tiempo de búsqueda de repuesto | 15 - 25 min | < 3 min | ~85% de reducción |
| Espera para cotización | 8 - 12 min | < 2 min | ~80% de reducción |
| Emisión de factura | 4 - 6 min | < 1 min | ~80% de reducción |
| Pérdida de stock | ~12% | < 2% | ~10% de stock recuperado |
| Abandono de clientes | ~15% | < 3% | ~12% de retención recuperada |

- Recuperación de ventas perdidas: al reducir el tiempo de espera y el abandono de clientes en hora pico, se estima un incremento directo de entre el 10% y 15% en las ventas mensuales.
- Reducción de pérdidas por mermas: la clasificación e identificación digital permitirá recuperar aproximadamente un 10% del inventario que antes se daba por perdido o extraviado en el patio.

# Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema ERP web para Yonker Acosta que digitalice la gestión de inventario de autopartes, automatice la cotización y facturación conforme a la normativa del SAR, y proporcione información oportuna para la toma de decisiones, con el fin de eliminar la ineficiencia operativa derivada del control manual de existencias, la dependencia del gerente para fijar precios y el uso de facturación en papel.

## Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos específicos están vinculados directamente a los módulos principales del ERP Yonker Acosta y han sido formulados de manera cuantitativa y medible:

1. Módulo de Gestión de Inventarios y Autopartes
    - Objetivo: digitalizar y categorizar el 100% del stock de repuestos ingresados por desguace o importación mediante la asignación de un código único (SKU) y una ubicación física específica en patio o bodega, reduciendo el tiempo de localización e inspección de autopartes de 15-25 minutos a menos de 3 minutos.
    - Indicador de verificación: reporte de inventario del sistema con código SKU y ubicación asignada por pieza; medición de tiempos de búsqueda en pruebas operativas.
2. Módulo de Ventas, Cotizaciones y Facturación (POS)
    - Objetivo: automatizar el proceso de cotización y emisión de facturas compatibles con la normativa fiscal del SAR, reduciendo el tiempo de espera en mostrador por fijación de precios a menos de 2 minutos por transacción y eliminando al 100% los errores de transcripción manual en comprobantes de venta.
    - Indicador de verificación: registro de tiempos de transacción en el módulo POS; auditoría de facturas emitidas sin errores de cálculo o transcripción.
3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones
    - Objetivo: registrar y dar trazabilidad al proceso de ingreso de vehículos siniestrados y lotes de repuestos ("trompas") desde subastas en Estados Unidos, vinculando cada autoparte desmantelada con su contenedor de origen para calcular de forma precisa los costos de adquisición y los márgenes de ganancia individuales.
    - Indicador de verificación: reporte de trazabilidad por contenedor; cálculo automático de costo y margen por pieza.
4. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos
    - Objetivo: crear un registro centralizado de clientes e historial de compras que permita validar automáticamente la vigencia de garantías (24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones), reduciendo en un 80% los conflictos y tiempos de respuesta ante reclamos y devoluciones.
    - Indicador de verificación: historial de reclamos atendidos con validación automática de garantía; medición de tiempo de respuesta antes y después de la implementación.
5. Módulo de Administración y Reportes Analíticos (Dashboard)
    - Objetivo: proporcionar a la gerencia un panel de control interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) sobre rotación de inventario, ventas diarias y mensuales y márgenes de utilidad reales, facilitando la toma de decisiones estratégicas de compra e inversión en subastas.
    - Indicador de verificación: dashboard operativo con KPIs actualizados; revisión periódica de reportes por parte de la gerencia.

# Alcance y limitaciones

## Módulos que Incluye el Sistema y Funcionalidades

El ERP Yonker Acosta está diseñado como un sistema web integral adaptado a las dinámicas operativas de un negocio de desguace, importación y comercialización de autopartes usadas en Juticalpa, Olancho. Los módulos que integran el sistema son:

### 1. Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios

- Descripción: controla el acceso al sistema mediante autenticación y permisos según el rol del colaborador.
- Funcionalidades:
    - Inicio de sesión seguro con contraseñas cifradas.
    - Gestión de perfiles y asignación de roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor).
    - Registro de auditoría de acciones clave (modificaciones de precio, anulaciones de facturas).

### 2. Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes

- Descripción: administra el catálogo de repuestos recuperados y su localización en bodega o patio.
- Funcionalidades:
    - Asignación automática de código único (SKU) y código QR por autoparte.
    - Registro de compatibilidades de repuestos (marcas, modelos y rangos de años).
    - Control de ubicación geográfica exacta en el predio (pasillo, estante, sección, patio).
    - Búsqueda en tiempo real de repuestos por código, descripción o vehículo compatible.

### 3. Módulo de Control de Vehículos e Importaciones

- Descripción: otorga trazabilidad a los vehículos siniestrados y lotes importados desde subastas en Estados Unidos.
- Funcionalidades:
    - Registro de vehículos con validación de formato VIN de 17 dígitos.
    - Control del proceso de desguace y vinculación de piezas extraídas al vehículo o contenedor de origen.
    - Cálculo del costo prorrateado de adquisición por autoparte.

### 4. Módulo de Catálogo de Precios y Políticas de Descuentos

- Descripción: estandariza la estructura de precios para eliminar la dependencia operativa en mostrador.
- Funcionalidades:
    - Configuración de precios base por tipo de pieza y condición.
    - Control de topes máximos de descuento para vendedores.
    - Solicitud de autorización digital o clave de administrador para descuentos especiales.

### 5. Módulo de Punto de Venta (POS) y Facturación

- Descripción: agiliza el proceso de cotización, cobra las transacciones y descuenta el stock en tiempo real.
- Funcionalidades:
    - Carrito de ventas con selección rápida de piezas mediante lectura de SKU o QR.
    - Emisión de comprobantes y facturas compatibles con los requisitos del SAR.
    - Registro de múltiples métodos de pago (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta).
    - Baja automática e inmediata del repuesto en el inventario al concretar la venta.

### 6. Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos

- Descripción: mantiene un registro centralizado de compradores e historial para respaldo de garantías.
- Funcionalidades:
    - Registro de clientes particulares y talleres mecánicos (RTN o DNI, nombre, contacto).
    - Historial de compras asociadas a cada cliente.
    - Verificación automática de vigencia de garantías (24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones).

### 7. Módulo de Analítica y Reportes Financieros (Dashboard)

- Descripción: presenta indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la toma de decisiones gerenciales.
- Funcionalidades:
    - Visualización de ingresos diarios, semanales y mensuales.
    - Reporte de piezas de alta rotación y stock estancado.
    - Análisis de rentabilidad por lote o contenedor de importación.

## Usuarios y Roles Atendidos

El sistema atenderá tres perfiles principales de usuario:

| **Rol** | **Descripción y permisos** |
|---|---|
| Administrador (Gerente / Propietario) | Acceso total al sistema. Puede definir precios base, autorizar descuentos, anular transacciones, gestionar usuarios y visualizar el dashboard analítico. |
| Encargado de Inventario | Responsable de registrar vehículos y lotes importados, realizar el desguace digital, generar etiquetas SKU o QR y asignar ubicaciones físicas en el predio. |
| Vendedor (Mostrador) | Acceso a consultas de existencias, emisión de cotizaciones, registro de clientes y procesamiento de ventas en el módulo POS. |

## Supuestos y Restricciones

### Supuestos

- Se cuenta con la disponibilidad de la gerencia y los colaboradores de Yonker Acosta para proporcionar la información operativa necesaria y participar en las pruebas de validación.
- Las instalaciones en Juticalpa cuentan con conectividad a internet y equipos de cómputo básicos en mostrador para la operación de la plataforma web.

### Restricciones

- Tiempo: el proyecto debe desarrollarse y entregarse dentro del calendario académico establecido para la asignatura.
- Tecnología: desarrollo enfocado en arquitectura web de tres capas utilizando tecnologías de código abierto accesibles y sin costo de licenciamiento para la microempresa.
- Información: el levantamiento de información se restringe a las entrevistas, formatos en papel y observaciones recolectadas directamente con el personal del negocio.

# Levantamiento de información: entrevistas

## Introducción al Levantamiento

Para el análisis de requerimientos del ERP Yonker Acosta se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada, dirigida a dos perfiles complementarios dentro de la organización: el responsable del proceso administrativo y comercial (gerente), y una usuaria operativa del área de ventas. Esta dualidad permitió contrastar la visión estratégica de la gerencia con las necesidades reales del personal que ejecuta las operaciones diarias de mostrador. Ambas entrevistas se realizaron el 15 de octubre de 2026, en las instalaciones del negocio en Juticalpa, Olancho, con una duración aproximada de 20 a 30 minutos cada una, y fueron autorizadas por escrito mediante firma del gerente administrador.

## Guía de Entrevista Aplicada

La guía constó de 10 preguntas organizadas por objetivo de indagación, cubriendo las cinco dimensiones exigidas por el lineamiento: proceso actual, problemas, necesidades, reportes utilizados y expectativas.

| # | Pregunta | Dimensión indagada |
|---|---|---|
| 1 | ¿Cómo realizan actualmente el registro de los vehículos que ingresan para desguace? | Proceso actual |
| 2 | ¿Qué métodos utilizan para etiquetar y ubicar una pieza en el patio o bodega? | Proceso actual |
| 3 | ¿Cómo determinan el precio de venta de un repuesto usado al momento de atender a un cliente? | Problemas / Precios |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | ¿Qué problemas enfrentan cuando un cliente solicita una pieza y no se encuentra registrada? | Problemas |
| 5 | ¿De qué manera emiten comprobantes de venta o facturas a los clientes actuales? | Proceso actual / Facturación |
| 6 | ¿Qué tipo de reportes o información financiera le gustaría ver para tomar mejores decisiones en el negocio? | Necesidades / Expectativas |
| 7 | ¿Qué controles consideran necesarios para evitar que los vendedores apliquen descuentos no autorizados? | Necesidades |
| 8 | ¿Cómo gestionan las garantías de las piezas vendidas a talleres mecánicos? | Proceso actual |
| 9 | ¿Qué herramientas tecnológicas (computadoras, impresoras) poseen actualmente en el mostrador? | Recursos |
| 10 | ¿Cuáles son las expectativas principales al implementar un sistema informático en el negocio? | Expectativas |

## Ficha de Entrevista 1

| **Campo** | **Detalle** |
|---|---|
| Fecha | 15 de octubre de 2026 |
| Lugar / medio | Instalaciones de Yonker Acosta, Juticalpa, Olancho (presencial) |
| Entrevistado | Jorge Alejandro Acosta |
| Identidad | 0511-1995-01386 |
| Cargo | Gerente Administrativo |
| Entrevistador | Steven Mejía |
| Duración | 25 minutos aproximadamente |
| Evidencia | Firma del entrevistado y autorización escrita para el uso de la información |

## Respuestas resumidas

| # | Pregunta | Respuesta del entrevistado |
|---|---|---|
| 1 | Registro de vehículos para desguace | Todos los vehículos se adquieren por subasta en Estados Unidos; el desguace se realiza allá mismo, por lo que no ingresan como vehículos completos, sino declarados como "trompas". |
| 2 | Etiquetado y ubicación de piezas | Se etiquetan únicamente por marca, modelo y año del vehículo de origen. |
| 3 | Determinación del precio de venta | Depende del monto total del vehículo adquirido en la subasta; se realiza un balance de costos. |
| 4 | Problemas cuando una pieza no se encuentra registrada | Se pierde la venta de la pieza. |
| 5 | Emisión de comprobantes o facturas | Se emiten facturas membretadas registradas ante el SAR, elaboradas a mano. |
| 6 | Reportes financieros deseados | Balance de ingresos y egresos. |
| 7 | Controles sobre descuentos no autorizados | Los vendedores no están autorizados a realizar cobros de piezas; esa función la desempeña exclusivamente el gerente. |
| 8 | Gestión de garantías a talleres | Los talleres con mayor volumen de compras gozan de mayores privilegios: se les extienden los tiempos de prueba y se les pueden mejorar los precios. Las garantías varían según la pieza: piezas eléctricas 24 horas, motores 30 días, entre otras. |
| 9 | Herramientas tecnológicas en mostrador | Computadora de escritorio, impresora y radios de comunicación. |
| 10 | Expectativas ante el sistema | Mejor control de inventario, mejor control de ventas, agilizar las ventas para el cliente al momento de cotizar y mejor control en los precios de las piezas. |

### Hallazgos clave

- La operación depende completamente del gerente para la fijación de precios y el cobro, lo que constituye el principal cuello de botella del negocio.
- No existe un código único de identificación de piezas ni un registro digital de ubicación física; el etiquetado es manual y limitado a marca, modelo y año.
- La facturación es 100% manual sobre talonarios membretados del SAR.
- Existe infraestructura tecnológica básica disponible (computadora, impresora, radios), lo cual reduce la barrera técnica de implementación.
- La gerencia identifica con claridad la necesidad de control de inventario, control de ventas y agilización de cotizaciones.

## Ficha de Entrevista 2

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fecha | 15 de octubre de 2026 |
| Lugar / medio | Instalaciones de Yonker Acosta, Juticalpa, Olancho (presencial) |
| Entrevistada | Suani Nicole Mejía |
| Identidad | 0824-2002-01003 |
| Cargo | Vendedora |
| Entrevistador | Steven Mejía |
| Duración | 20 minutos aproximadamente |
| Evidencia | Firma de la colaboradora y firma de autorización del administrador |

## Respuestas resumidas

| # | Pregunta | Respuesta de la entrevistada |
|---|---|---|
| 1 | Registro de vehículos para desguace | Son traídos en contenedor desde Estados Unidos. |
| 2 | Etiquetado y ubicación de piezas | Se etiquetan por marca, modelo y año del vehículo con marcador o corrector. |
| 3 | Determinación del precio de venta | Siempre se consulta el precio al gerente. |
| 4 | Problemas cuando una pieza no se encuentra registrada | Se pierde la venta de la pieza o se busca una por una en los estantes. |
| 5 | Emisión de comprobantes o facturas | Se llenan las facturas a mano en el talonario membretado. |
| 6 | Reportes financieros deseados | Un inventario que permita a colaboradores y vendedores tener precios a primera mano y saber si hay disponibilidad de piezas. |
| 7 | Controles sobre descuentos no autorizados | Los vendedores no están autorizados a realizar cobros, por lo que no aplican descuentos. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Gestión de garantías a talleres | Las garantías ya están establecidas por los jefes; el vendedor solo comunica al cliente el tiempo que tiene por pieza. |
| 9 | Herramientas tecnológicas en mostrador | Los vendedores solo utilizan radios para comunicarse. |
| 10 | Expectativas ante el sistema | Mejor control de inventario para facilitar la atención al cliente. |

### Hallazgos clave

- La vendedora no tiene acceso a una computadora en mostrador; depende de radios para comunicarse con el personal de patio.
- La falta de un catálogo de precios visible obliga a consultar al gerente en cada transacción.
- La ausencia de un inventario digital provoca búsquedas manuales pieza por pieza en los estantes.
- Las garantías están definidas por la jefatura y el vendedor solo las comunica verbalmente al cliente, sin respaldo documental digital.
- La principal expectativa de la usuaria operativa es contar con un inventario digital que agilice la atención.

## Evidencias de las Entrevistas

| Entrevista | Evidencia aportada |
|---|---|
| Entrevista 1 (Jorge Alejandro Acosta) | Firma manuscrita del entrevistado y autorización escrita para el uso de la información en el proyecto. |
| Entrevista 2 (Suani Nicole Mejía) | Firma manuscrita de la colaboradora y firma de autorización del administrador Jorge Alejandro Acosta. |

## Análisis de las Entrevistas: Necesidades Detectadas y su Origen en Requisitos

| # | Necesidad detectada | Entrevista origen | Requisito o historia de usuario que da origen |
|---|---|---|---|
| 1 | Control digital del inventario de autopartes con código único | Entrevista 1 (pregunta 10), Entrevista 2 (preguntas 4 y 10) | RF-01, RF-02, HU-01, HU-02 |
| 2 | Catálogo de precios base accesible al vendedor sin consultar al gerente | Entrevista 1 (preguntas 3 y 10), Entrevista 2 (preguntas 3 y 6) | RF-05, RF-06, HU-05, HU-06 |
| 3 | Reducción de tiempos de búsqueda de piezas en patio o bodega | Entrevista 1 (pregunta 10), Entrevista 2 (pregunta 4) | RF-03, RF-04, HU-03, HU-04 |
| 4 | Emisión de facturas digitales conformes al SAR | Entrevista 1 (pregunta 5), Entrevista 2 (pregunta 5) | RF-10, RF-11, HU-10, HU-11 |
| 5 | Control de descuentos y autorizaciones por rol | Entrevista 1 (pregunta 7), Entrevista 2 (pregunta 7) | RF-08, RN-03, HU-08 |
| 6 | Registro histórico de garantías por pieza y por cliente | Entrevista 1 (pregunta 8), Entrevista 2 (pregunta 8) | RF-12, RF-13, HU-12 |
| 7 | Reportes de balance de ingresos y egresos | Entrevista 1 (pregunta 6) | RF-15, HU-15 |
| 8 | Trazabilidad del lote o contenedor de origen por pieza | Entrevista 1 (preguntas 1 y 3) | RF-07, HU-07 |
| 9 | Disponibilidad de piezas consultable en tiempo real | Entrevista 2 (preguntas 4 y 6) | RF-03, HU-03 |
| 10 | Interfaz accesible para personal sin conocimientos técnicos | Entrevista 2 (preguntas 6 y 10) | RNF-03 (usabilidad), HU-16 |

## Observaciones y Recomendaciones

| Aspecto | Observación |
|---|---|
| Consistencia con secciones previas | Los hallazgos confirman los síntomas descritos en la sección 3 (dependencia del gerente, facturación manual, pérdida de ventas por búsqueda infructuosa) y las estimaciones de la sección 4. |
| Trazabilidad de datos | Los datos cuantitativos citados en la sección 3 (15-25 min de búsqueda, 8-12 min de espera, 4-6 min de facturación) deben vincularse a las respuestas de estas entrevistas o a la observación directa. Se recomienda agregar una nota de observación complementaria en la sección 4.7 para respaldar las métricas que no provienen directamente de las entrevistas. |
| Encuesta u observación directa (opcional) | El lineamiento permite complementar con encuesta u observación directa. Dado que las entrevistas no arrojaron cifras exactas de tiempos, se recomienda incluir una breve ficha de observación directa realizada en mostrador para respaldar los datos de la sección 3. |
| Consistencia terminológica | Se unificó el uso de "DNI" conforme a la indicación previa. |
| Firmas y evidencias | Las entrevistas originales están firmadas y autorizadas; se deben adjuntar como anexo en la sección 4.20. |

# Requisitos del sistema

## Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el ERP Yonker Acosta debe ofrecer para resolver la problemática identificada. Se numeran del RF-01 al RF-20, indicando su prioridad (Alta, Media, Baja) y la entrevista que los origina.

| ID | Requisito funcional | Prioridad | Origen |
|---|---|---|---|
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar autopartes recuperadas asignando automáticamente un código único (SKU) y un código QR. | Alta | Entrevista 1 (preguntas 2 y 10); Entrevista 2 (preguntas 2 y 10) |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar la ubicación física exacta de cada autoparte (pasillo, estante, sección, patio). | Alta | Entrevista 1 (pregunta 2); Entrevista 2 (pregunta 4) |
| RF-03 | El sistema debe permitir buscar autopartes por código SKU, descripción, marca, modelo o vehículo compatible. | Alta | Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (preguntas 4 y 6) |
| RF-04 | El sistema debe mostrar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación en bodega o patio. | Alta | Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (preguntas 4 y 6) |
| RF-05 | El sistema debe permitir configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición. | Alta | Entrevista 1 (preguntas 3 y 10); Entrevista 2 (preguntas 3 y 6) |
| RF-06 | El sistema debe mostrar el precio de venta al vendedor sin necesidad de consultar al gerente. | Alta | Entrevista 2 (preguntas 3 y 6) |
| RF-07 | El sistema debe permitir registrar vehículos o lotes ("trompas") importados, vinculando cada autoparte al contenedor de origen. | Media | Entrevista 1 (preguntas 1 y 3) |
| RF-08 | El sistema debe permitir aplicar descuentos solo a usuarios con rol autorizado (gerente o administrador). | Alta | Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7) |
| RF-09 | El sistema debe permitir registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, nombre y datos de contacto. | Media | Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF-10 | El sistema debe permitir emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación y formato del SAR. | Alta | Entrevista 1 (pregunta 5); Entrevista 2 (pregunta 5) |
| RF-11 | El sistema debe permitir emitir cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta. | Media | Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (pregunta 10) |
| RF-12 | El sistema debe registrar el historial de compras por cliente con detalle de piezas, fechas y montos. | Media | Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8) |
| RF-13 | El sistema debe validar automáticamente la vigencia de garantías por tipo de pieza (24 horas en componentes eléctricos, 30 días en motores y transmisiones). | Alta | Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8) |
| RF-14 | El sistema debe permitir registrar métodos de pago (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta) al momento de la venta. | Media | Entrevista 1 (pregunta 5) |
| RF-15 | El sistema debe generar un balance de ingresos y egresos para la gerencia. | Alta | Entrevista 1 (pregunta 6) |
| RF-16 | El sistema debe generar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado. | Media | Entrevista 1 (pregunta 6) |
| RF-17 | El sistema debe calcular la rentabilidad por lote o contenedor de importación. | Media | Entrevista 1 (preguntas 1 y 3) |
| RF-18 | El sistema debe descontar automáticamente el stock al momento de concretar una venta. | Alta | Entrevista 1 (pregunta 10); Entrevista 2 (pregunta 4) |
| RF-19 | El sistema debe gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor). | Alta | Entrevista 1 (pregunta 7) |
| RF-20 | El sistema debe registrar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos especiales). | Media | Entrevista 1 (pregunta 7) |

## Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades y restricciones de calidad que el sistema debe cumplir para ser aceptado por la organización.

| ID | Categoría | Requisito no funcional | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios y controlar el acceso según el rol asignado (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor). | Alta |
| RNF-02 | Rendimiento | El sistema debe responder a las consultas de inventario y cotización en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación. | Alta |
| RNF-03 | Usabilidad | El sistema debe presentar una interfaz intuitiva, en español, que permita al personal de mostrador y patio operarlo con una capacitación mínima (menos de 4 horas). | Alta |
| RNF-04 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible al menos el 95% del horario laboral del negocio (lunes a sábado), con respaldo automático diario de la base de datos. | Alta |
| RNF-05 | Compatibilidad | El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) y ser accesible desde computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles mediante diseño responsivo. | Media |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El sistema debe estar construido bajo arquitectura MVC, con código documentado y modular que facilite futuras ampliaciones o correcciones. | Media |
| RNF-07 | Escalabilidad | El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo de autopartes y del volumen de ventas sin degradar su rendimiento. | Media |

## Reglas de Negocio

Las reglas de negocio representan las condiciones operativas y políticas internas de Yonker Acosta que el sistema debe respetar de forma obligatoria.

| ID | Regla de negocio | Origen |
|---|---|---|
| RN-01 | Toda autoparte debe tener asignado un código único (SKU) y una ubicación física antes de estar disponible para la venta. | Entrevista 1 (pregunta 2); Entrevista 2 (pregunta 2) |
| RN-02 | No se puede emitir una factura sin que el cliente esté registrado con RTN o DNI. | Entrevista 1 (pregunta 5); normativa SAR |
| RN-03 | Solo el gerente o administrador puede autorizar descuentos sobre el precio base; los vendedores no están facultados para aplicar rebajas. | Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7) |
| RN-04 | Las garantías se aplican según el tipo de pieza: 24 horas en componentes eléctricos y 30 días en motores y transmisiones. | Entrevista 1 (pregunta 8); Entrevista 2 (pregunta 8) |
| RN-05 | Los talleres mecánicos con mayor volumen de compras pueden recibir extensiones de garantía y mejoras de precio, previa autorización del gerente. | Entrevista 1 (pregunta 8) |
| RN-06 | No se puede vender una pieza cuyo estado sea "reservada", "dañada" o "pendiente de clasificación". | Entrevista 1 (pregunta 4); Entrevista 2 (pregunta 4) |
| RN-07 | El precio de venta de una autoparte no puede ser inferior al costo prorrateado de adquisición registrado en el lote de origen. | Entrevista 1 (pregunta 3) |
| RN-08 | Toda anulación de factura debe quedar registrada en la bitácora de auditoría con usuario, fecha y motivo. | Entrevista 1 (pregunta 5 y 7) |
| RN-09 | El stock se descuenta automáticamente al confirmar la venta; no se permite mantener piezas vendidas como disponibles. | Entrevista 2 (pregunta 4) |
| RN-10 | Los cobros de piezas solo pueden ser realizados por el gerente o por personal autorizado con rol de cajero. | Entrevista 1 (pregunta 7); Entrevista 2 (pregunta 7) |

## Trazabilidad

| Requisito | Entrevista de origen | Historias de usuario asociadas (tentativas) |
|---|---|---|
| RF-01, RF-02 | Entrevista 1 (p. 2, 10); Entrevista 2 (p. 2) | HU-01, HU-02 |
| RF-03, RF-04 | Entrevista 1 (p. 10); Entrevista 2 (p. 4, 6) | HU-03, HU-04 |
| RF-05, RF-06 | Entrevista 1 (p. 3, 10); Entrevista 2 (p. 3, 6) | HU-05, HU-06 |
| RF-07 | Entrevista 1 (p. 1, 3) | HU-07 |
| RF-08 | Entrevista 1 (p. 7); Entrevista 2 (p. 7) | HU-08 |
| RF-09, RF-12 | Entrevista 1 (p. 8); Entrevista 2 (p. 8) | HU-09, HU-12 |
| RF-10, RF-11, RF-14 | Entrevista 1 (p. 5, 10); Entrevista 2 (p. 5, 10) | HU-10, HU-11, HU-14 |
| RF-13 | Entrevista 1 (p. 8); Entrevista 2 (p. 8) | HU-13 |
| RF-15, RF-16 | Entrevista 1 (p. 6) | HU-15, HU-16 |
| RF-17 | Entrevista 1 (p. 1, 3) | HU-17 |
| RF-18 | Entrevista 1 (p. 10); Entrevista 2 (p. 4) | HU-18 |
| RF-19, RF-20 | Entrevista 1 (p. 7) | HU-19, HU-20 |

# Historias de usuario (Product Backlog)

Las historias de usuario constituyen la unidad básica de trabajo del marco ágil Scrum aplicado al ERP Yonker Acosta. Cada historia sigue el formato estándar "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]", y se deriva directamente de los requisitos funcionales identificados en la sección anterior. Se documentan 20 historias de usuario distribuidas entre los tres roles del sistema: Administrador (gerente/propietario), Encargado de Inventario y Vendedor.

## Listado de Historias de Usuario

| ID | Historia de usuario |
|---|---|
| HU-01 | Como encargado de inventario, quiero registrar una autoparte asignándole un código único (SKU), para identificarla sin ambigüedad durante su almacenamiento y venta. |
| HU-02 | Como encargado de inventario, quiero registrar la ubicación física de cada autoparte en bodega o patio, para encontrarla rápidamente cuando se solicite. |
| HU-03 | Como vendedor, quiero buscar autopartes por código, descripción, marca, modelo o vehículo compatible, para atender al cliente sin recorrer todo el patio. |
| HU-04 | Como vendedor, quiero consultar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación, para informar al cliente sin depender del personal de patio. |
| HU-05 | Como administrador, quiero configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición, para estandarizar los precios del negocio. |
| HU-06 | Como vendedor, quiero consultar el precio de venta de una pieza directamente en el sistema, para cotizar sin interrumpir al gerente. |
| HU-07 | Como encargado de inventario, quiero registrar vehículos o lotes ("trompas") importados y vincular cada autoparte a su contenedor de origen, para conocer su trazabilidad y costo real. |
| HU-08 | Como administrador, quiero autorizar descuentos sobre el precio base, para mantener control sobre la rentabilidad sin que los vendedores apliquen rebajas no permitidas. |
| HU-09 | Como vendedor, quiero registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, para emitir facturas válidas y mantener un historial de compras. |
| HU-10 | Como vendedor, quiero emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación del SAR, para cumplir con la normativa fiscal sin llenar talonarios a mano. |
| HU-11 | Como vendedor, quiero generar cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta, para que el cliente decida sin perder tiempo. |
| HU-12 | Como vendedor, quiero consultar el historial de compras de un cliente, para brindarle un servicio personalizado y validar sus compras previas. |

| | |
|---|---|
| HU-13 | Como vendedor, quiero validar automáticamente la vigencia de garantía de una pieza (24 horas eléctricos, 30 días motores), para resolver reclamos con respaldo digital. |
| HU-14 | Como vendedor, quiero registrar el método de pago utilizado en una venta (efectivo, transferencia, tarjeta), para mantener el cuadre de caja ordenado. |
| HU-15 | Como administrador, quiero visualizar un balance de ingresos y egresos, para tomar decisiones financieras con información real y oportuna. |
| HU-16 | Como administrador, quiero consultar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado, para decidir qué comprar en las próximas subastas. |
| HU-17 | Como administrador, quiero conocer la rentabilidad por lote o contenedor de importación, para evaluar si la inversión en cada subasta fue rentable. |
| HU-18 | Como encargado de inventario, quiero que el sistema descuente automáticamente el stock al concretar una venta, para evitar vender piezas ya agotadas. |
| HU-19 | Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor), para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada colaborador. |
| HU-20 | Como administrador, quiero consultar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos), para supervisar las operaciones sensibles del negocio. |

## Product Backlog

La siguiente tabla presenta el Product Backlog consolidado, con la priorización MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), la estimación en puntos Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), el sprint tentativo de asignación y el requisito funcional que cubre cada historia.

| ID | Historia | Prioridad (MoSCoW) | Estimación (Fibonacci) | Sprint tentativo | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-01 | Registrar autoparte con SKU único | Must have | 5 | Sprint 1 | RF-01 |
| HU-02 | Registrar ubicación física de autoparte | Must have | 3 | Sprint 1 | RF-02 |
| HU-03 | Buscar autopartes por múltiples criterios | Must have | 5 | Sprint 2 | RF-03 |
| HU-04 | Consultar disponibilidad y ubicación en tiempo real | Must have | 3 | Sprint 2 | RF-04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-05 | Configurar catálogo de precios base | Must have | 5 | Sprint 2 | RF-05 |
| HU-06 | Consultar precio de venta sin gerente | Must have | 2 | Sprint 3 | RF-06 |
| HU-07 | Registrar vehículos/lotes y trazabilidad por contenedor | Should have | 8 | Sprint 5 | RF-07 |
| HU-08 | Autorizar descuentos solo a administrador | Must have | 3 | Sprint 3 | RF-08 |
| HU-09 | Registrar clientes particulares y talleres | Must have | 3 | Sprint 3 | RF-09 |
| HU-10 | Emitir facturas digitales conformes al SAR | Must have | 8 | Sprint 4 | RF-10 |
| HU-11 | Generar cotizaciones en mostrador | Should have | 3 | Sprint 4 | RF-11 |
| HU-12 | Consultar historial de compras por cliente | Should have | 3 | Sprint 4 | RF-12 |
| HU-13 | Validar vigencia de garantía por tipo de pieza | Must have | 5 | Sprint 5 | RF-13 |
| HU-14 | Registrar método de pago en la venta | Should have | 2 | Sprint 4 | RF-14 |
| HU-15 | Visualizar balance de ingresos y egresos | Must have | 5 | Sprint 6 | RF-15 |
| HU-16 | Consultar reportes de rotación y stock estancado | Should have | 5 | Sprint 6 | RF-16 |
| HU-17 | Conocer rentabilidad por lote/contenedor | Could have | 8 | Sprint 7 | RF-17 |
| HU-18 | Descontar stock automáticamente al vender | Must have | 3 | Sprint 3 | RF-18 |
| HU-19 | Gestionar usuarios y asignar roles | Must have | 3 | Sprint 1 | RF-19 |
| HU-20 | Consultar bitácora de auditoría | Could have | 5 | Sprint 7 | RF-20 |

## Distribución de Historias por Sprint

| Sprint | Historias asignadas | Total de puntos |
|---|---|---|
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-19 | 11 |
| Sprint 2 | HU-03, HU-04, HU-05 | 13 |
| Sprint 3 | HU-06, HU-08, HU-09, HU-18 | 11 |
| Sprint 4 | HU-10, HU-11, HU-12, HU-14 | 16 |
| Sprint 5 | HU-07, HU-13 | 13 |
| Sprint 6 | HU-15, HU-16 | 10 |
| Sprint 7 | HU-17, HU-20 | 13 |
| Sprint 8 | Reservado para integración, pruebas y correcciones finales | — |

## Priorización MoSCoW — Resumen

| Categoría | Historias | Total |
|---|---|---|
| Must have | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-15, HU-18, HU-19 | 13 |
| Should have | HU-07, HU-11, HU-12, HU-14, HU-16 | 5 |
| Could have | HU-17, HU-20 | 2 |
| Won't have | — | 0 |

## Trazabilidad

| Requisito | Historias asociadas |
|---|---|
| RF-01 | HU-01 |

| | |
|---|---|
| RF-02 | HU-02 |
| RF-03 | HU-03 |
| RF-04 | HU-04 |
| RF-05 | HU-05 |
| RF-06 | HU-06 |
| RF-07 | HU-07 |
| RF-08 | HU-08 |
| RF-09 | HU-09 |
| RF-10 | HU-10 |
| RF-11 | HU-11 |
| RF-12 | HU-12 |
| RF-13 | HU-13 |
| RF-14 | HU-14 |
| RF-15 | HU-15 |
| RF-16 | HU-16 |
| RF-17 | HU-17 |
| RF-18 | HU-18 |
| RF-19 | HU-19 |
| RF-20 | HU-20 |

# Fichas de historias de usuario

A continuación se documentan las 20 fichas de historias de usuario del ERP Yonker Acosta, siguiendo el formato exigido por el lineamiento 4.10. Cada ficha incluye los campos obligatorios: identificación, nombre, rol, prioridad, riesgo, puntos estimados, sprint asignado, responsable, descripción, criterios de aceptación (mínimo 2 por historia), pantallas, tablas y reglas relacionadas, y observaciones.

## Ficha HU-01

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-01 |
| **Nombre de la historia** | Registrar autoparte con SKU único |
| **Usuario (rol)** | Encargado de Inventario |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 1 |
| **Responsable** | Denzel Josué Sierra González |
| **Descripción** | Como encargado de inventario, quiero registrar una autoparte asignándole un código único (SKU), para identificarla sin ambigüedad durante su almacenamiento y venta. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el encargado ingresa una nueva autoparte, cuando completa los campos obligatorios (descripción, marca, modelo, año, condición), entonces el sistema genera automáticamente un código SKU único e irrepetible.<br>CA-02: Dado que el SKU ya existe en el sistema, cuando el encargado intenta registrarlo manualmente, entonces el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el guardado. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-02 (Registro de autopartes), tabla autopartes, RN-01 |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | El SKU debe ser generado por el sistema con un formato definido (por ejemplo: categoría + consecutivo). El código QR se genera a partir del SKU. |

## Ficha HU-02

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-02 |
| **Nombre de la historia** | Registrar ubicación física de autoparte |
| **Usuario (rol)** | Encargado de Inventario |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 1 |
| **Responsable** | Herlan Alexander Bejarano Matute |
| **Descripción** | Como encargado de inventario, quiero registrar la ubicación física de cada autoparte en bodega o patio, para encontrarla rápidamente cuando se solicite. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el encargado registra una autoparte, cuando selecciona la ubicación (pasillo, estante, sección, patio), entonces el sistema guarda dicha ubicación asociada al SKU.<br>CA-02: Dado que una ubicación ya está ocupada por otra pieza, cuando el encargado intenta asignarla, entonces el sistema advierte la duplicidad y solicita confirmación o cambio. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-02 (Registro de autopartes), tabla ubicaciones, RN-01 |
| **Observaciones** | La ubicación debe permitir una estructura jerárquica (zona → pasillo → estante → nivel). |

## Ficha HU-03

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-03 |
| **Nombre de la historia** | Buscar autopartes por múltiples criterios |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 2 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero buscar autopartes por código, descripción, marca, modelo o vehículo compatible, para atender al cliente sin recorrer todo el patio. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor ingresa un criterio de búsqueda (SKU, descripción, marca o modelo), cuando presiona buscar, entonces el sistema muestra los resultados coincidentes en menos de 3 segundos.<br>CA-02: Dado que la búsqueda no arroja resultados, cuando el sistema termina la consulta, entonces muestra un mensaje indicando que no hay coincidencias y sugiere criterios alternativos. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tabla autopartes, RN-06 |
| **Observaciones** | La búsqueda debe ser tolerante a errores tipográficos y admitir coincidencias parciales. |

## Ficha HU-04

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-04 |
| **Nombre de la historia** | Consultar disponibilidad y ubicación en tiempo real |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 2 |
| **Responsable** | Gary Daniel Montoya Guzmán |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero consultar en tiempo real la disponibilidad de una pieza y su ubicación, para informar al cliente sin depender del personal de patio. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor consulta una pieza, cuando el sistema responde, entonces muestra el estado (disponible, reservada, vendida) y la ubicación física exacta.<br>CA-02: Dado que la pieza fue vendida, cuando el vendedor la consulta, entonces el sistema indica que ya no está disponible y muestra la fecha de venta. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tabla autopartes, RN-06, RN-09 |
| **Observaciones** | La consulta debe reflejar cambios de estado en tiempo real sin necesidad de recargar la página. |

## Ficha HU-05

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-05 |
| **Nombre de la historia** | Configurar catálogo de precios base |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 2 |
| **Responsable** | Denzel Josué Sierra González |
| **Descripción** | Como administrador, quiero configurar un catálogo de precios base por tipo de pieza y condición, para estandarizar los precios del negocio. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el administrador ingresa un nuevo precio base, cuando lo guarda, entonces el sistema lo aplica a todas las piezas de esa categoría y condición.<br>CA-02: Dado que el administrador modifica un precio base, cuando confirma el cambio, entonces el sistema registra la fecha, hora y usuario en la bitácora de auditoría. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-06 (Catálogo de precios), tablas precios_base, categorias, RN-07 |
| **Observaciones** | El precio base no puede ser inferior al costo prorrateado de adquisición (RN-07). |

## Ficha HU-06

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-06 |
| **Nombre de la historia** | Consultar precio de venta sin gerente |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 2 |
| **Sprint asignado** | Sprint 3 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero consultar el precio de venta de una pieza directamente en el sistema, para cotizar sin interrumpir al gerente. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor selecciona una pieza disponible, cuando consulta el precio, entonces el sistema muestra el precio base vigente.<br>CA-02: Dado que la pieza no tiene precio base asignado, cuando el vendedor consulta, entonces el sistema muestra un mensaje de alerta y bloquea la cotización hasta que el administrador lo defina. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-04 (Consulta de inventario), tablas autopartes, precios_base, RN-03 |
| **Observaciones** | El vendedor no puede modificar el precio mostrado; solo el administrador puede hacerlo. |

## Ficha HU-07

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-07 |
| **Nombre de la historia** | Registrar vehículos/lotes y trazabilidad por contenedor |
| **Usuario (rol)** | Encargado de Inventario |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Alto |
| **Puntos estimados** | 8 |
| **Sprint asignado** | Sprint 5 |
| **Responsable** | Herlan Alexander Bejarano Matute |
| **Descripción** | Como encargado de inventario, quiero registrar vehículos o lotes ("trompas") importados y vincular cada autoparte a su contenedor de origen, para conocer su trazabilidad y costo real. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el encargado registra un lote o contenedor, cuando ingresa los datos de adquisición (subasta, fecha, costo total), entonces el sistema genera un identificador único de lote.<br>CA-02: Dado que una autoparte se vincula a un lote, cuando el sistema calcula el costo prorrateado, entonces lo muestra asociado al SKU de la pieza. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-05 (Registro de lotes/contenedores), tablas lotes, autopartes_lotes, RN-07 |
| **Observaciones** | El costo prorrateado se calcula dividiendo el costo total del lote entre las piezas recuperadas, ponderado por categoría. |

## Ficha HU-08

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-08 |
| **Nombre de la historia** | Autorizar descuentos solo a administrador |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 3 |
| **Responsable** | Gary Daniel Montoya Guzmán |
| **Descripción** | Como administrador, quiero autorizar descuentos sobre el precio base, para mantener control sobre la rentabilidad sin que los vendedores apliquen rebajas no permitidas. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que un vendedor intenta aplicar un descuento, cuando no tiene el rol autorizado, entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje informativo.<br>CA-02: Dado que el administrador autoriza un descuento, cuando lo confirma, entonces el sistema registra el monto, el usuario y el motivo en la bitácora. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-07 (Autorización de descuentos), tablas descuentos, bitácora, RN-03, RN-05 |
| **Observaciones** | El descuento puede autorizarse mediante clave de administrador sin necesidad de que este esté presente en mostrador. |

## Ficha HU-09

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-09 |
| **Nombre de la historia** | Registrar clientes particulares y talleres |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 3 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero registrar clientes particulares y talleres mecánicos con RTN o DNI, para emitir facturas válidas y mantener un historial de compras. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor ingresa los datos de un cliente, cuando guarda el registro, entonces el sistema valida que el RTN o DNI tenga formato correcto.<br>CA-02: Dado que un cliente ya existe en el sistema, cuando el vendedor intenta registrarlo nuevamente, entonces el sistema muestra los datos existentes y evita duplicidad. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-03 (Registro de clientes), tabla clientes, RN-02 |
| **Observaciones** | El sistema debe permitir marcar clientes como "taller" para acceder a condiciones especiales de garantía (RN-05). |

## Ficha HU-10

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-10 |
| **Nombre de la historia** | Emitir facturas digitales conformes al SAR |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Alto |
| **Puntos estimados** | 8 |
| **Sprint asignado** | Sprint 4 |
| **Responsable** | Denzel Josué Sierra González |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero emitir facturas digitales conforme a los rangos de dosificación del SAR, para cumplir con la normativa fiscal sin llenar talonarios a mano. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor concreta una venta, cuando genera la factura, entonces el sistema utiliza el siguiente número del rango autorizado por el SAR.<br>CA-02: Dado que el rango de dosificación está por agotarse, cuando el sistema detecta que quedan menos de 50 facturas, entonces notifica al administrador. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-08 (Punto de venta y facturación), tablas facturas, rangos_sar, RN-02, RN-08 |
| **Observaciones** | La factura debe imprimirse en formato preimpreso o generarse en PDF con los datos fiscales exigidos. |

## Ficha HU-11

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-11 |
| **Nombre de la historia** | Generar cotizaciones en mostrador |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 4 |
| **Responsable** | Gary Daniel Montoya Guzmán |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero generar cotizaciones en mostrador antes de concretar la venta, para que el cliente decida sin perder tiempo. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor selecciona piezas, cuando genera una cotización, entonces el sistema calcula subtotal, impuestos y total.<br>CA-02: Dado que una cotización no se concreta en 24 horas, cuando el vendedor la consulta, entonces el sistema la marca como vencida. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-08 (Punto de venta), tabla cotizaciones, RN-07 |
| **Observaciones** | La cotización no descuenta stock hasta convertirse en venta. |

## Ficha HU-12

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-12 |
| **Nombre de la historia** | Consultar historial de compras por cliente |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 4 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero consultar el historial de compras de un cliente, para brindarle un servicio personalizado y validar sus compras previas. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor busca un cliente, cuando abre su ficha, entonces el sistema muestra todas sus compras ordenadas por fecha descendente.<br>CA-02: Dado que un cliente tiene garantías vigentes, cuando el vendedor abre su historial, entonces el sistema resalta las piezas aún cubiertas. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-09 (Historial de clientes), tablas clientes, facturas, RN-04 |
| **Observaciones** | El historial debe permitir filtrar por rango de fechas y por tipo de pieza. |

## Ficha HU-13

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-13 |
| **Nombre de la historia** | Validar vigencia de garantía por tipo de pieza |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 5 |
| **Responsable** | Herlan Alexander Bejarano Matute |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero validar automáticamente la vigencia de garantía de una pieza (24 horas eléctricos, 30 días motores), para resolver reclamos con respaldo digital. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que un cliente presenta una pieza en garantía, cuando el vendedor consulta la factura, entonces el sistema indica si la garantía está vigente o vencida según la fecha de venta y el tipo de pieza.<br>CA-02: Dado que la garantía está vencida, cuando el vendedor intenta registrar un reclamo, entonces el sistema bloquea la acción y muestra el motivo. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-09 (Historial de clientes), tablas facturas, garantias, RN-04, RN-05 |
| **Observaciones** | Los talleres con mayor volumen de compras pueden tener garantías extendidas, según autorización del gerente (RN-05). |

## Ficha HU-14

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-14 |
| **Nombre de la historia** | Registrar método de pago en la venta |
| **Usuario (rol)** | Vendedor |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Bajo |
| **Puntos estimados** | 2 |
| **Sprint asignado** | Sprint 4 |
| **Responsable** | Gary Daniel Montoya Guzmán |
| **Descripción** | Como vendedor, quiero registrar el método de pago utilizado en una venta (efectivo, transferencia, tarjeta), para mantener el cuadre de caja ordenado. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor concreta una venta, cuando selecciona el método de pago, entonces el sistema lo registra asociado a la factura.<br>CA-02: Dado que el método de pago es transferencia o tarjeta, cuando el vendedor confirma, entonces el sistema solicita el número de referencia. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-08 (Punto de venta), tabla pagos, RN-10 |
| **Observaciones** | El cuadre de caja diario se genera a partir de los métodos de pago registrados. |

## Ficha HU-15

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-15 |
| **Nombre de la historia** | Visualizar balance de ingresos y egresos |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 6 |
| **Responsable** | Denzel Josué Sierra González |
| **Descripción** | Como administrador, quiero visualizar un balance de ingresos y egresos, para tomar decisiones financieras con información real y oportuna. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el administrador accede al dashboard, cuando selecciona un rango de fechas, entonces el sistema muestra ingresos, egresos y balance neto.<br>CA-02: Dado que el administrador exporta el reporte, cuando lo solicita, entonces el sistema genera un archivo PDF o Excel con los datos mostrados. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla S-01 (Dashboard financiero), tablas facturas, compras, pagos |
| **Observaciones** | El balance debe distinguir entre ventas al contado y ventas a crédito (si aplica en el futuro). |

## Ficha HU-16

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-16 |
| **Nombre de la historia** | Consultar reportes de rotación y stock estancado |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 6 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como administrador, quiero consultar reportes de piezas de alta rotación y stock estancado, para decidir qué comprar en las próximas subastas. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el administrador accede al reporte, cuando selecciona un período, entonces el sistema lista las piezas más vendidas y las que llevan más de 90 días sin movimiento.<br>CA-02: Dado que una pieza lleva más de 180 días en stock, cuando el administrador la consulta, entonces el sistema sugiere aplicar una promoción o descuento. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla S-02 (Reporte de rotación), tablas autopartes, facturas, movimientos |
| **Observaciones** | El umbral de 90 y 180 días puede ser configurable por el administrador. |

## Ficha HU-17

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-17 |
| **Nombre de la historia** | Conocer rentabilidad por lote/contenedor |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Alto |
| **Puntos estimados** | 8 |
| **Sprint asignado** | Sprint 7 |
| **Responsable** | Herlan Alexander Bejarano Matute |
| **Descripción** | Como administrador, quiero conocer la rentabilidad por lote o contenedor de importación, para evaluar si la inversión en cada subasta fue rentable. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el administrador selecciona un lote, cuando consulta su rentabilidad, entonces el sistema muestra el costo total del lote, los ingresos generados por sus piezas y el margen neto.<br>CA-02: Dado que un lote aún tiene piezas sin vender, cuando el administrador consulta, entonces el sistema muestra la rentabilidad parcial y el inventario pendiente. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla S-03 (Rentabilidad por lote), tablas lotes, autopartes, facturas |
| **Observaciones** | La rentabilidad se calcula restando al ingreso total el costo prorrateado del lote más los gastos operativos asociados. |

## Ficha HU-18

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-18 |
| **Nombre de la historia** | Descontar stock automáticamente al vender |
| **Usuario (rol)** | Encargado de Inventario |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 3 |
| **Responsable** | Gary Daniel Montoya Guzmán |
| **Descripción** | Como encargado de inventario, quiero que el sistema descuente automáticamente el stock al concretar una venta, para evitar vender piezas ya agotadas. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el vendedor confirma una venta, cuando el sistema procesa la factura, entonces la pieza cambia de estado a "vendida" y deja de estar disponible.<br>CA-02: Dado que dos vendedores intentan vender la misma pieza simultáneamente, cuando el segundo confirma, entonces el sistema bloquea la operación por falta de stock. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-08 (Punto de venta), tablas autopartes, facturas, RN-09 |
| **Observaciones** | El descuento de stock debe ser transaccional para evitar condiciones de carrera. |

## Ficha HU-19

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-19 |
| **Nombre de la historia** | Gestionar usuarios y asignar roles |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Alta |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 3 |
| **Sprint asignado** | Sprint 1 |
| **Responsable** | Denzel Josué Sierra González |
| **Descripción** | Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles (Administrador, Encargado de Inventario, Vendedor), para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada colaborador. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que el administrador crea un usuario, cuando le asigna un rol, entonces el sistema restringe las funciones disponibles según ese rol.<br>CA-02: Dado que un usuario es desactivado, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje informativo. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla E-01 (Gestión de usuarios), tablas usuarios, roles, RN-03 |
| **Observaciones** | Las contraseñas deben almacenarse cifradas (RNF-01). |

## Ficha HU-20

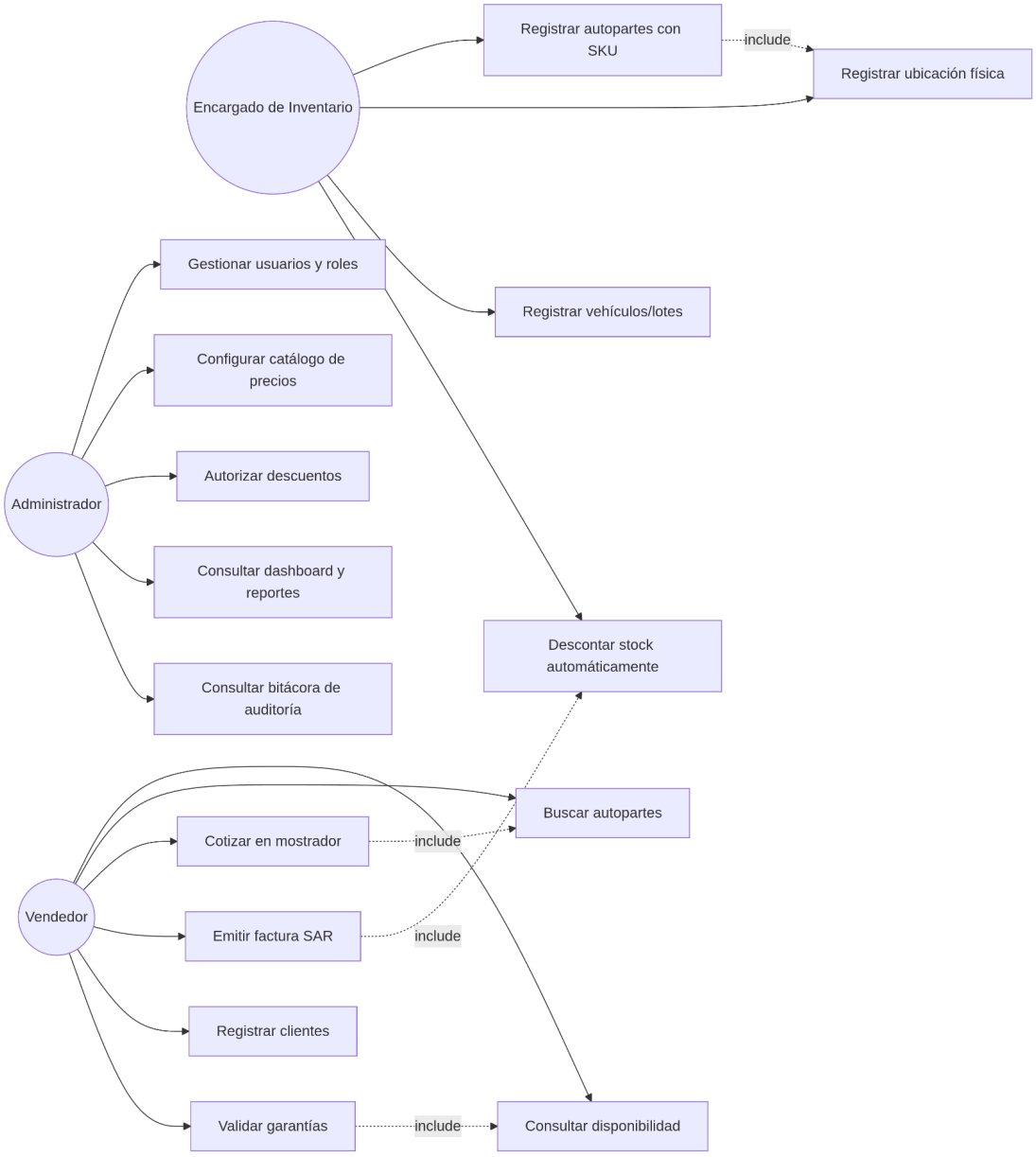
| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Número / ID** | HU-20 |
| **Nombre de la historia** | Consultar bitácora de auditoría |
| **Usuario (rol)** | Administrador |
| **Prioridad en el negocio** | Media |
| **Riesgo en el desarrollo** | Medio |
| **Puntos estimados** | 5 |
| **Sprint asignado** | Sprint 7 |
| **Responsable** | Steven Ronaldo Mejía Durón |
| **Descripción** | Como administrador, quiero consultar una bitácora de auditoría de acciones clave (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos), para supervisar las operaciones sensibles del negocio. |
| **Criterios de aceptación** | CA-01: Dado que un usuario realiza una acción sensible, cuando la confirma, entonces el sistema registra usuario, fecha, hora y detalle en la bitácora.<br>CA-02: Dado que el administrador consulta la bitácora, cuando aplica filtros por usuario, fecha o tipo de acción, entonces el sistema muestra solo los registros coincidentes. |
| **Pantalla, tablas y reglas relacionadas** | Pantalla S-04 (Bitácora de auditoría), tabla bitacora, RN-08 |
| **Observaciones** | La bitácora no debe ser editable ni eliminable por ningún usuario, ni siquiera por el administrador. |

# Diagramas UML

En esta sección se presentan los diagramas UML que modelan la estructura, el comportamiento y la arquitectura del ERP Yonker Acosta. Cada diagrama se acompaña de una breve explicación que describe su propósito y su relación con los requisitos y procesos del negocio. Los diagramas fueron elaborados con base en los módulos definidos en la sección 6, los requisitos funcionales , las historias de usuario y las reglas de negocio.

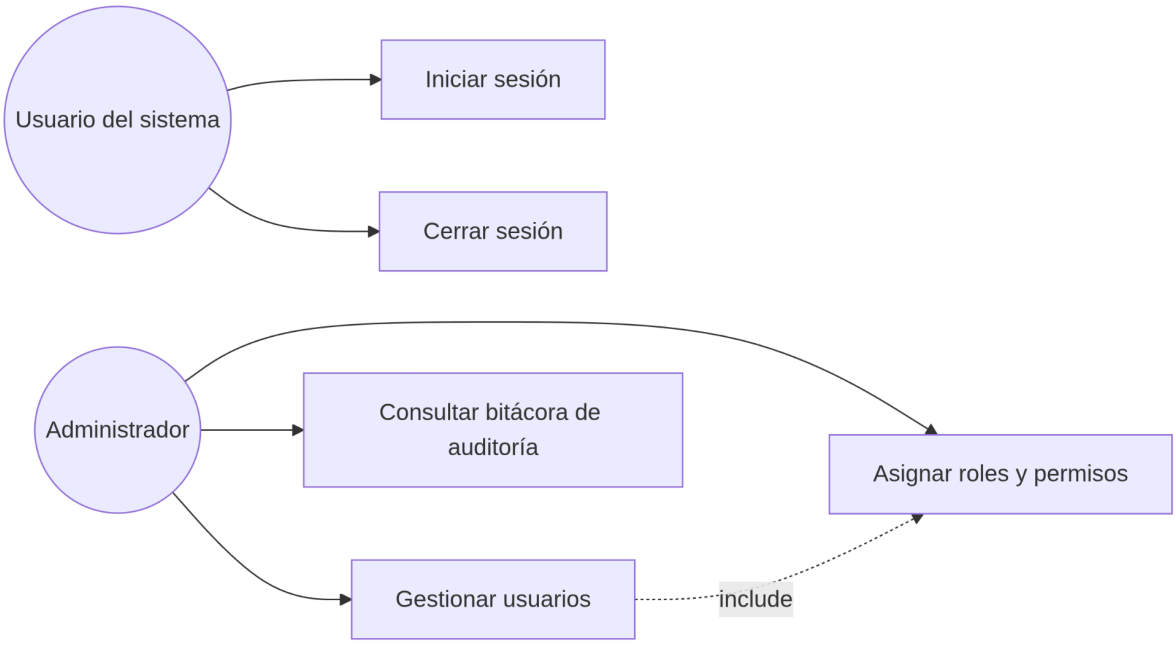
## Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama general presenta la interacción de los tres actores del sistema (Administrador, Encargado de Inventario y Vendedor) con los módulos principales del ERP.

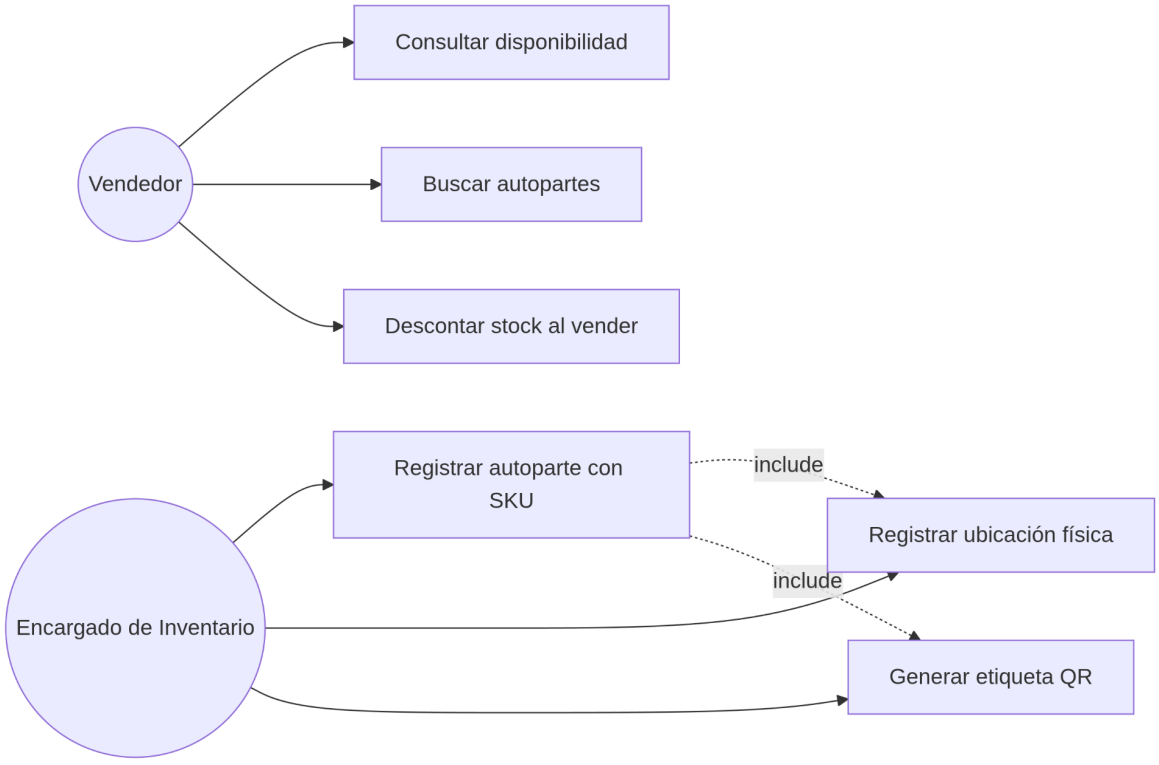

Encargado de Inventario
Registrar autopartes con SKU
include
Registrar ubicación física
Gestionar usuarios y roles
Registrar vehículos/lotes
Configurar catálogo de precios
Administrador
Autorizar descuentos
Consultar dashboard y reportes
Descontar stock automáticamente
Consultar bitácora de auditoría
Buscar autopartes
Cotizar en mostrador
include
Vendedor
Emitir factura SAR
include
Registrar clientes
Validar garantías
include
Consultar disponibilidad

# Diagramas de Casos de Uso por Módulo

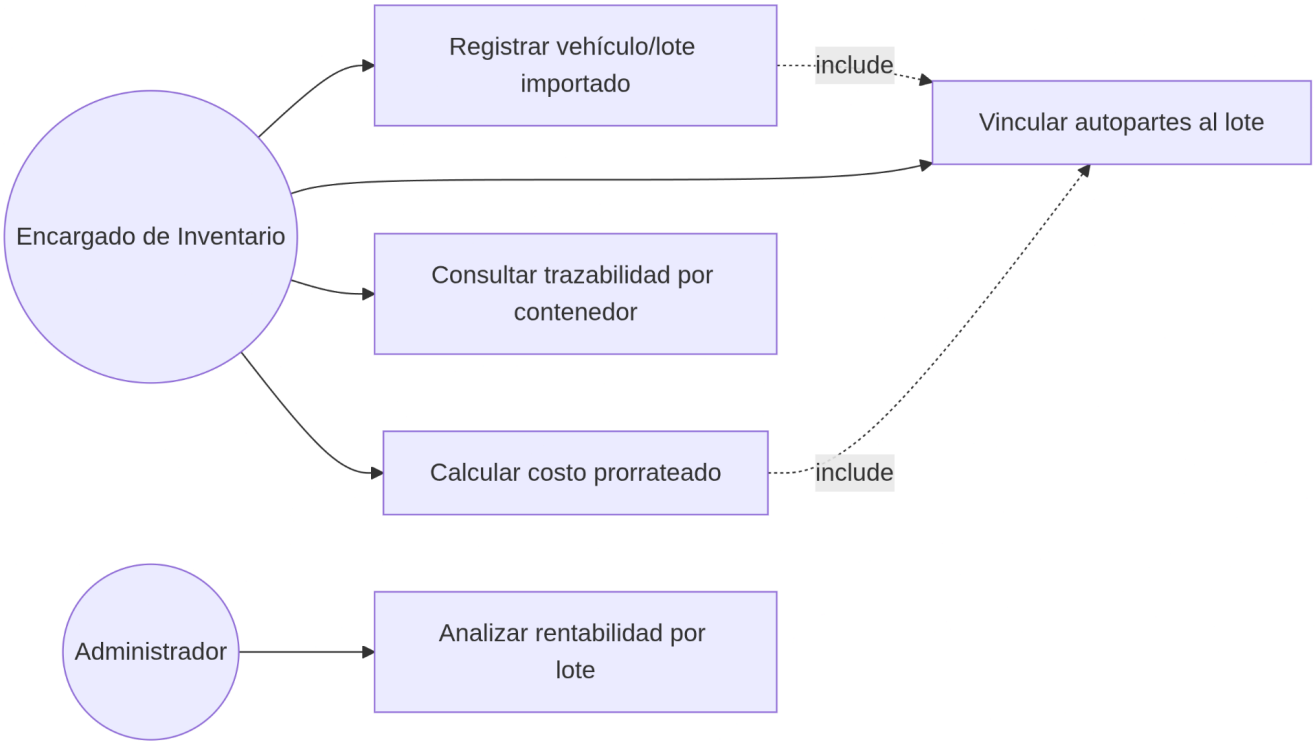
## Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios



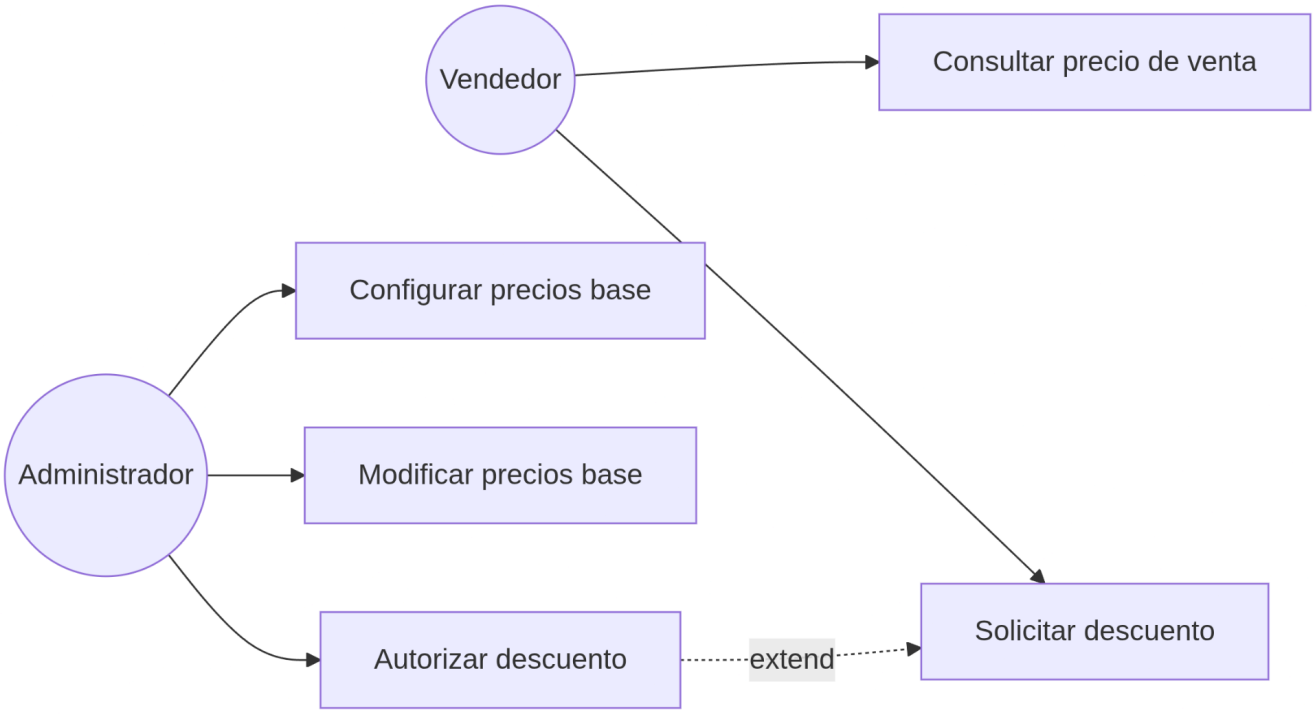

## Módulo de Inventario y Trazabilidad de Autopartes



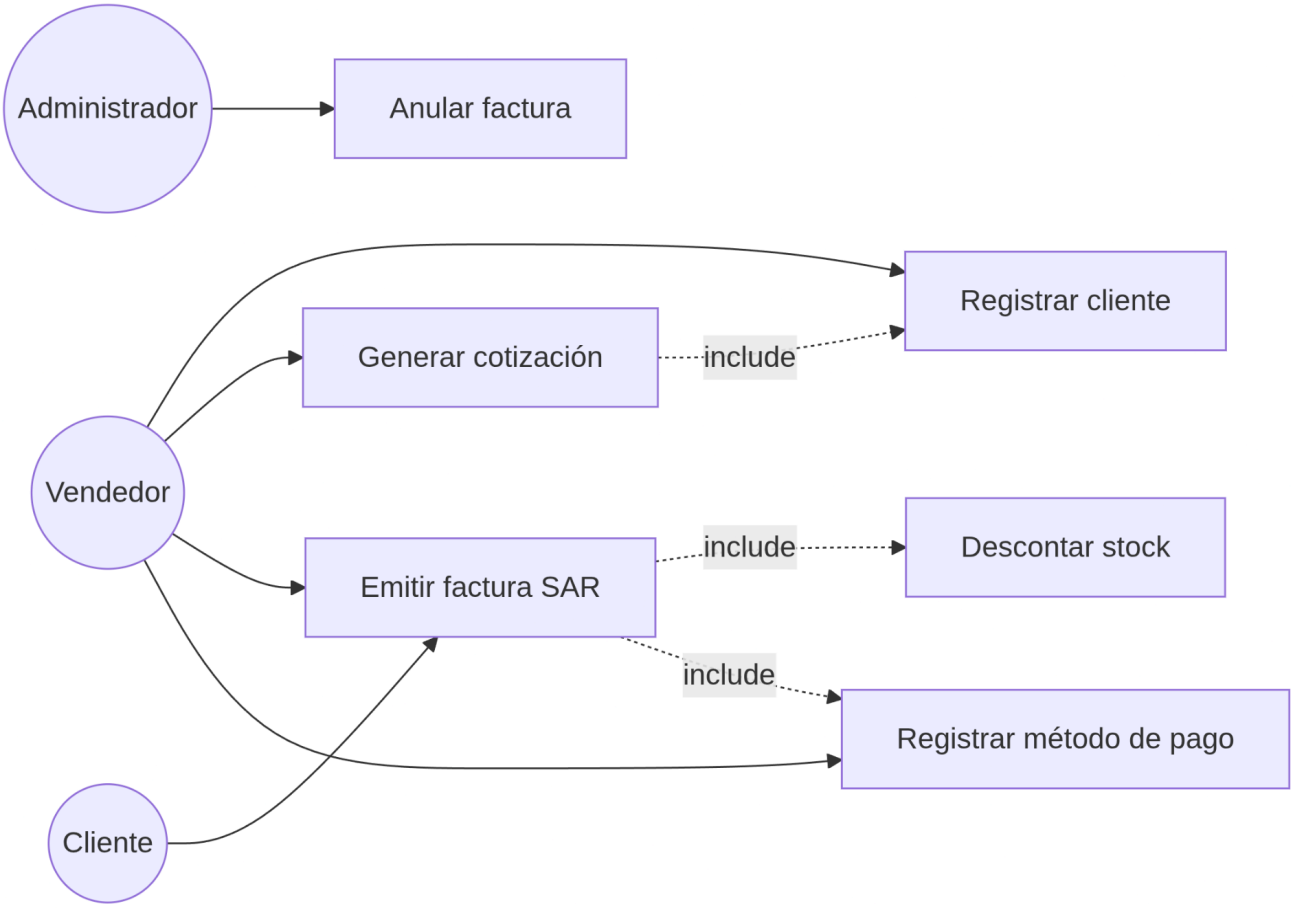
Módulo de Control de Vehículos e Importaciones



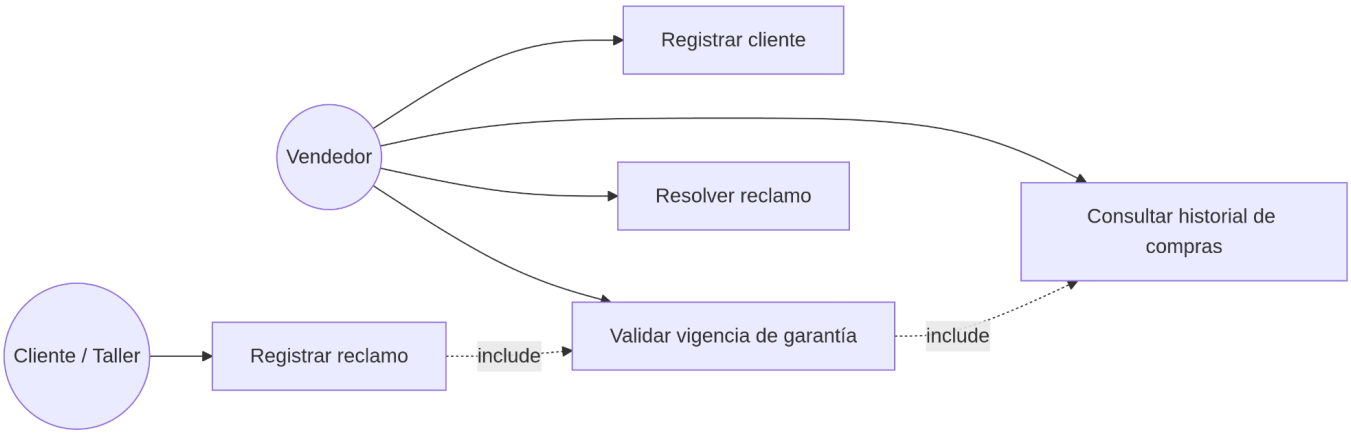

Módulo de Catálogo de Precios y Descuentos



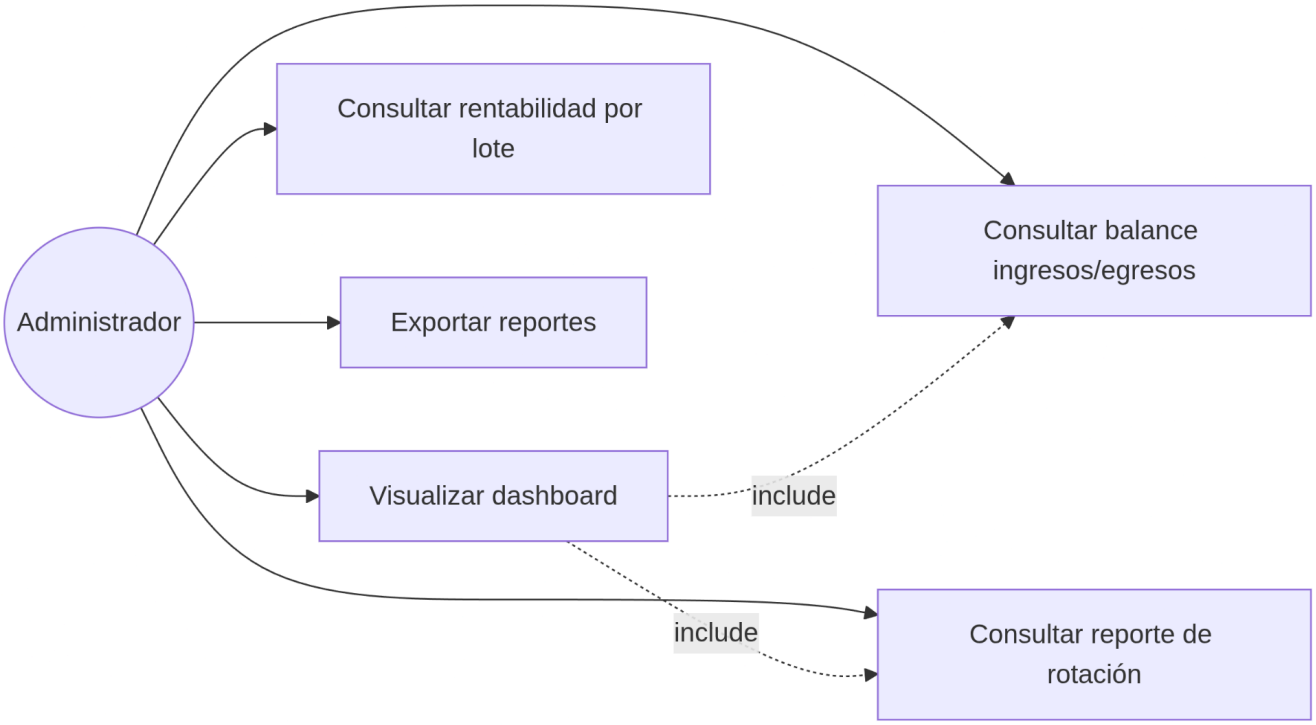
Módulo de Punto de Venta y Facturación



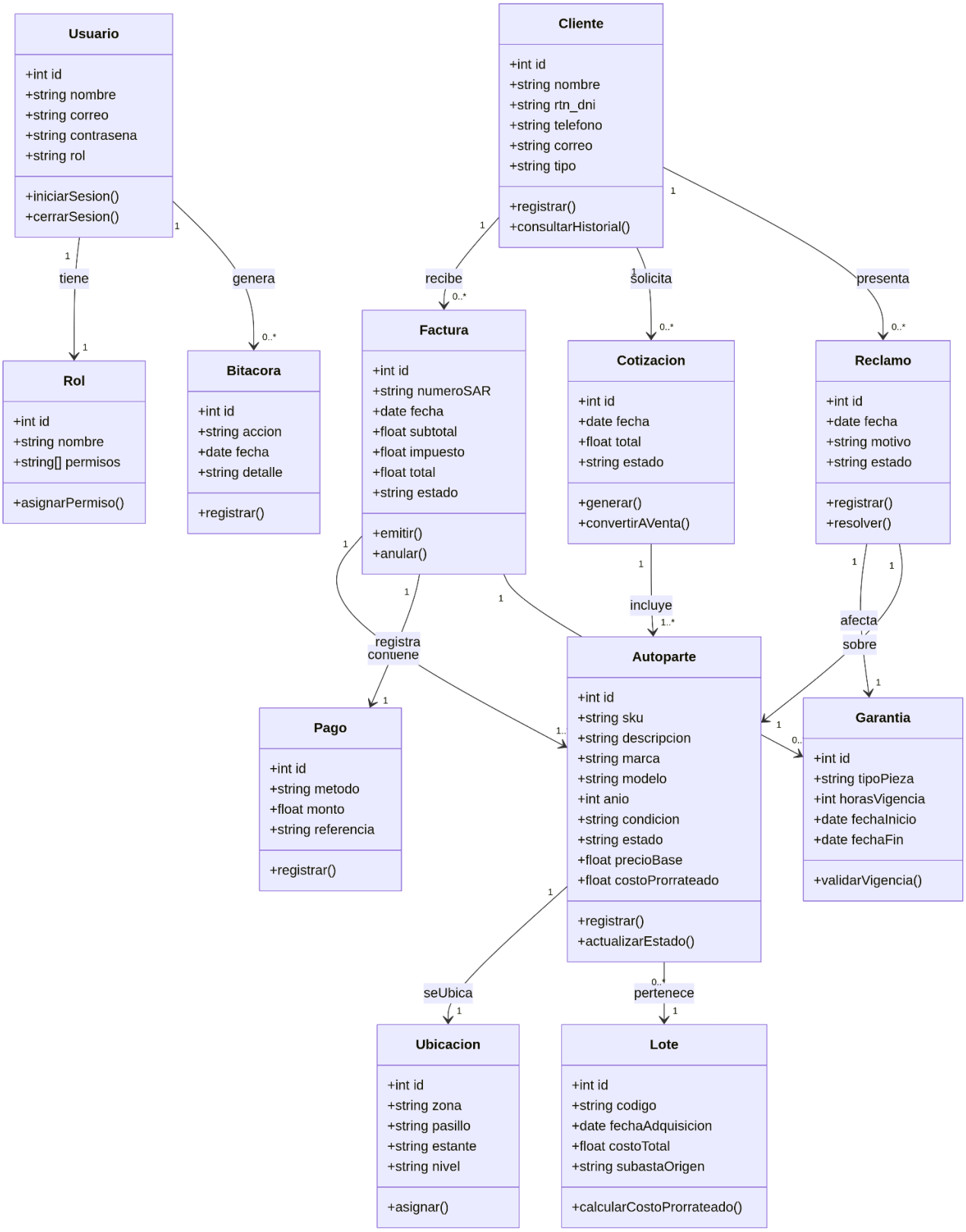

Módulo de Clientes, Garantías y Reclamos



Módulo de Analítica y Reportes Financieros

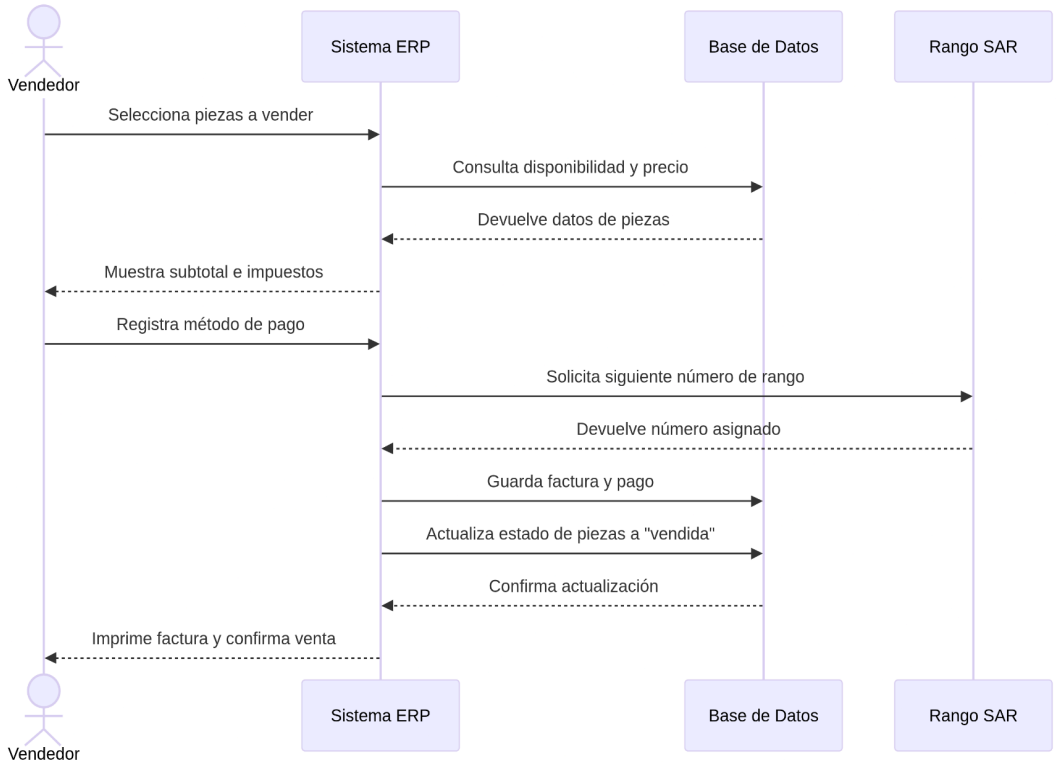


# Diagrama de Clases del Dominio

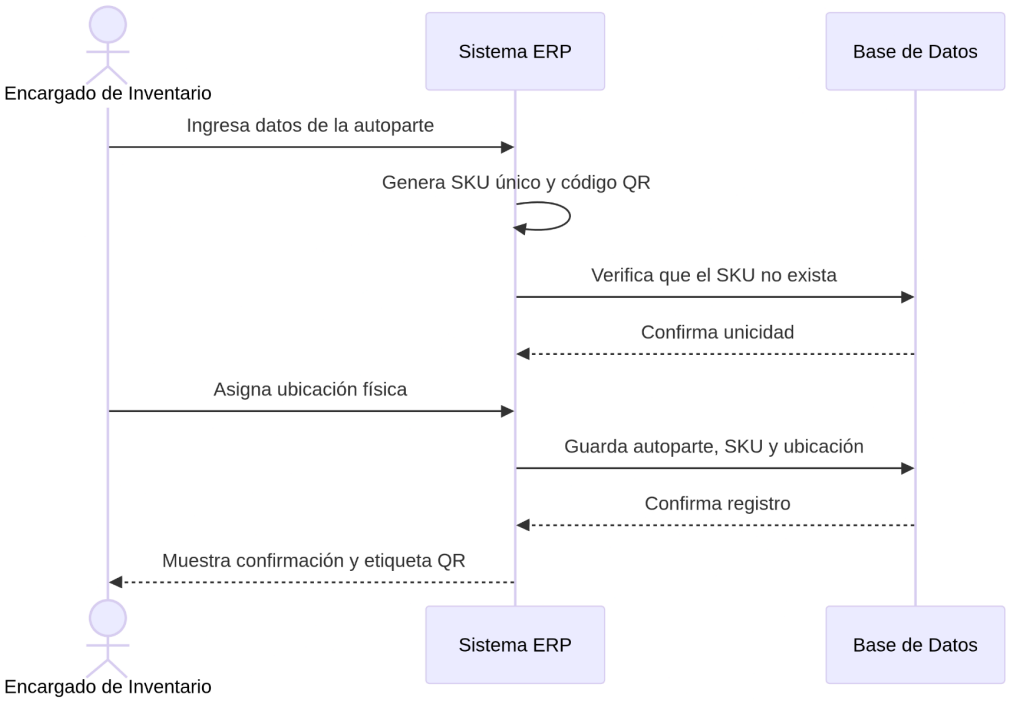


# Diagramas de Secuencia

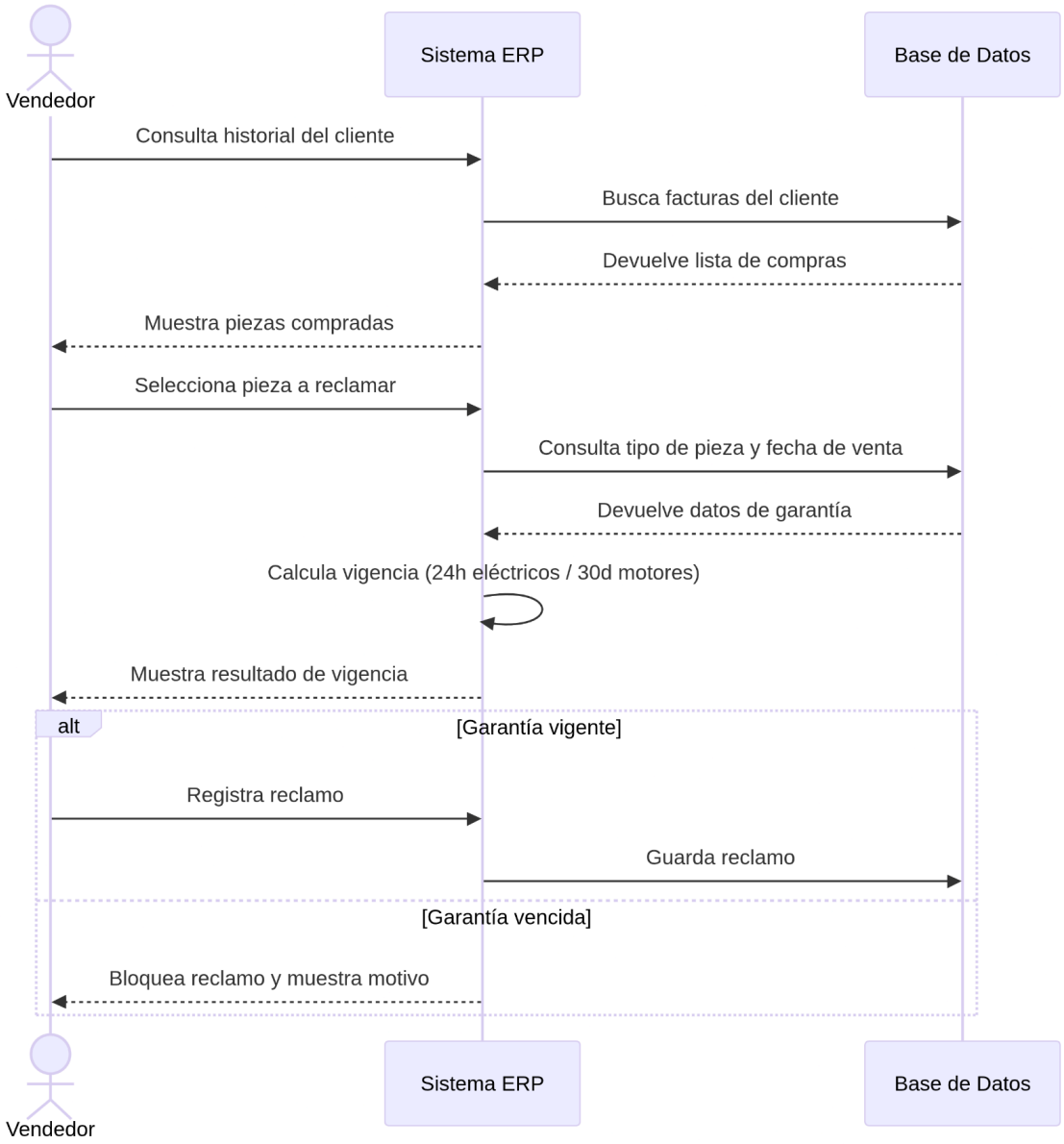
## Secuencia 1: Emitir factura SAR



## Secuencia 2: Registrar autoparte con SKU

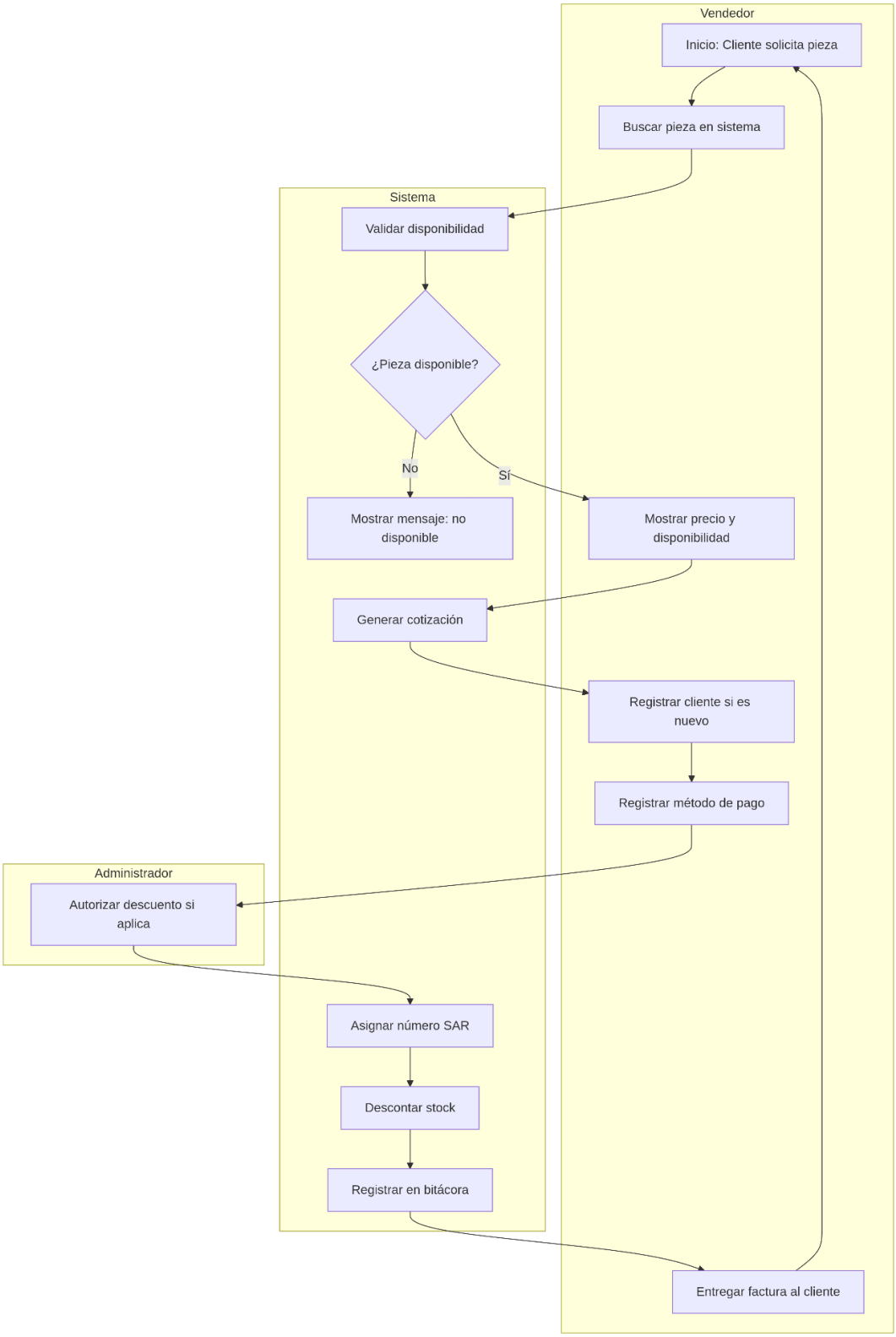


Secuencia 3: Validar vigencia de garantía

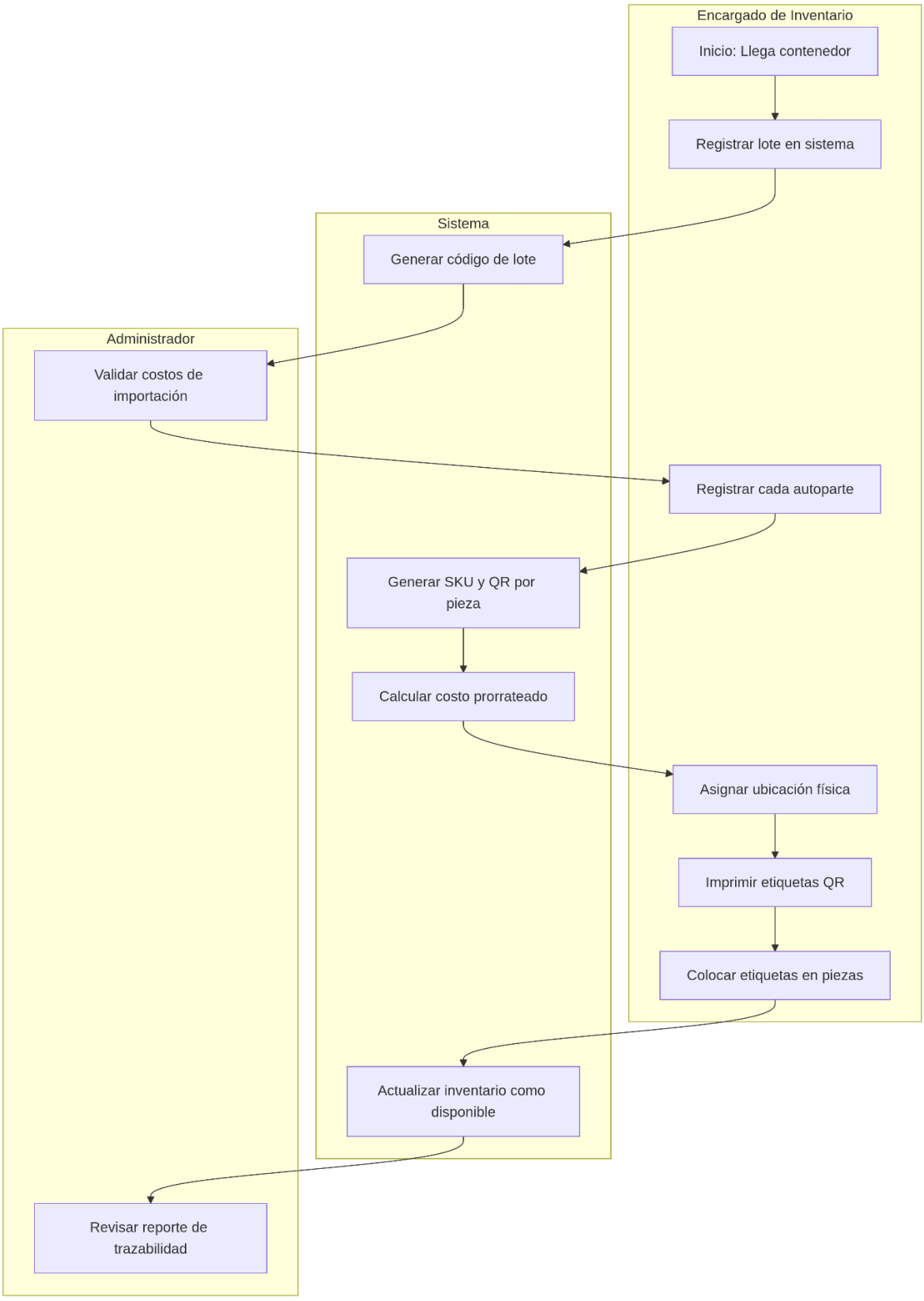


# Diagramas de Actividades

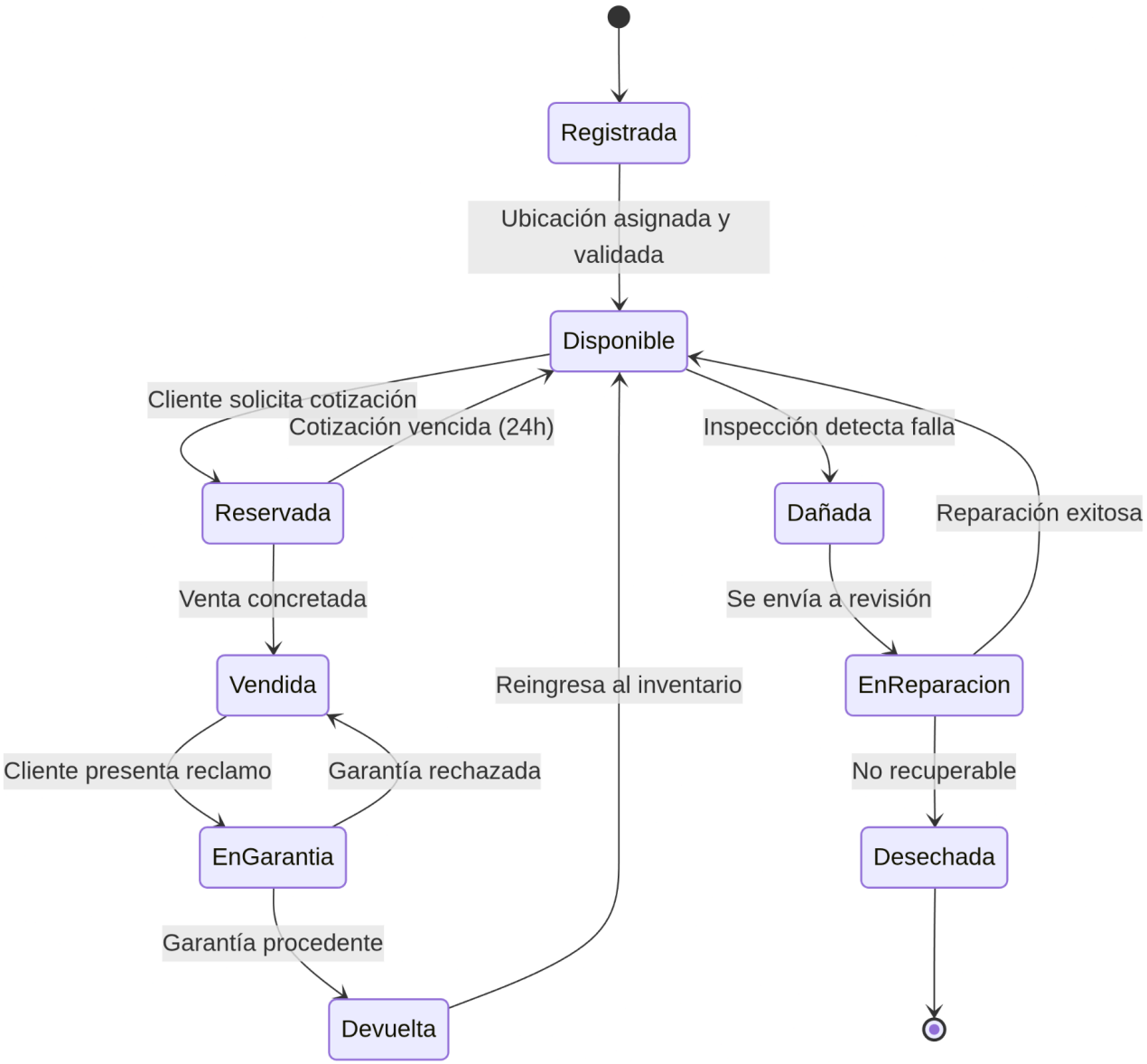
## Actividad 1: Proceso de venta en mostrador (con carriles)


Vendedor
Inicio: Cliente solicita pieza
Buscar pieza en sistema
Sistema
Validar disponibilidad
¿Pieza disponible?
No
Sí
Mostrar mensaje: no disponible
Mostrar precio y disponibilidad
Generar cotización
Registrar cliente si es nuevo
Registrar método de pago
Administrador
Autorizar descuento si aplica
Asignar número SAR
Descontar stock
Registrar en bitácora
Entregar factura al cliente

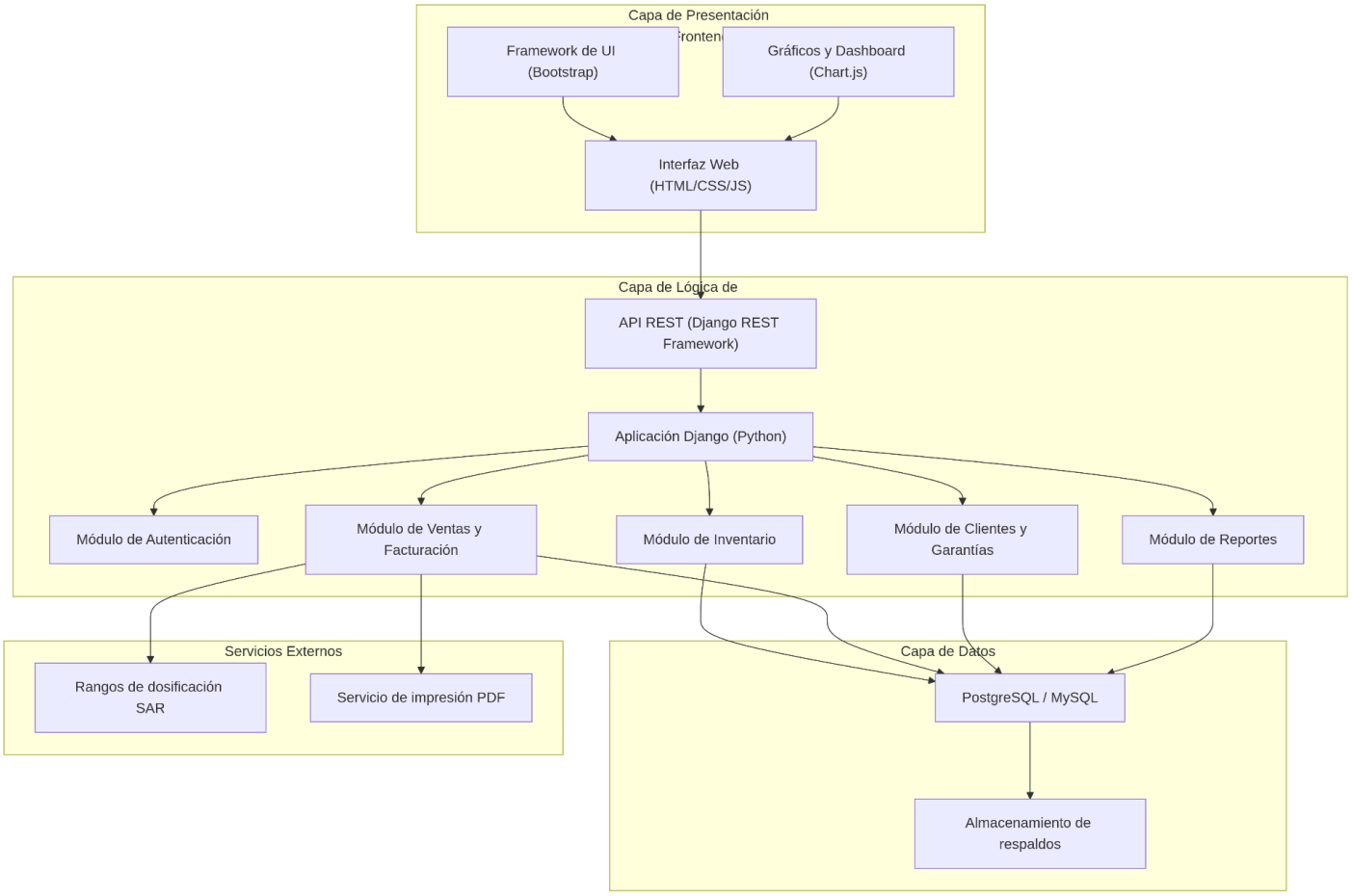
Actividad 2: Registro y desguace de vehículo importado (con carriles)



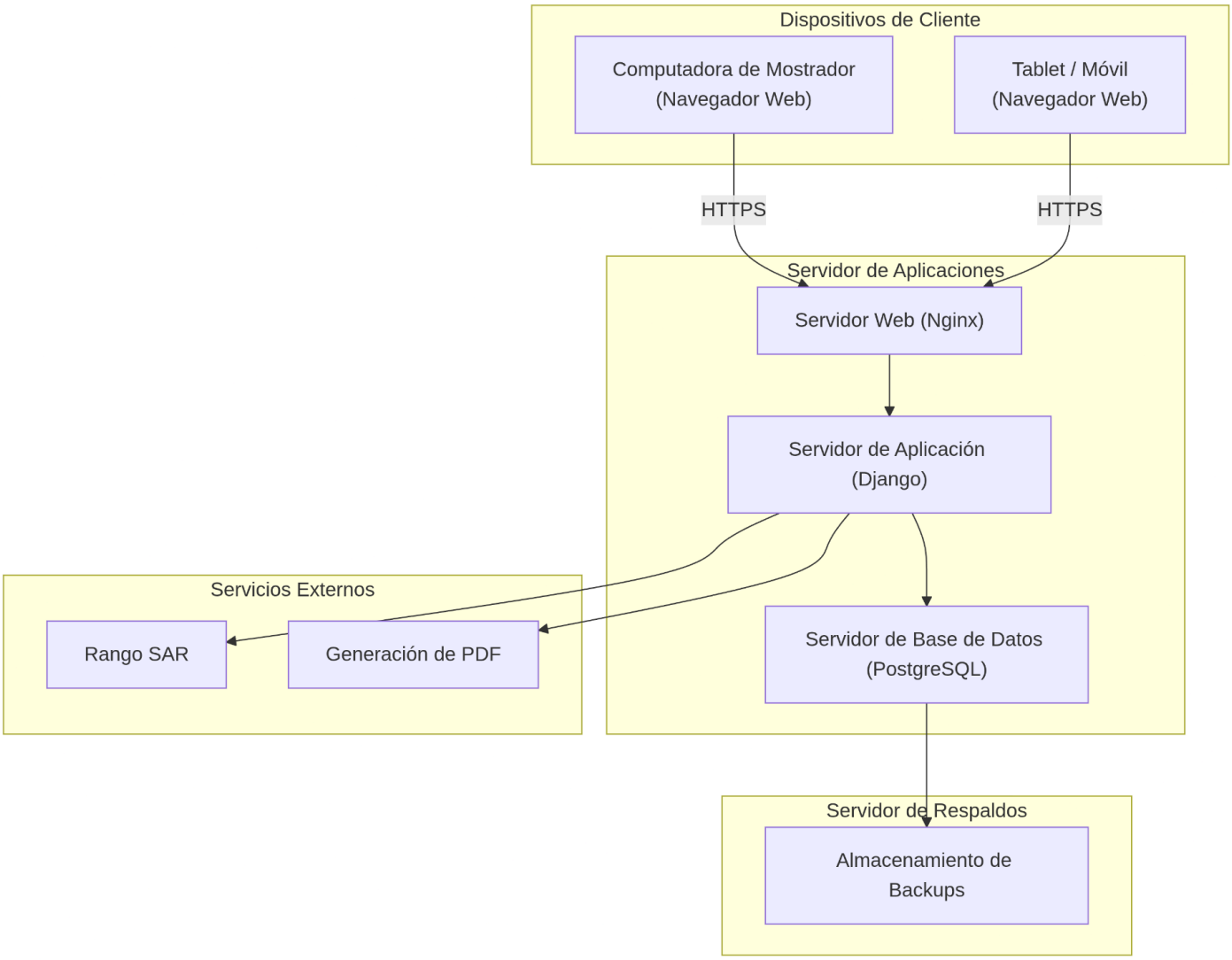
## Diagrama de Estados



# Diagrama de Componentes



## Diagrama de Despliegue



# Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos del ERP Yonker Acosta se elaboró siguiendo los principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial, la eliminación de redundancias y la eficiencia en las consultas. Se definieron 12 tablas propias del negocio (superando el mínimo de 8 exigido), con al menos una relación muchos a muchos. A continuación se presentan el modelo entidad-relación, el modelo relacional, el diccionario de datos, el proceso de normalización y el script DDL.

## Modelo Entidad-Relación (ER)

Figura 12.1. Modelo Entidad-Relación del ERP Yonker Acosta.

---

## Modelo Relacional

El modelo relacional describe las tablas con sus tipos de datos, llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).

Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador único del usuario |
| nombre | VARCHAR | 100 | — | No | Nombre completo del usuario |
| correo | VARCHAR | 150 | — | No | Correo electrónico (único) |
| contrasena | VARCHAR | 255 | — | No | Contraseña cifrada |
| rol_id | INT | 11 | FK → roles.id | No | Rol asignado |
| activo | BOOLEAN | — | — | No | Estado del usuario |
| creado_en | TIMESTAMP | — | — | No | Fecha de creación |

Tabla: roles

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del rol |
| nombre | VARCHAR | 50 | — | No | Nombre del rol |
| descripcion | VARCHAR | 200 | — | Sí | Descripción del rol |

Tabla: clientes

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del cliente |
| nombre | VARCHAR | 150 | — | No | Nombre o razón social |
| rtn_dni | VARCHAR | 20 | — | No | RTN o DNI (único) |
| telefono | VARCHAR | 20 | — | Sí | Teléfono de contacto |
| correo | VARCHAR | 150 | — | Sí | Correo electrónico |
| tipo | VARCHAR | 20 | — | No | Particular o Taller |
| creado_en | TIMESTAMP | — | — | No | Fecha de registro |

Tabla: autopartes

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de la autoparte |
| sku | VARCHAR | 30 | — | No | Código único (único) |
| descripcion | VARCHAR | 200 | — | No | Descripción de la pieza |
| marca | VARCHAR | 50 | — | No | Marca del vehículo |
| modelo | VARCHAR | 50 | — | No | Modelo del vehículo |
| anio | INT | 4 | — | No | Año del vehículo |
| condicion | VARCHAR | 30 | — | No | Nueva, usada, recuperada |
| estado | VARCHAR | 20 | — | No | Disponible, reservada, vendida, dañada |
| costo_prorrateado | DECIMAL | 10,2 | — | Sí | Costo prorrateado del lote |
| categoria_id | INT | 11 | FK → categorias.id | No | Categoría de la pieza |
| ubicacion_id | INT | 11 | FK → ubicaciones.id | Sí | Ubicación física |
| lote_id | INT | 11 | FK → lotes.id | Sí | Lote de origen |
| creado_en | TIMESTAMP | — | — | No | Fecha de registro |

Tabla: categorias

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de categoría |
| nombre | VARCHAR | 80 | — | No | Nombre de la categoría |
| descripcion | VARCHAR | 200 | — | Sí | Descripción |

Tabla: ubicaciones

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de ubicación |
| zona | VARCHAR | 50 | — | No | Zona (patio, bodega) |
| pasillo | VARCHAR | 20 | — | Sí | Pasillo |
| estante | VARCHAR | 20 | — | Sí | Estante |
| nivel | VARCHAR | 20 | — | Sí | Nivel |
| descripcion | VARCHAR | 150 | — | Sí | Descripción adicional |

Tabla: lotes

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del lote |
| codigo | VARCHAR | 50 | — | No | Código único del lote |
| fecha_adquisicion | DATE | — | — | No | Fecha de adquisición |
| costo_total | DECIMAL | 12,2 | — | No | Costo total del lote |
| subasta_origen | VARCHAR | 100 | — | Sí | Subasta de origen |
| observaciones | TEXT | — | — | Sí | Observaciones |

Tabla: precios_base

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del precio |
| categoria_id | INT | 11 | FK → categorias.id | No | Categoría |
| condicion | VARCHAR | 30 | — | No | Condición de la pieza |
| precio | DECIMAL | 10,2 | — | No | Precio base |
| vigente_desde | DATE | — | — | No | Fecha de vigencia |

Tabla: facturas

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de la factura |
| numero_sar | VARCHAR | 30 | — | No | Número de rango SAR |
| cliente_id | INT | 11 | FK → clientes.id | No | Cliente |
| usuario_id | INT | 11 | FK → usuarios.id | No | Vendedor |
| fecha | DATE | — | — | No | Fecha de emisión |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | — | No | Subtotal |
| impuesto | DECIMAL | 10,2 | — | No | Impuesto |
| total | DECIMAL | 10,2 | — | No | Total |
| estado | VARCHAR | 20 | — | No | Emitida, anulada |

Tabla: detalle_factura

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del detalle |
| factura_id | INT | 11 | FK → facturas.id | No | Factura |
| autoparte_id | INT | 11 | FK → autopartes.id | No | Autoparte |
| precio_unitario | DECIMAL | 10,2 | — | No | Precio unitario |
| descuento | DECIMAL | 10,2 | — | Sí | Descuento aplicado |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | — | No | Subtotal de la línea |

Tabla: cotizaciones

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de cotización |
| cliente_id | INT | 11 | FK → clientes.id | No | Cliente |
| usuario_id | INT | 11 | FK → usuarios.id | No | Vendedor |
| fecha | DATE | — | — | No | Fecha de emisión |
| total | DECIMAL | 10,2 | — | No | Total cotizado |
| estado | VARCHAR | 20 | — | No | Vigente, vencida, convertida |
| vigencia | DATE | — | — | No | Fecha de vencimiento |

Tabla: detalle_cotizacion

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del detalle |
| cotizacion_id | INT | 11 | FK → cotizaciones.id | No | Cotización |
| autoparte_id | INT | 11 | FK → autopartes.id | No | Autoparte |
| precio_unitario | DECIMAL | 10,2 | — | No | Precio unitario |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | — | No | Subtotal |

Tabla: pagos

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del pago |
| factura_id | INT | 11 | FK → facturas.id | No | Factura asociada |
| metodo | VARCHAR | 30 | — | No | Efectivo, transferencia, tarjeta |
| monto | DECIMAL | 10,2 | — | No | Monto pagado |
| referencia | VARCHAR | 50 | — | Sí | Referencia bancaria |
| fecha | TIMESTAMP | — | — | No | Fecha del pago |

Tabla: garantias

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador de garantía |
| autoparte_id | INT | 11 | FK → autopartes.id | No | Autoparte |
| factura_id | INT | 11 | FK → facturas.id | No | Factura de venta |
| tipo_pieza | VARCHAR | 50 | — | No | Tipo de pieza |
| horas_vigencia | INT | 5 | — | No | Horas de vigencia |
| fecha_inicio | DATE | — | — | No | Inicio de garantía |
| fecha_fin | DATE | — | — | No | Fin de garantía |

Tabla: reclamos

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del reclamo |
| cliente_id | INT | 11 | FK → clientes.id | No | Cliente |
| autoparte_id | INT | 11 | FK → autopartes.id | No | Autoparte |
| garantia_id | INT | 11 | FK → garantias.id | Sí | Garantía asociada |
| fecha | DATE | — | — | No | Fecha del reclamo |
| motivo | TEXT | — | — | No | Motivo del reclamo |
| estado | VARCHAR | 20 | — | No | Pendiente, resuelto, rechazado |

Tabla: bitacora

| Campo | Tipo | Longitud | PK/FK | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | PK | No | Identificador del registro |
| usuario_id | INT | 11 | FK → usuarios.id | No | Usuario que ejecutó la acción |
| accion | VARCHAR | 100 | — | No | Acción realizada |
| detalle | TEXT | — | — | Sí | Detalle de la acción |
| fecha | TIMESTAMP | — | — | No | Fecha y hora |

## Diccionario de Datos por Tabla

El diccionario de datos completo se presenta a continuación, organizado por tabla, incluyendo campo, tipo, longitud, nulabilidad, llave, valor por defecto y descripción.

Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| nombre | VARCHAR | 100 | No | — | — | Nombre completo |
| correo | VARCHAR | 150 | No | UNIQUE | — | Correo electrónico |
| contrasena | VARCHAR | 255 | No | — | — | Contraseña cifrada |
| rol_id | INT | 11 | No | FK | — | Rol del usuario |
| activo | BOOLEAN | — | No | — | TRUE | Estado activo |
| creado_en | TIMESTAMP | — | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de creación |

Tabla: roles

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador del rol |
| nombre | VARCHAR | 50 | No | UNIQUE | — | Nombre del rol |
| descripcion | VARCHAR | 200 | Sí | — | NULL | Descripción del rol |

Tabla: clientes

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador del cliente |
| nombre | VARCHAR | 150 | No | — | — | Nombre o razón social |
| rtn_dni | VARCHAR | 20 | No | UNIQUE | — | RTN o DNI |
| telefono | VARCHAR | 20 | Sí | — | NULL | Teléfono |
| correo | VARCHAR | 150 | Sí | — | NULL | Correo |
| tipo | VARCHAR | 20 | No | — | 'Particular' | Particular o Taller |
| creado_en | TIMESTAMP | — | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de registro |

Tabla: autopartes

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| sku | VARCHAR | 30 | No | UNIQUE | — | Código único |
| descripcion | VARCHAR | 200 | No | — | — | Descripción |
| marca | VARCHAR | 50 | No | — | — | Marca |
| modelo | VARCHAR | 50 | No | — | — | Modelo |
| anio | INT | 4 | No | — | — | Año |
| condicion | VARCHAR | 30 | No | — | — | Condición |
| estado | VARCHAR | 20 | No | — | 'Disponible' | Estado |
| costo_prorrateado | DECIMAL | 10,2 | Sí | — | NULL | Costo prorrateado |
| categoria_id | INT | 11 | No | FK | — | Categoría |
| ubicacion_id | INT | 11 | Sí | FK | NULL | Ubicación |
| lote_id | INT | 11 | Sí | FK | NULL | Lote |
| creado_en | TIMESTAMP | — | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha de registro |

Tabla: categorias

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| nombre | VARCHAR | 80 | No | UNIQUE | — | Nombre |
| descripcion | VARCHAR | 200 | Sí | — | NULL | Descripción |

Tabla: ubicaciones

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| zona | VARCHAR | 50 | No | — | — | Zona |
| pasillo | VARCHAR | 20 | Sí | — | NULL | Pasillo |
| estante | VARCHAR | 20 | Sí | — | NULL | Estante |
| nivel | VARCHAR | 20 | Sí | — | NULL | Nivel |
| descripcion | VARCHAR | 150 | Sí | — | NULL | Descripción |

Tabla: lotes

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| codigo | VARCHAR | 50 | No | UNIQUE | — | Código del lote |
| fecha_adquisicion | DATE | — | No | — | — | Fecha de adquisición |
| costo_total | DECIMAL | 12,2 | No | — | — | Costo total |
| subasta_origen | VARCHAR | 100 | Sí | — | NULL | Subasta |
| observaciones | TEXT | — | Sí | — | NULL | Observaciones |

Tabla: precios_base

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| categoria_id | INT | 11 | No | FK | — | Categoría |
| condicion | VARCHAR | 30 | No | — | — | Condición |
| precio | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Precio base |
| vigente_desde | DATE | — | No | — | — | Fecha de vigencia |

Tabla: facturas

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| numero_sar | VARCHAR | 30 | No | UNIQUE | — | Número SAR |
| cliente_id | INT | 11 | No | FK | — | Cliente |
| usuario_id | INT | 11 | No | FK | — | Vendedor |
| fecha | DATE | — | No | — | — | Fecha |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Subtotal |
| impuesto | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Impuesto |
| total | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Total |
| estado | VARCHAR | 20 | No | — | 'Emitida' | Estado |

Tabla: detalle_factura

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| factura_id | INT | 11 | No | FK | — | Factura |
| autoparte_id | INT | 11 | No | FK | — | Autoparte |
| precio_unitario | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Precio unitario |
| descuento | DECIMAL | 10,2 | Sí | — | 0.00 | Descuento |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Subtotal |

Tabla: cotizaciones

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| cliente_id | INT | 11 | No | FK | — | Cliente |
| usuario_id | INT | 11 | No | FK | — | Vendedor |
| fecha | DATE | — | No | — | — | Fecha |
| total | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Total |
| estado | VARCHAR | 20 | No | — | 'Vigente' | Estado |
| vigencia | DATE | — | No | — | — | Vencimiento |

Tabla: detalle_cotizacion

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| cotizacion_id | INT | 11 | No | FK | — | Cotización |
| autoparte_id | INT | 11 | No | FK | — | Autoparte |
| precio_unitario | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Precio unitario |
| subtotal | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Subtotal |

Tabla: pagos

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| factura_id | INT | 11 | No | FK | — | Factura |
| metodo | VARCHAR | 30 | No | — | — | Método de pago |
| monto | DECIMAL | 10,2 | No | — | — | Monto |
| referencia | VARCHAR | 50 | Sí | — | NULL | Referencia |
| fecha | TIMESTAMP | — | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha |

Tabla: garantias

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| autoparte_id | INT | 11 | No | FK | — | Autoparte |
| factura_id | INT | 11 | No | FK | — | Factura |
| tipo_pieza | VARCHAR | 50 | No | — | — | Tipo de pieza |
| horas_vigencia | INT | 5 | No | — | — | Horas de vigencia |
| fecha_inicio | DATE | — | No | — | — | Inicio |
| fecha_fin | DATE | — | No | — | — | Fin |

Tabla: reclamos

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| cliente_id | INT | 11 | No | FK | — | Cliente |
| autoparte_id | INT | 11 | No | FK | — | Autoparte |
| garantia_id | INT | 11 | Sí | FK | NULL | Garantía |
| fecha | DATE | — | No | — | — | Fecha |
| motivo | TEXT | — | No | — | — | Motivo |
| estado | VARCHAR | 20 | No | — | 'Pendiente' | Estado |

Tabla: bitacora

| Campo | Tipo | Longitud | Nulo | Llave | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| usuario_id | INT | 11 | No | FK | — | Usuario |
| accion | VARCHAR | 100 | No | — | — | Acción realizada |
| detalle | TEXT | — | Sí | — | NULL | Detalle |
| fecha | TIMESTAMP | — | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Fecha |

# Explicación del Proceso de Normalización

A continuación se explica el proceso de normalización aplicado a la tabla autopartes, desde su forma no normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

## Forma No Normalizada (FN0)

En el diseño original del negocio, la información de una autoparte se registraba junto con la del vehículo de origen, el lote y el cliente que la compraba, todo en un solo registro:

| sku | descripcion | marca | modelo | anio | cliente | telefono_cliente | lote | costo_lote | subasta | ubicacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-001 | Motor 1.8L | Honda | Civic | 2012 | Juan Pérez | 9999-0000 | L-2026-01 | 150,000 | Copart | Patio A, Estante 3 |

Problemas: datos repetidos del cliente, del lote y de la subasta en cada pieza; dificultad para actualizar el teléfono de un cliente; redundancia masiva.

## Primera Forma Normal (1FN)

Se eliminan los grupos repetidos y se asegura que cada campo contenga un solo valor atómico. Se separa la información en tablas independientes: autopartes, clientes, lotes, ubicaciones.

## Segunda Forma Normal (2FN)

Se eliminan las dependencias parciales. Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (id). Se crea la tabla categorias para evitar repetir el nombre de la categoría en cada autoparte.

## Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas. Por ejemplo, subasta_origen depende de lote, no directamente de la autoparte; por lo tanto, se mantiene únicamente en la tabla lotes. De igual forma, los datos del cliente se almacenan solo en clientes, y la autoparte se vincula a la venta a través de detalle_factura.
Resultado: la tabla autopartes queda con atributos que dependen exclusivamente de su clave primaria (id), sin redundancias ni dependencias transitivas.

## Script SQL de Creación de Tablas (DDL)

```sql
-- Creación de la base de datos
CREATE DATABASE erp_yonker_acosta CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE erp_yonker_acosta;

-- Tabla roles
CREATE TABLE roles (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL
);

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol_id INT NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id)
);

-- Tabla clientes
CREATE TABLE clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    rtn_dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    correo VARCHAR(150) NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Particular',
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla categorias
CREATE TABLE categorias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NULL
);
```

```sql
-- Tabla ubicaciones
CREATE TABLE ubicaciones (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    zona VARCHAR(50) NOT NULL,
    pasillo VARCHAR(20) NULL,
    estante VARCHAR(20) NULL,
    nivel VARCHAR(20) NULL,
    descripcion VARCHAR(150) NULL
);

-- Tabla lotes
CREATE TABLE lotes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_adquisicion DATE NOT NULL,
    costo_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    subasta_origen VARCHAR(100) NULL,
    observaciones TEXT NULL
);

-- Tabla autopartes
CREATE TABLE autopartes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    condicion VARCHAR(30) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
    costo_prorrateado DECIMAL(10,2) NULL,
    categoria_id INT NOT NULL,
    ubicacion_id INT NULL,
    lote_id INT NULL,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id),
    FOREIGN KEY (ubicacion_id) REFERENCES ubicaciones(id),
    FOREIGN KEY (lote_id) REFERENCES lotes(id)
);
```

```sql
-- Tabla precios_base
CREATE TABLE precios_base (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    categoria_id INT NOT NULL,
    condicion VARCHAR(30) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    vigente_desde DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
);

-- Tabla facturas
CREATE TABLE facturas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    numero_sar VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    cliente_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Emitida',
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabla detalle_factura
CREATE TABLE detalle_factura (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    factura_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    descuento DECIMAL(10,2) NULL DEFAULT 0.00,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id)
);
```

```sql
-- Tabla cotizaciones
CREATE TABLE cotizaciones (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Vigente',
    vigencia DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabla detalle_cotizacion
CREATE TABLE detalle_cotizacion (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cotizacion_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cotizacion_id) REFERENCES cotizaciones(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id)
);

-- Tabla pagos
CREATE TABLE pagos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    factura_id INT NOT NULL,
    metodo VARCHAR(30) NOT NULL,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    referencia VARCHAR(50) NULL,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id)
);
```

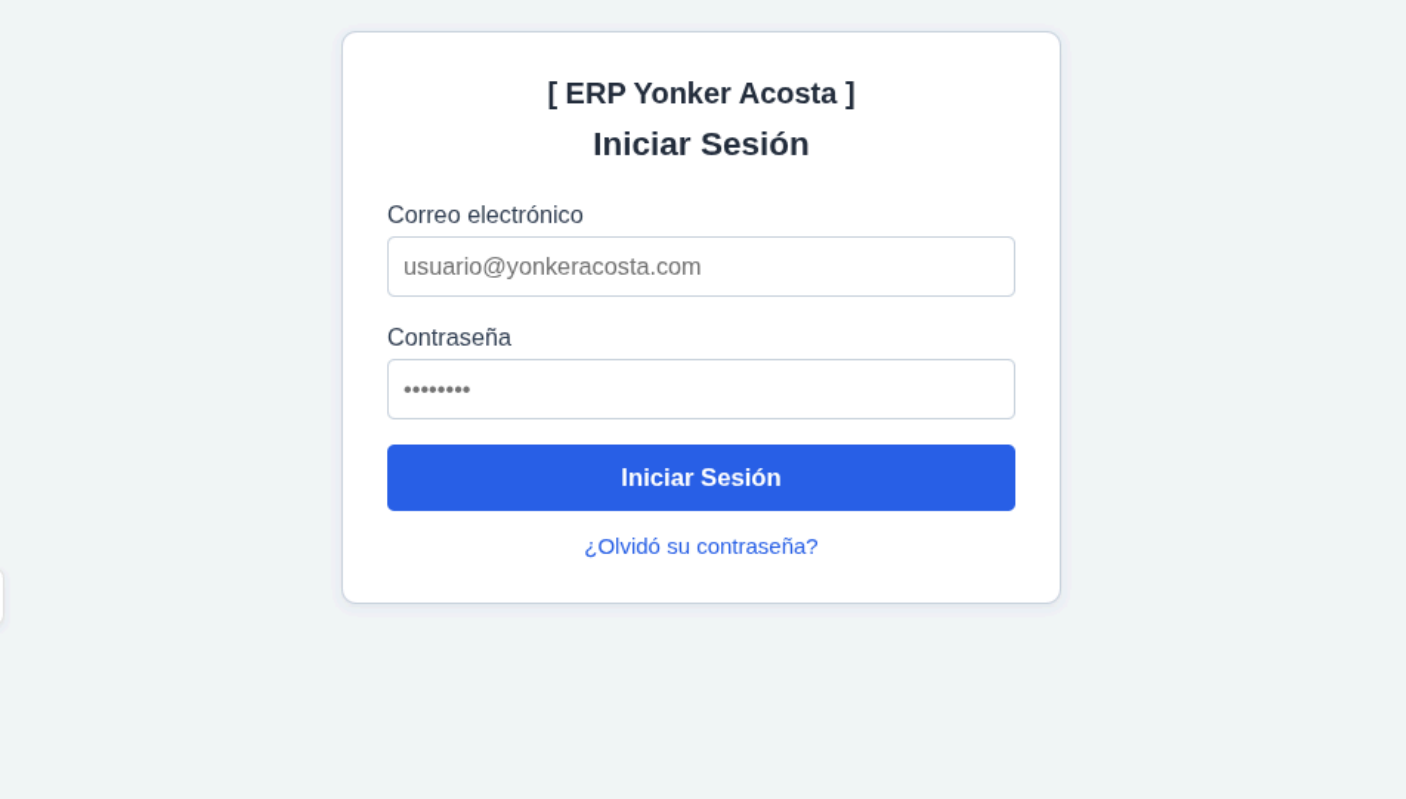
```sql
-- Tabla garantias
CREATE TABLE garantias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    factura_id INT NOT NULL,
    tipo_pieza VARCHAR(50) NOT NULL,
    horas_vigencia INT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id),
    FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES facturas(id)
);

-- Tabla reclamos
CREATE TABLE reclamos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    autoparte_id INT NOT NULL,
    garantia_id INT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    FOREIGN KEY (autoparte_id) REFERENCES autopartes(id),
    FOREIGN KEY (garantia_id) REFERENCES garantias(id)
);

-- Tabla bitacora
CREATE TABLE bitacora (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    detalle TEXT NULL,
    fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
```

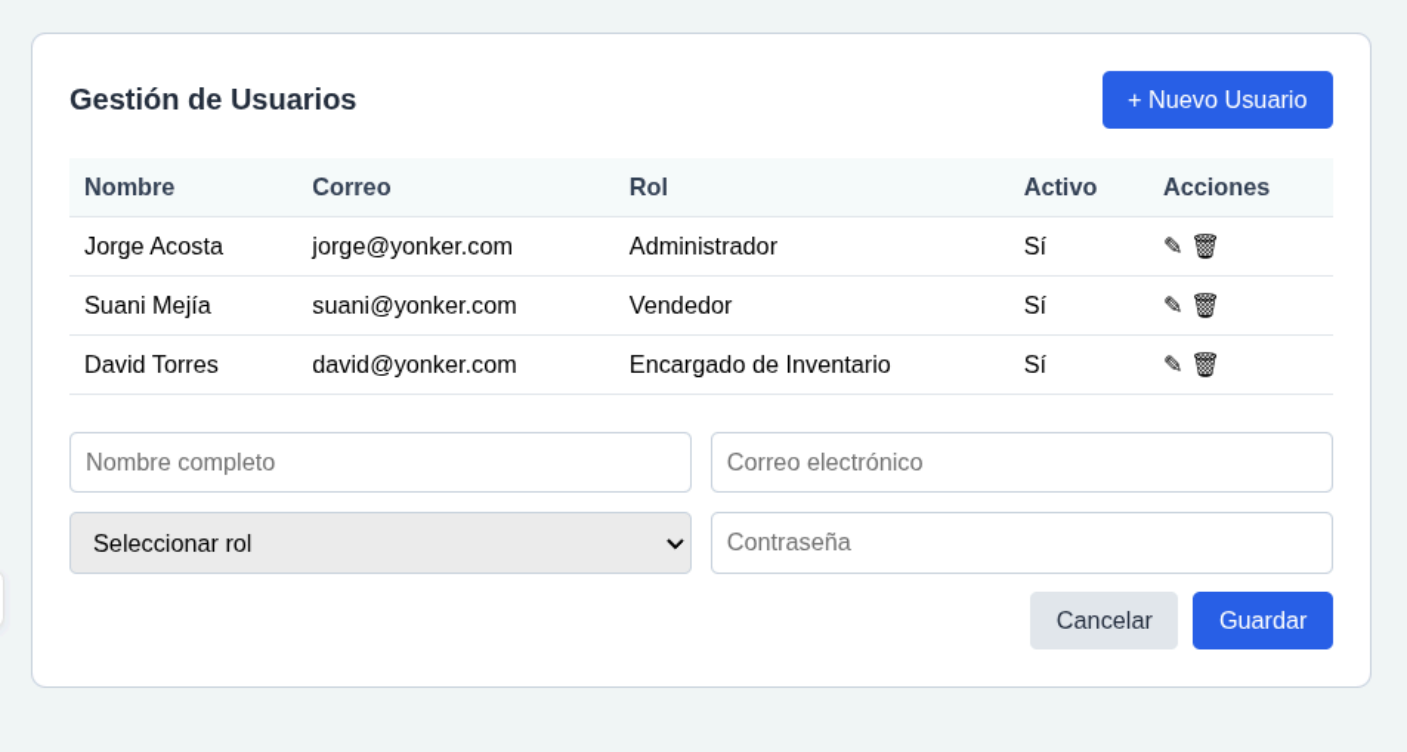
# Diseño de entradas

## Pantalla E-01: Inicio de Sesión



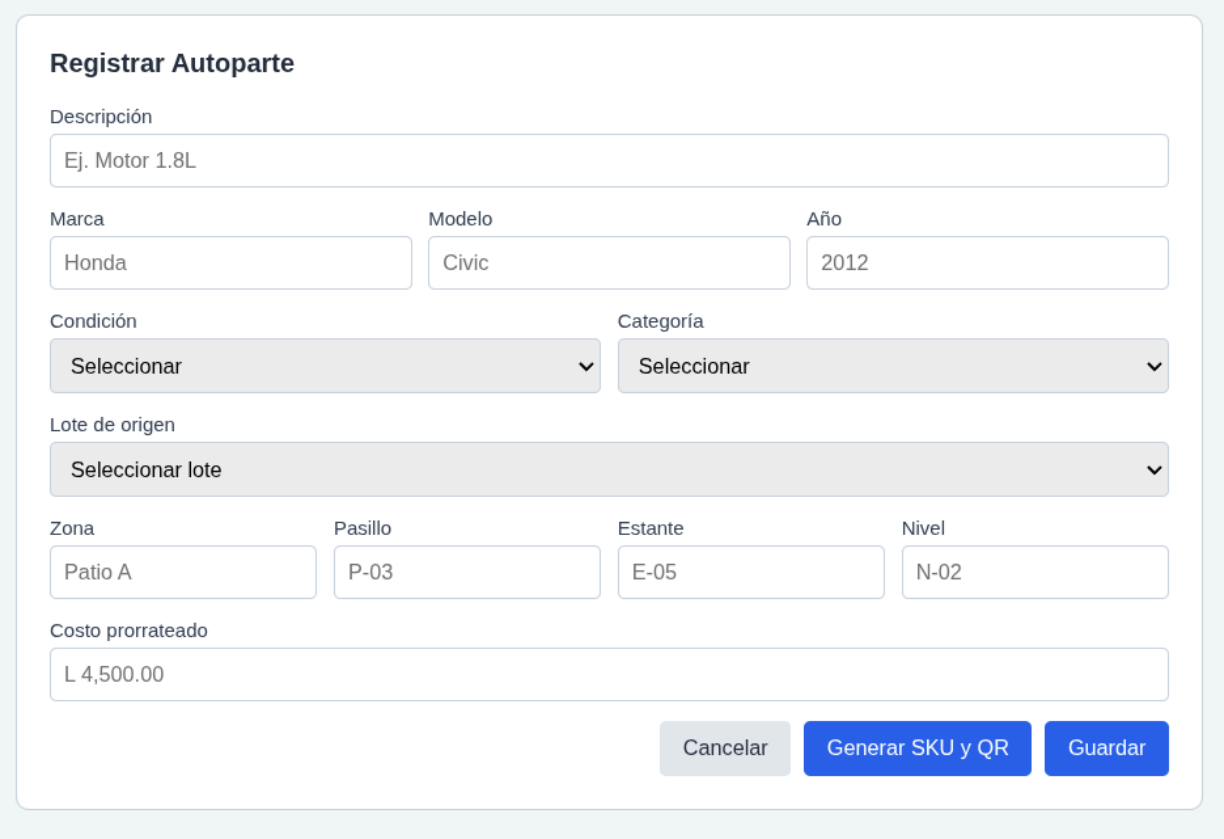

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correo | Caja de texto | Texto | 150 | Sí | Formato de correo válido y registrado en el sistema | "Ingrese un correo válido" / "Correo no registrado" |
| Contraseña | Caja de texto (oculta) | Texto | 255 | Sí | Mínimo 8 caracteres, coincidencia con el hash almacenado | "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres" / "Contraseña incorrecta" |

Pantalla E-02: Gestión de Usuarios



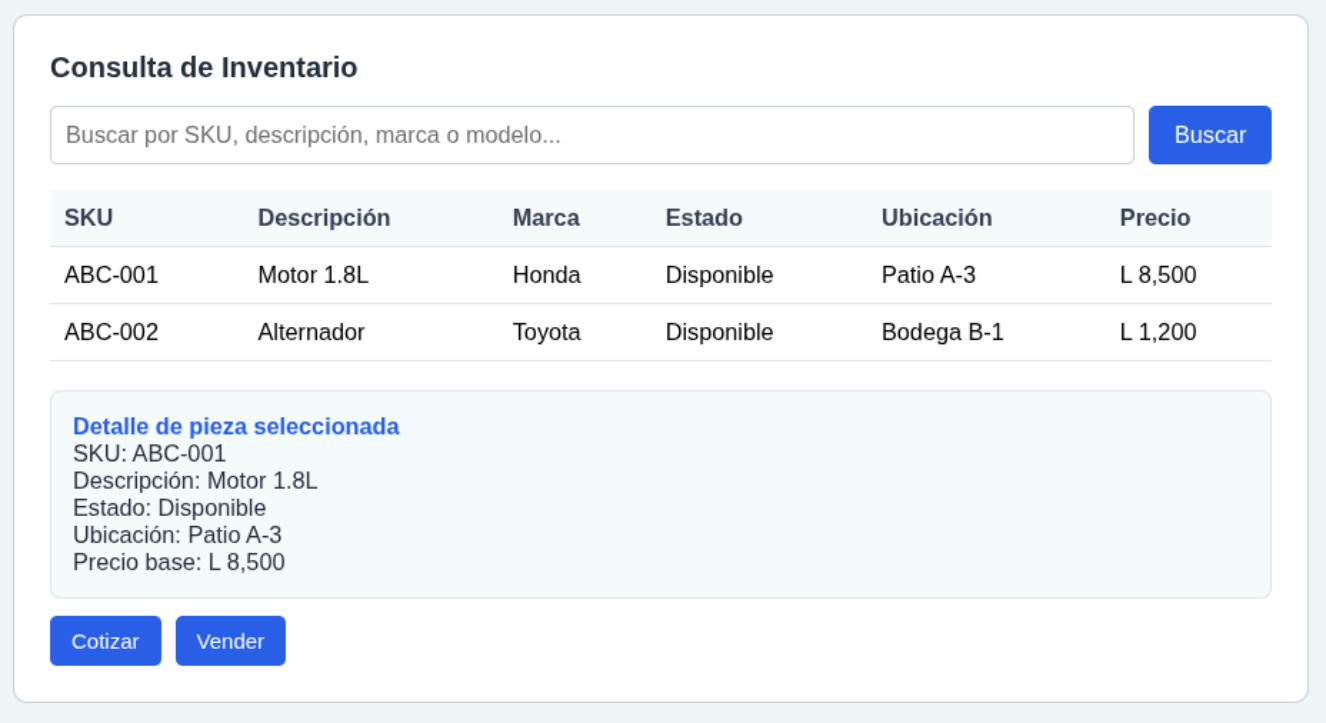

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Caja de texto | Texto | 100 | Sí | Solo letras y espacios | "Ingrese solo letras" |
| Correo | Caja de texto | Texto | 150 | Sí | Formato de correo válido y único | "Ingrese un correo válido" / "Correo ya registrado" |
| Rol | Lista desplegable | Texto | 50 | Sí | Administrador, Encargado de Inventario o Vendedor | "Seleccione un rol válido" |
| Contraseña | Caja de texto (oculta) | Texto | 255 | Sí | Mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número | "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número" |
| Activo | Casilla de verificación | Booleano | — | No | Verdadero por defecto | — |

## Pantalla E-03: Registro de Autopartes



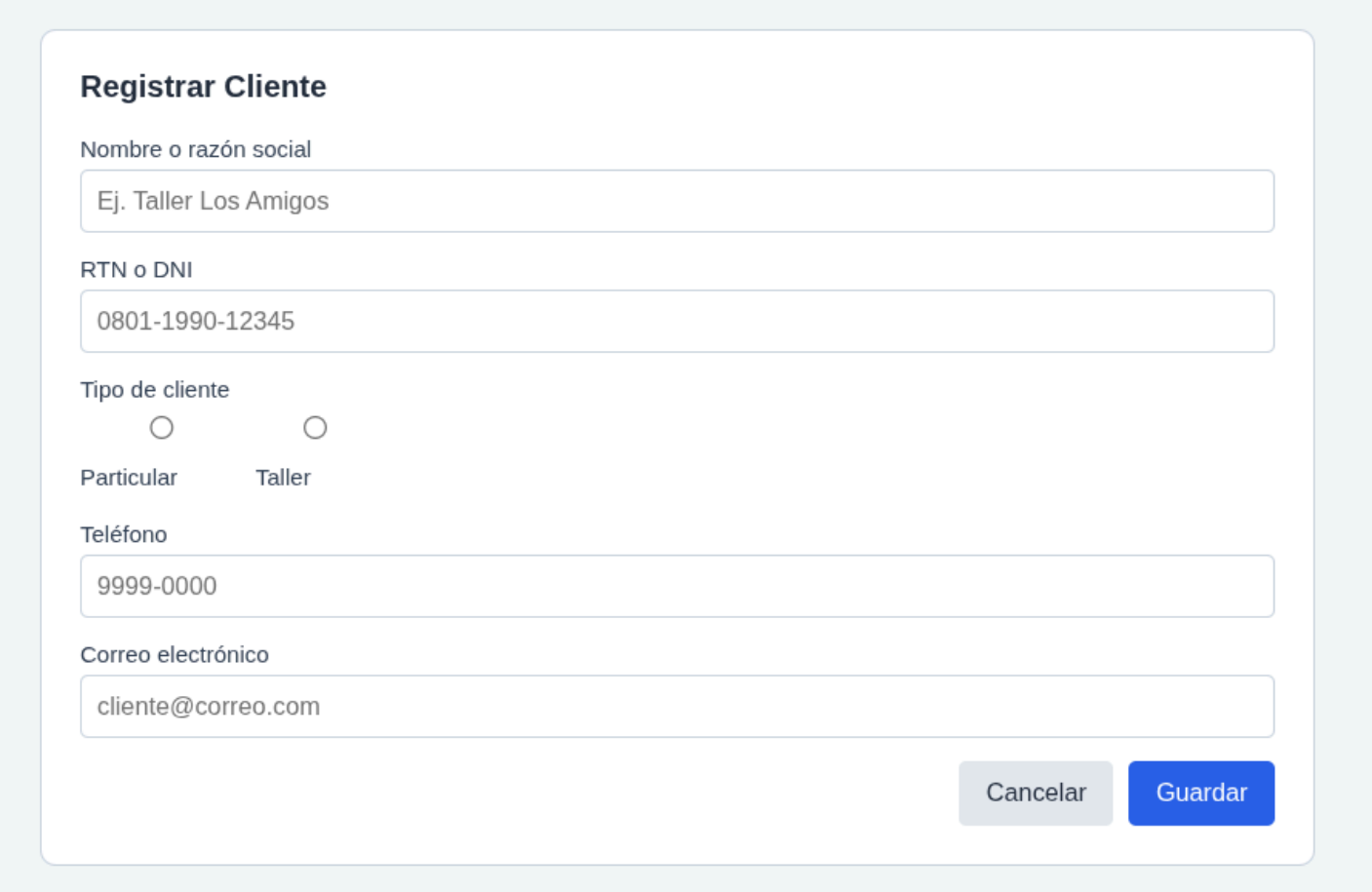

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caja de texto | Texto | 200 | Sí | Mínimo 5 caracteres | "La descripción debe tener al menos 5 caracteres" |
| Marca | Caja de texto | Texto | 50 | Sí | Solo letras y números | "Ingrese una marca válida" |
| Modelo | Caja de texto | Texto | 50 | Sí | Solo letras y números | "Ingrese un modelo válido" |
| Año | Caja de texto numérica | Entero | 4 | Sí | Entre 1980 y el año actual | "Ingrese un año válido" |
| Condición | Lista desplegable | Texto | 30 | Sí | Nueva, Usada, Recuperada | "Seleccione una condición" |
| Categoría | Lista desplegable | Texto | 80 | Sí | Debe existir en el catálogo | "Seleccione una categoría" |
| Lote | Lista desplegable | Texto | 50 | No | Debe existir en el catálogo de lotes | "Seleccione un lote válido" |
| Ubicación | Campos combinados | Texto | 50 | Sí | Zona obligatoria | "Ingrese al menos la zona" |
| Costo prorrateado | Caja de texto numérica | Decimal | 10,2 | Sí | Mayor o igual a 0 | "El costo debe ser un número positivo" |

## Pantalla E-04: Consulta de Inventario




| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterio de búsqueda | Caja de texto | Texto | 200 | No | Sin caracteres especiales peligrosos | "Ingrese un criterio válido" |
| Filtro por estado | Lista desplegable | Texto | 20 | No | Disponible, Reservada, Vendida, Dañada | "Seleccione un estado válido" |
| Filtro por categoría | Lista desplegable | Texto | 80 | No | Debe existir en el catálogo | "Seleccione una categoría válida" |

Pantalla E-05: Registro de Clientes




| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre / Razón social | Caja de texto | Texto | 150 | Sí | Mínimo 3 caracteres | "El nombre debe tener al menos 3 caracteres" |
| RTN o DNI | Caja de texto | Texto | 20 | Sí | Formato de 13 dígitos (DNI) o 14 (RTN); único | "Ingrese un RTN o DNI válido" / "El RTN o DNI ya está registrado" |
| Tipo | Botón de opción | Texto | 20 | Sí | Particular o Taller | "Seleccione un tipo de cliente" |
| Teléfono | Caja de texto | Texto | 20 | No | Formato de 8 dígitos con guion | "Ingrese un teléfono válido" |
| Correo | Caja de texto | Texto | 150 | No | Formato de correo válido | "Ingrese un correo válido" |

## Pantalla E-06: Catálogo de Precios Base



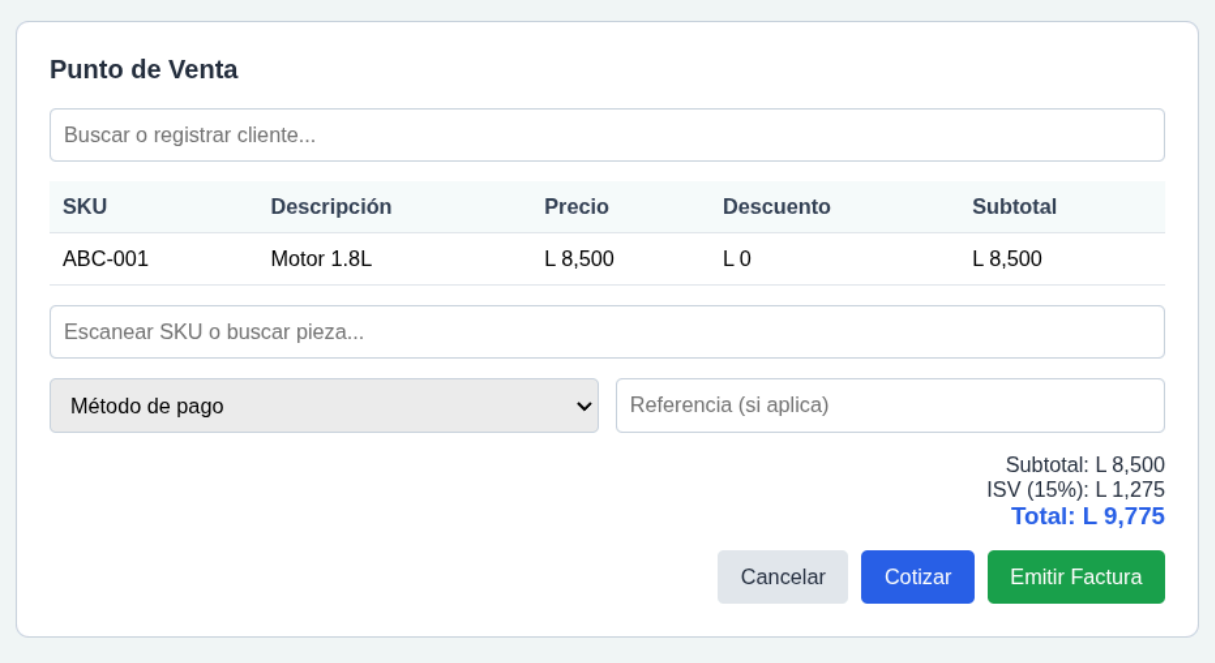

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Lista desplegable | Texto | 80 | Sí | Debe existir en el catálogo | "Seleccione una categoría" |
| Condición | Lista desplegable | Texto | 30 | Sí | Nueva, Usada, Recuperada | "Seleccione una condición" |
| Precio | Caja de texto numérica | Decimal | 10,2 | Sí | Mayor o igual al costo prorrateado (RN-07) | "El precio no puede ser menor al costo de adquisición" |
| Vigente desde | Selector de fecha | Fecha | — | Sí | Fecha igual o posterior a hoy | "Seleccione una fecha válida" |

Pantalla E-07: Autorización de Descuentos



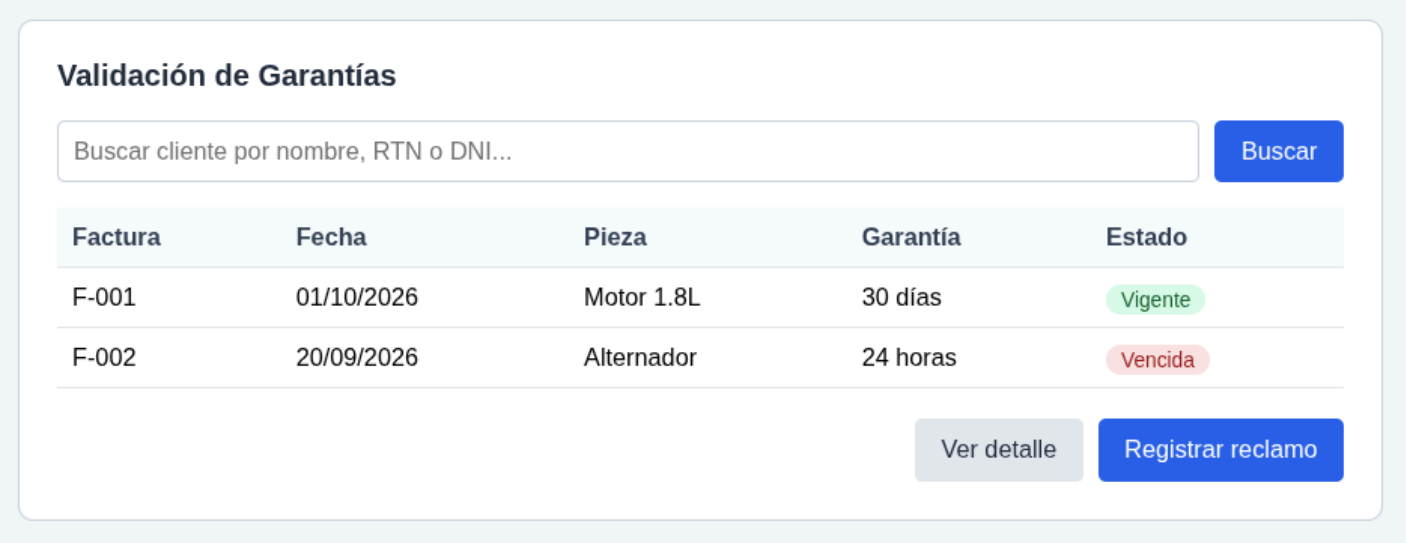

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descuento solicitado | Caja de texto numérica | Decimal | 5,2 | Sí | Entre 0 y el tope máximo configurado | "El descuento excede el tope permitido" |
| Motivo | Área de texto | Texto | 200 | Sí | Mínimo 10 caracteres | "El motivo debe tener al menos 10 caracteres" |
| Clave de autorización | Caja de texto (oculta) | Texto | 255 | Sí | Debe coincidir con la clave del administrador | "Clave de autorización incorrecta" |

## Pantalla E-08: Punto de Venta y Facturación



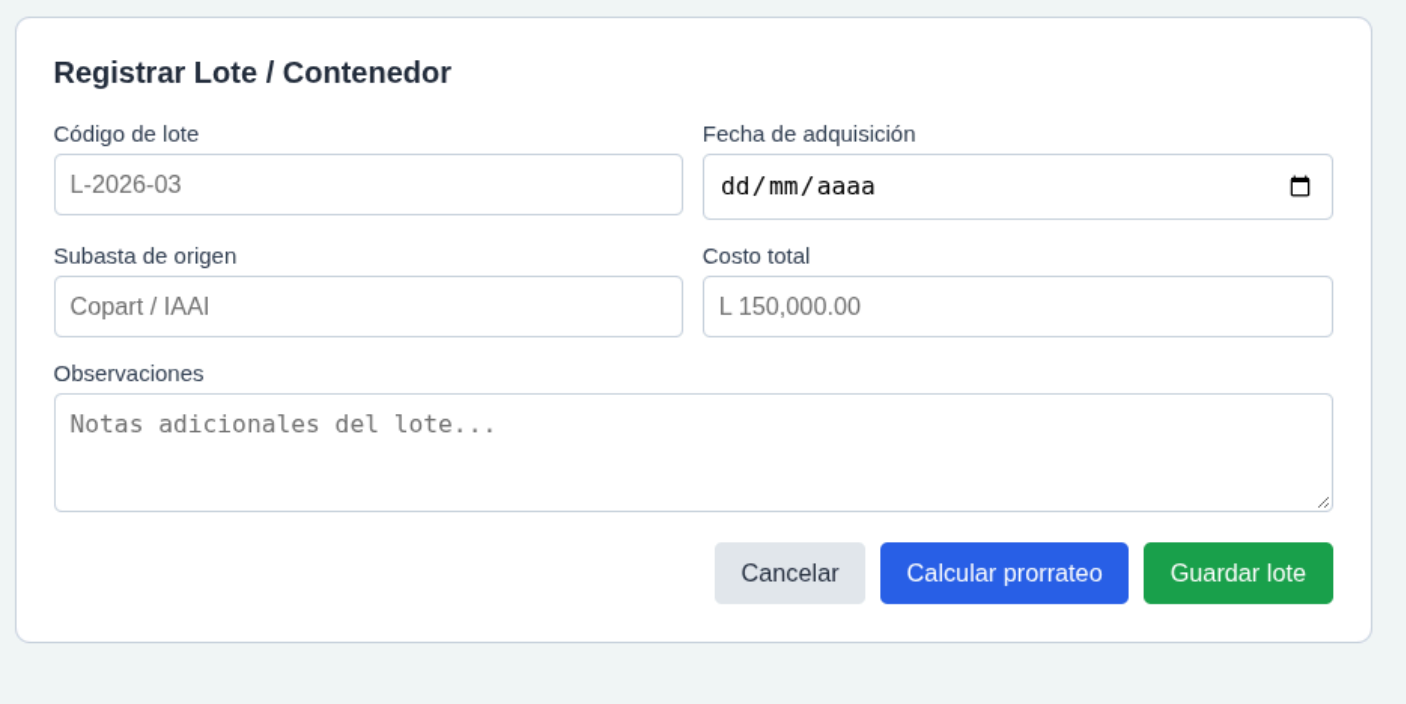

| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Buscador con autocompletado | Texto | 150 | Sí | Debe existir o registrarse previamente | "Seleccione un cliente válido" |
| SKU de pieza | Buscador con lector QR | Texto | 30 | Sí | Debe estar disponible (RN-06) | "La pieza no está disponible" |
| Descuento | Caja de texto numérica | Decimal | 10,2 | No | Solo si el usuario tiene rol autorizado (RN-03) | "No tiene permisos para aplicar descuentos" |
| Método de pago | Lista desplegable | Texto | 30 | Sí | Efectivo, Transferencia o Tarjeta | "Seleccione un método de pago" |
| Referencia | Caja de texto | Texto | 50 | No | Obligatoria si el método es transferencia o tarjeta | "Ingrese el número de referencia" |

## Pantalla E-09: Validación de Garantías




| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Buscador con autocompletado | Texto | 150 | Sí | Debe existir en el sistema | "Cliente no encontrado" |
| Pieza a reclamar | Selección desde historial | Texto | 200 | Sí | Debe tener garantía registrada | "La pieza no tiene garantía asociada" |
| Motivo del reclamo | Área de texto | Texto | 300 | Sí | Mínimo 10 caracteres | "El motivo debe tener al menos 10 caracteres" |

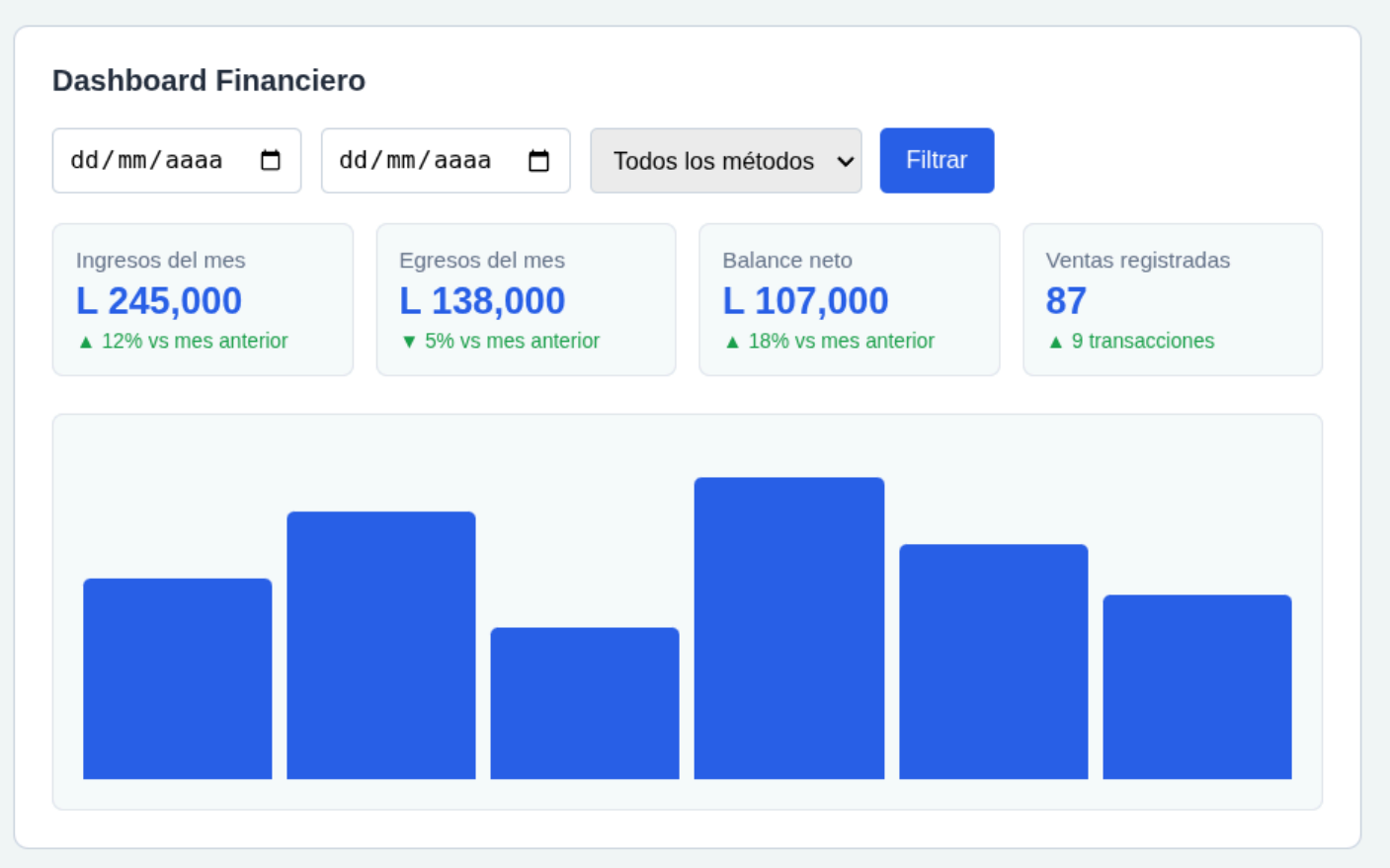
Pantalla E-10: Registro de Lotes y Contenedores




| Campo | Control | Tipo de dato | Longitud | Obligatorio | Validación | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de lote | Caja de texto | Texto | 50 | Sí | Único en el sistema | "El código de lote ya existe" |
| Fecha de adquisición | Selector de fecha | Fecha | — | Sí | No puede ser futura | "Ingrese una fecha válida" |
| Subasta de origen | Caja de texto | Texto | 100 | No | Solo letras y espacios | "Ingrese una subasta válida" |
| Costo total | Caja de texto numérica | Decimal | 12,2 | Sí | Mayor a 0 | "El costo debe ser mayor a cero" |
| Observaciones | Área de texto | Texto | 500 | No | — | — |

# Diseño de salidas

## Salida S-01: Dashboard Financiero




| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Proporcionar a la gerencia una visión consolidada de ingresos, egresos, balance neto y volumen de ventas para la toma de decisiones. |
| Usuario destinatario | Administrador (Gerente / Propietario) |
| Frecuencia | Diaria / a demanda |
| Filtros de entrada | Rango de fechas (inicio y fin), método de pago |
| Campos mostrados | Ingresos, egresos, balance neto, número de ventas, gráfico de tendencia por período |
| Cálculos y agrupaciones | Suma de ingresos por rango de fechas; suma de egresos por compras; balance = ingresos − egresos; conteo de facturas; agrupación por día, semana o mes |
| Totales | Totales acumulados del período seleccionado |
| Formato de salida | Pantalla, PDF, Excel |
| Tablas de origen | facturas, pagos, lotes |

## Salida S-02: Reporte de Rotación y Stock Estancado



### Reporte de Rotación y Stock Estancado

Últimos 30 días | Todas las categorías | Generar reporte

**Piezas de alta rotación**

| SKU | Descripción | Categoría | Vendidas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ABC-001 | Motor 1.8L | Motor | 12 | Alta rotación |
| ABC-014 | Alternador | Eléctrico | 9 | Alta rotación |

**Stock estancado (más de 90 días sin movimiento)**

| SKU | Descripción | Categoría | Días en stock | Estado |
|---|---|---|---|---|
| XYZ-003 | Puerta trasera | Carrocería | 128 | Estancada |
| XYZ-009 | Faro delantero | Eléctrico | 145 | Estancada |

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Identificar las piezas de mayor demanda y las que permanecen estancadas, para decidir compras futuras y promociones. |
| Usuario destinatario | Administrador (Gerente / Propietario) |
| Frecuencia | Mensual / a demanda |
| Filtros de entrada | Rango de fechas, categoría |
| Campos mostrados | SKU, descripción, categoría, unidades vendidas, días en stock, estado de rotación |
| Cálculos y agrupaciones | Conteo de ventas por SKU; días transcurridos desde el ingreso; agrupación por categoría |
| Totales | Total de piezas de alta rotación y total de piezas estancadas |
| Formato de salida | Pantalla, PDF, Excel |
| Tablas de origen | autopartes, detalle_factura, categorias |

## Salida S-03: Rentabilidad por Lote o Contenedor



**Rentabilidad por Lote / Contenedor**

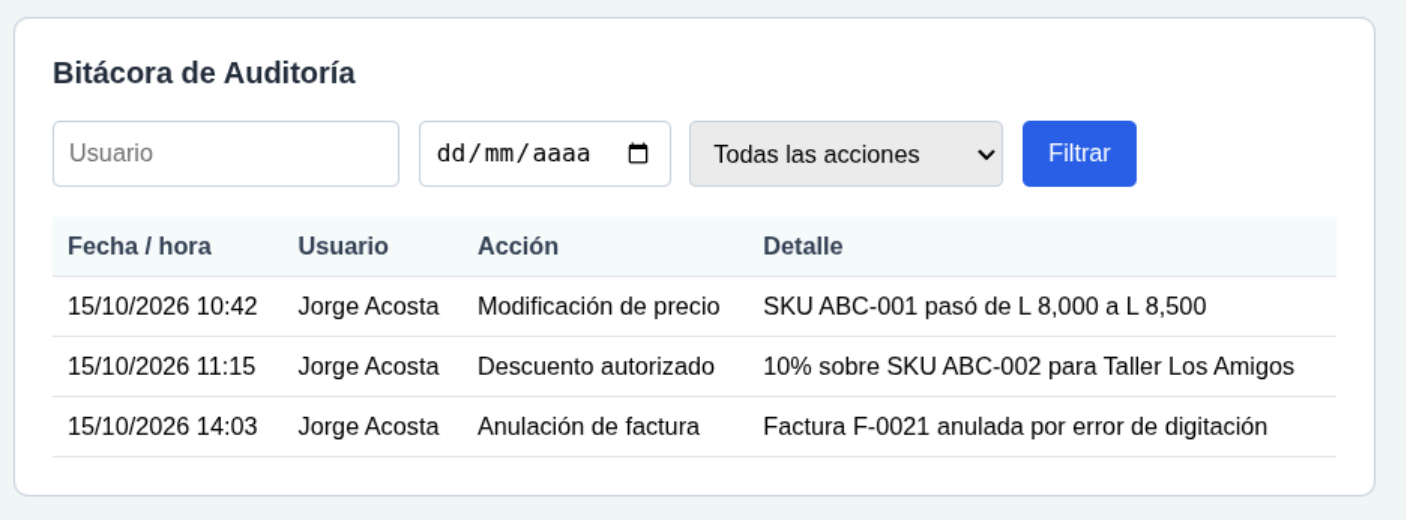
L-2026-01 Consultar

| SKU | Descripción | Costo prorrateado | Precio venta | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC-001 | Motor 1.8L | L 4,500 | L 8,500 | L 4,000 | Vendida |
| ABC-002 | Alternador | L 600 | L 1,200 | L 600 | Vendida |
| ABC-003 | Faro delantero | L 800 | — | — | En stock |

**Costo total del lote:** L 150,000
**Ingresos generados:** L 95,000
**Margen neto parcial:** L 22,000
**Inventario pendiente:** 14 piezas sin vender

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Evaluar si la inversión realizada en cada subasta o lote de importación fue rentable y cuantificar el margen obtenido. |
| Usuario destinatario | Administrador (Gerente / Propietario) |
| Frecuencia | A demanda (tras cierre de ventas del lote) |
| Filtros de entrada | Código de lote o contenedor, rango de fechas |
| Campos mostrados | SKU, descripción, costo prorrateado, precio de venta, margen, estado de la pieza |
| Cálculos y agrupaciones | Margen = precio de venta − costo prorrateado; ingresos acumulados por lote; inventario pendiente; agrupación por lote |
| Totales | Costo total del lote, ingresos generados, margen neto, inventario pendiente |
| Formato de salida | Pantalla, PDF, Excel |
| Tablas de origen | lotes, autopartes, detalle_factura |

## Salida S-04: Bitácora de Auditoría




| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Proporcionar a la gerencia un registro histórico de las acciones sensibles ejecutadas en el sistema, garantizando transparencia y trazabilidad. |
| Usuario destinatario | Administrador (Gerente / Propietario) |
| Frecuencia | A demanda |
| Filtros de entrada | Usuario, rango de fechas, tipo de acción |
| Campos mostrados | Fecha y hora, usuario, acción, detalle |
| Cálculos y agrupaciones | Sin cálculos; agrupación por tipo de acción o usuario |
| Totales | Conteo total de acciones registradas en el período filtrado |
| Formato de salida | Pantalla, PDF, Excel |
| Tablas de origen | bitacora, usuarios |

## Salida S-05: Factura de Venta



**Yonker Acosta**
Juticalpa, Olancho · RTN 0801-1990-12345
Factura registrada ante el SAR

Factura N°
**000-001-01-00000123**
Fecha: 15/10/2026

**Cliente:** Taller Los Amigos
**RTN / DNI:** 0801-1990-12345
**Teléfono:** 9999-0000

| SKU | Descripción | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| ABC-001 | Motor 1.8L | 1 | L 8,500 | L 8,500 |
| ABC-002 | Alternador | 1 | L 1,200 | L 1,200 |

Subtotal: L 9,700
ISV (15%): L 1,455
**Total: L 11,155**
Método de pago: Efectivo

Gracias por su compra · Garantía según tipo de pieza · Conserve esta factura para cualquier reclamo

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Emitir el comprobante fiscal de una venta conforme a la normativa del SAR, con detalle de piezas, impuestos y total. |
| Usuario destinatario | Cliente / Taller |
| Frecuencia | A demanda (por cada venta) |
| Filtros de entrada | Número de factura, cliente, rango de fechas |
| Campos mostrados | Datos de la empresa, número de factura SAR, fecha, cliente, RTN o DNI, SKU, descripción, cantidad, precio, subtotal, ISV, total, método de pago |
| Cálculos y agrupaciones | Subtotal por línea; ISV (15%); total = subtotal + ISV; agrupación por factura |
| Totales | Subtotal general, ISV, total |
| Formato de salida | Impresión, PDF |
| Tablas de origen | facturas, detalle_factura, clientes, pagos |

## Salida S-06: Reporte de Ventas por Período




| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Objetivo | Presentar el detalle consolidado de las ventas realizadas en un período determinado, con subtotales, impuestos y totales. |
| Usuario destinatario | Administrador (Gerente / Propietario) |
| Frecuencia | Diaria / semanal / mensual |
| Filtros de entrada | Rango de fechas, vendedor |
| Campos mostrados | Número de factura, fecha, cliente, vendedor, subtotal, ISV, total |
| Cálculos y agrupaciones | Subtotal por factura; ISV (15%); total por factura; agrupación por período y por vendedor |
| Totales | Suma de subtotales, ISV y totales del período |
| Formato de salida | Pantalla, PDF, Excel |
| Tablas de origen | facturas, clientes, usuarios |

# Diseño de procesos

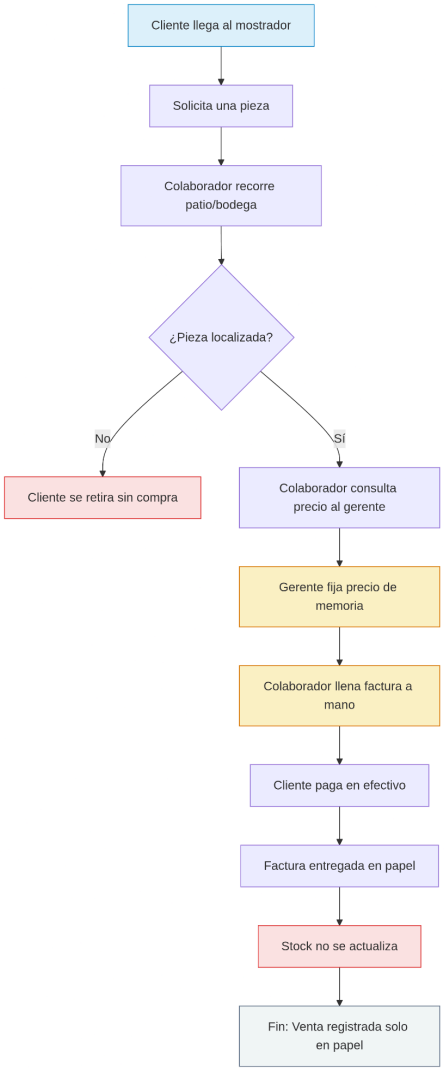
El diseño de procesos del ERP Yonker Acosta documenta la transformación operativa que experimentará el negocio con la implementación del sistema. Se presentan primero los procesos actuales (AS-IS), luego los procesos propuestos (TO-BE) señalando las mejoras introducidas, seguido de la descripción detallada de los procesos principales con sus entradas, pasos, reglas de negocio y salidas, y finalmente el pseudocódigo de dos procesos con lógica de negocio compleja.

## Proceso Actual (AS-IS)

### Descripción general

En la actualidad, los procesos operativos de Yonker Acosta se ejecutan de forma manual y empírica. El etiquetado de autopartes se realiza con marcador o corrector sobre la superficie de la pieza, sin código único ni ubicación registrada. La fijación de precios depende exclusivamente del gerente, quien determina cada precio de forma intuitiva recordando el costo del lote. La facturación se realiza a mano sobre talonarios membretados del SAR, sin alimentar ninguna base de datos ni actualizar el inventario.

## Diagrama AS-IS




## Problemas identificados en el proceso actual

| # | Problema | Impacto |
|---|---|---|
| 1 | Etiquetado con marcador sin código único | Pérdida de piezas y búsquedas infructuosas |
| 2 | Fijación de precios centralizada en el gerente | Cuellos de botella y abandono de clientes |
| 3 | Facturación manual en talonarios | Errores de transcripción y lentitud |

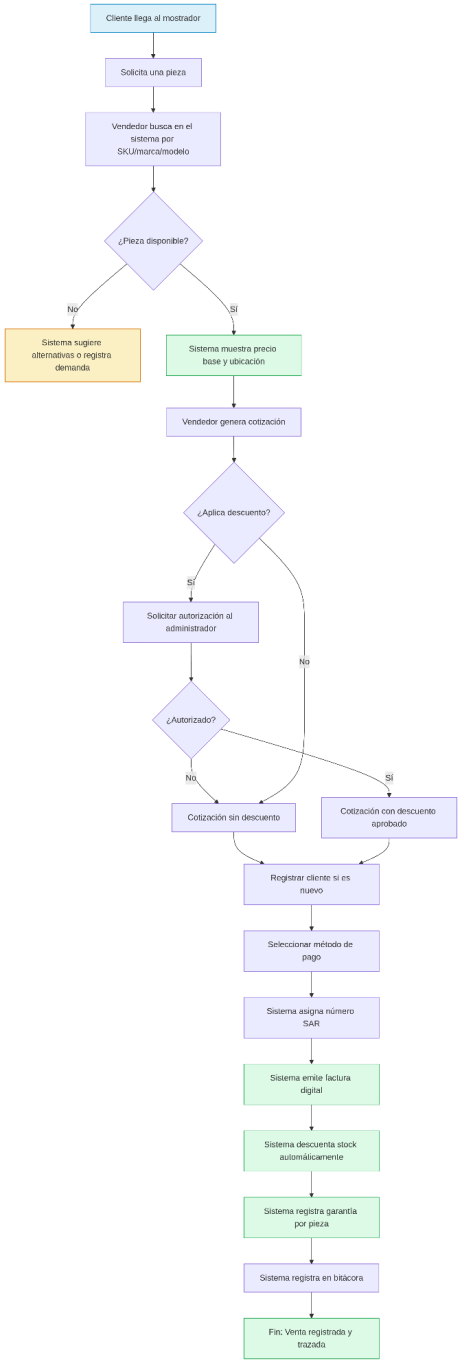
| | | |
|---|---|---|
| 4 | Sin registro digital de garantías | Conflictos con clientes y talleres |
| 5 | Sin trazabilidad de lote o contenedor | Imposibilidad de calcular rentabilidad real |
| 6 | Sin reportes financieros oportunos | Decisiones basadas en intuición |

# Proceso Propuesto (TO-BE)

## Descripción general

El proceso propuesto digitaliza cada una de las etapas del negocio. Las autopartes se registran con SKU y QR al ingresar, se les asigna ubicación física y se vinculan a su lote de origen. El catálogo de precios base permite al vendedor cotizar sin consultar al gerente. La facturación se emite digitalmente conforme al SAR y descuenta stock automáticamente. Las garantías quedan registradas y se validan con un clic. La gerencia accede a un dashboard con indicadores en tiempo real.

## Diagrama TO-BE



Mejoras introducidas

| # | Mejora | Beneficio cuantificado |
|---|---|---|
| 1 | SKU y QR por autoparte | Reducción del tiempo de búsqueda de 15-25 min a <3 min |
| 2 | Catálogo de precios base | Reducción de la espera en mostrador de 8-12 min a <2 min |
| 3 | Facturación digital SAR | Reducción de emisión de 4-6 min a <1 min |
| 4 | Descuento automático de stock | Eliminación de ventas de piezas agotadas |
| 5 | Validación automática de garantías | Reducción del 80% en conflictos por reclamos |
| 6 | Dashboard financiero | Visibilidad en tiempo real del balance y rotación |

## Descripción de los Procesos Principales

Proceso 1: Venta en mostrador

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Entradas** | Solicitud del cliente, cliente registrado (o por registrar), piezas seleccionadas con SKU, método de pago |
| **Pasos** | 1. El vendedor busca la pieza en el sistema por SKU, descripción o vehículo compatible. 2. El sistema muestra disponibilidad, ubicación y precio base. 3. El vendedor genera la cotización. 4. Si aplica descuento, solicita autorización al administrador. 5. Registra al cliente (si es nuevo). 6. Selecciona el método de pago. 7. El sistema asigna el número de rango SAR. 8. Emite la factura. 9. Descuenta el stock. 10. Registra la garantía correspondiente. |
| **Reglas de negocio aplicadas** | RN-02, RN-03, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10 |
| **Salidas** | Factura SAR emitida, cotización, registro de pago, actualización de stock, registro de garantía |

Proceso 2: Registro de autopartes con SKU y ubicación

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Entradas** | Descripción de la pieza, marca, modelo, año, condición, categoría, lote de origen, ubicación física, costo prorrateado |
| **Pasos** | 1. El encargado ingresa los datos de la autoparte. 2. El sistema genera el SKU único y el código QR. 3. El encargado asigna la ubicación física (zona, pasillo, estante, nivel). 4. El sistema valida que el SKU no exista. 5. El sistema calcula el costo prorrateado del lote. 6. La pieza queda registrada con estado "Disponible". 7. Se imprime la etiqueta QR. |
| **Reglas de negocio aplicadas** | RN-01, RN-07 |
| **Salidas** | Autoparte registrada con SKU y QR, ubicación asignada, etiqueta impresa, inventario actualizado |

Proceso 3: Registro y desguace de vehículos importados

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Entradas** | Datos del lote o contenedor, subasta de origen, costo total, fecha de adquisición, listado de piezas recuperadas |
| **Pasos** | 1. El encargado registra el lote con código único. 2. Registra cada pieza extraída vinculándola al lote. 3. El sistema calcula el costo prorrateado por pieza. 4. Se asigna SKU y ubicación a cada pieza. 5. Se imprimen etiquetas QR. 6. La gerencia revisa el reporte de trazabilidad y costos. 7. Las piezas quedan disponibles para la venta. |
| **Reglas de negocio aplicadas** | RN-01, RN-07 |
| **Salidas** | Lote registrado, piezas vinculadas con trazabilidad, costos prorrateados, inventario disponible |

Proceso 4: Validación de garantías y reclamos

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Entradas** | Cliente, factura de compra, pieza reclamada, motivo del reclamo |
| **Pasos** | 1. El vendedor consulta el historial del cliente. 2. El sistema muestra las piezas compradas con su garantía. 3. El vendedor selecciona la pieza a reclamar. 4. El sistema calcula la vigencia según tipo de pieza y fecha de venta. 5. Si la garantía está vigente, registra el reclamo; si está vencida, lo bloquea. 6. El administrador evalúa y resuelve el reclamo. |
| **Reglas de negocio aplicadas** | RN-04, RN-05 |
| **Salidas** | Validación de vigencia, reclamo registrado, resolución del reclamo |

Proceso 5: Generación de reportes y toma de decisiones

| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| **Entradas** | Rango de fechas, filtros por categoría, vendedor o lote |
| **Pasos** | 1. El administrador accede al dashboard o al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte (balance, rotación, rentabilidad, ventas). 3. Aplica filtros. 4. El sistema calcula y presenta los resultados. 5. El administrador exporta el reporte en PDF o Excel si lo requiere. 6. Toma decisiones de compra, promoción o ajuste de precios. |
| **Reglas de negocio aplicadas** | No aplica (proceso analítico) |
| **Salidas** | Dashboard, reportes de balance, rotación, rentabilidad y ventas |

## Pseudocódigo de Procesos con Lógica de Negocio

### Pseudocódigo 1: Emisión de factura con descuento automático de stock

```
INICIO EmitirFactura
    ENTRADA: cliente_id, lista_piezas[], metodo_pago, descuento_solicitado

    // Validar cliente
    SI cliente_id NO EXISTE ENTONCES
        RETORNAR "Cliente no registrado. Registre al cliente antes de facturar."
    FIN SI

    // Validar disponibilidad de piezas
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        SI pieza.estado ≠ "Disponible" ENTONCES
            RETORNAR "La pieza " + pieza.sku + " no está disponible."
        FIN SI
    FIN PARA

    // Validar descuento
    SI descuento_solicitado > 0 ENTONCES
        SI usuario_actual.rol ≠ "Administrador" ENTONCES
            RETORNAR "No tiene permisos para aplicar descuentos."
        FIN SI
        SI descuento_solicitado > TOPE_MAXIMO ENTONCES
            RETORNAR "El descuento excede el tope permitido."
        FIN SI
    FIN SI

    // Calcular totales
    subtotal ← 0
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        subtotal ← subtotal + (pieza.precio_base - descuento_solicitado)
    FIN PARA
    impuesto ← subtotal * 0.15
    total ← subtotal + impuesto

    // Asignar número SAR
    numero_sar ← ObtenerSiguienteRangoSAR()
    SI numero_sar = NULO ENTONCES
        RETORNAR "No hay rangos SAR disponibles. Contacte al administrador."
    FIN SI

    // Guardar factura
    factura ← GUARDAR Factura(cliente_id, usuario_actual, numero_sar, subtotal,
impuesto, total)
```

```
    // Guardar detalle y actualizar stock
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        GUARDAR DetalleFactura(factura.id, pieza.id, pieza.precio_base,
descuento_solicitado)
        ACTUALIZAR Autoparte SET estado = "Vendida" WHERE id = pieza.id
    FIN PARA

    // Registrar pago
    GUARDAR Pago(factura.id, metodo_pago, total)

    // Registrar garantía
    PARA CADA pieza EN lista_piezas HACER
        horas ← CalcularGarantia(pieza.categoria)
        GUARDAR Garantia(pieza.id, factura.id, horas, HOY, HOY + horas)
    FIN PARA

    // Registrar en bitácora
    GUARDAR Bitacora(usuario_actual, "Factura emitida", factura.id)

    RETORNAR "Factura emitida exitosamente: " + numero_sar

FIN EmitirFactura
```

Pseudocódigo 2: Cálculo de costo prorrateado por lote

```
INICIO CalcularCostoProrrateado
    ENTRADA: lote_id

    // Obtener datos del lote
    lote ← OBTENER Lote WHERE id = lote_id
    SI lote = NULO ENTONCES
        RETORNAR "Lote no encontrado."
    FIN SI

    // Obtener piezas del lote
    piezas ← OBTENER Autopartes WHERE lote_id = lote_id
    SI piezas.contador = 0 ENTONCES
        RETORNAR "El lote no tiene piezas registradas."
    FIN SI

    // Calcular peso por categoría
    peso_total ← 0
    PARA CADA pieza EN piezas HACER
        peso_total ← peso_total + ObtenerPesoCategoria(pieza.categoria_id)
    FIN PARA

    // Calcular costo prorrateado por pieza
    PARA CADA pieza EN piezas HACER
        peso ← ObtenerPesoCategoria(pieza.categoria_id)
        costo_prorrateado ← (peso / peso_total) * lote.costo_total
        ACTUALIZAR Autoparte SET costo_prorrateado = costo_prorrateado WHERE id =
pieza.id
    FIN PARA

    RETORNAR "Costo prorrateado calculado para " + piezas.contador + " piezas."
FIN CalcularCostoProrrateado

FUNCION ObtenerPesoCategoria(categoria_id)
    // Pesos definidos por el negocio según valor relativo de la categoría
    SEGUN categoria_id HACER
        "Motor": RETORNAR 10
        "Transmisión": RETORNAR 8
        "Eléctrico": RETORNAR 3
        "Carrocería": RETORNAR 2
        "Otros": RETORNAR 1
    FIN SEGUN

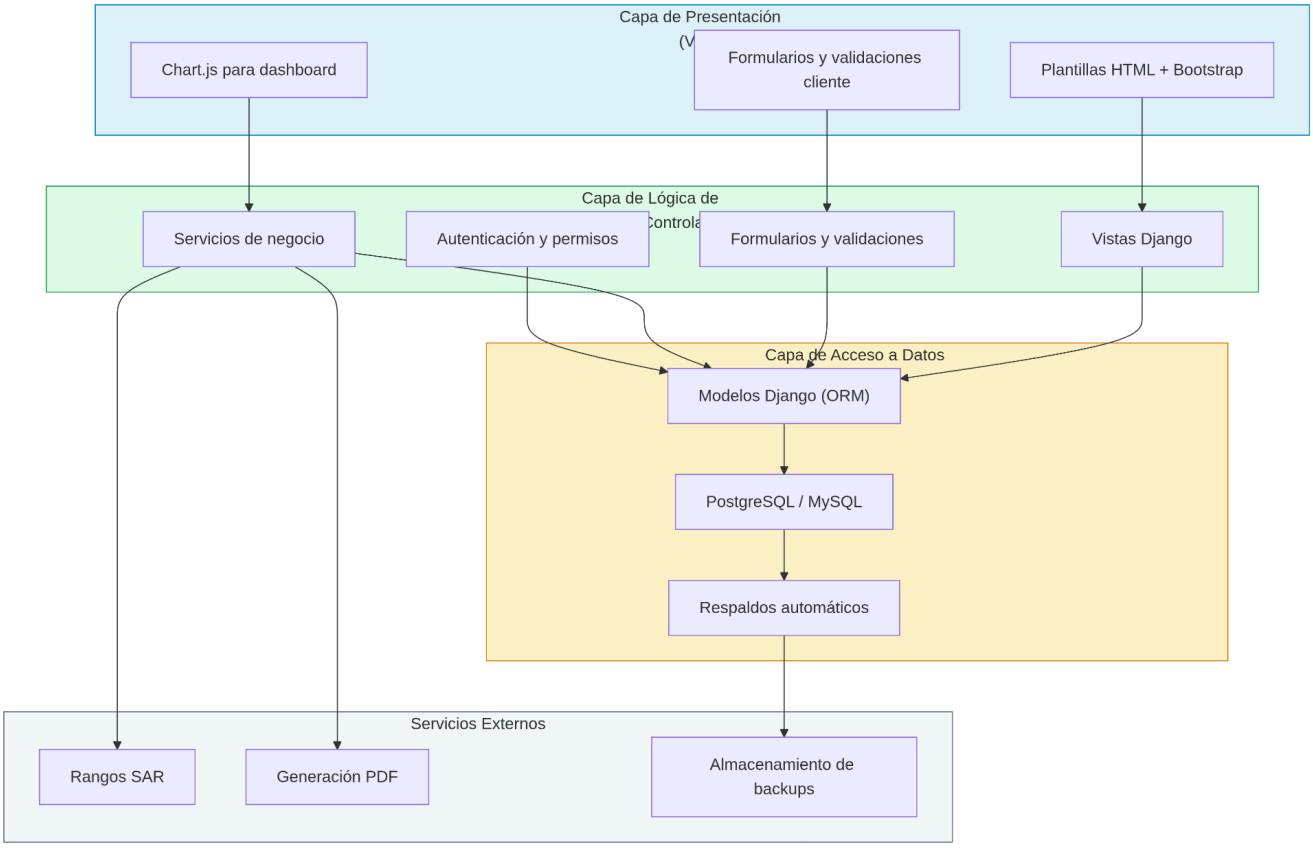
FIN FUNCION
```

# Arquitectura, Tecnologías Y Seguridad

## Arquitectura del Sistema

El ERP Yonker Acosta se desarrolla bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), complementado con una arquitectura de tres capas que separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la escalabilidad del sistema.

### Diagrama de arquitectura MVC



Capas del sistema

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Presentación (Vista) | Plantillas HTML, Bootstrap, Chart.js | Mostrar información al usuario, capturar datos de entrada, validar formato |
| Lógica de Negocio (Controlador) | OpenXava (Java), vistas, formularios, servicios | Procesar reglas de negocio, validaciones, orquestar operaciones |
| Acceso a Datos (Modelo) | OpenXava ORM, PostgreSQL/MySQL | Gestionar persistencia, consultas, integridad referencial |
| Servicios Externos | Rangos SAR, generación PDF, respaldos | Integraciones con sistemas externos |

## Tecnologías Elegidas

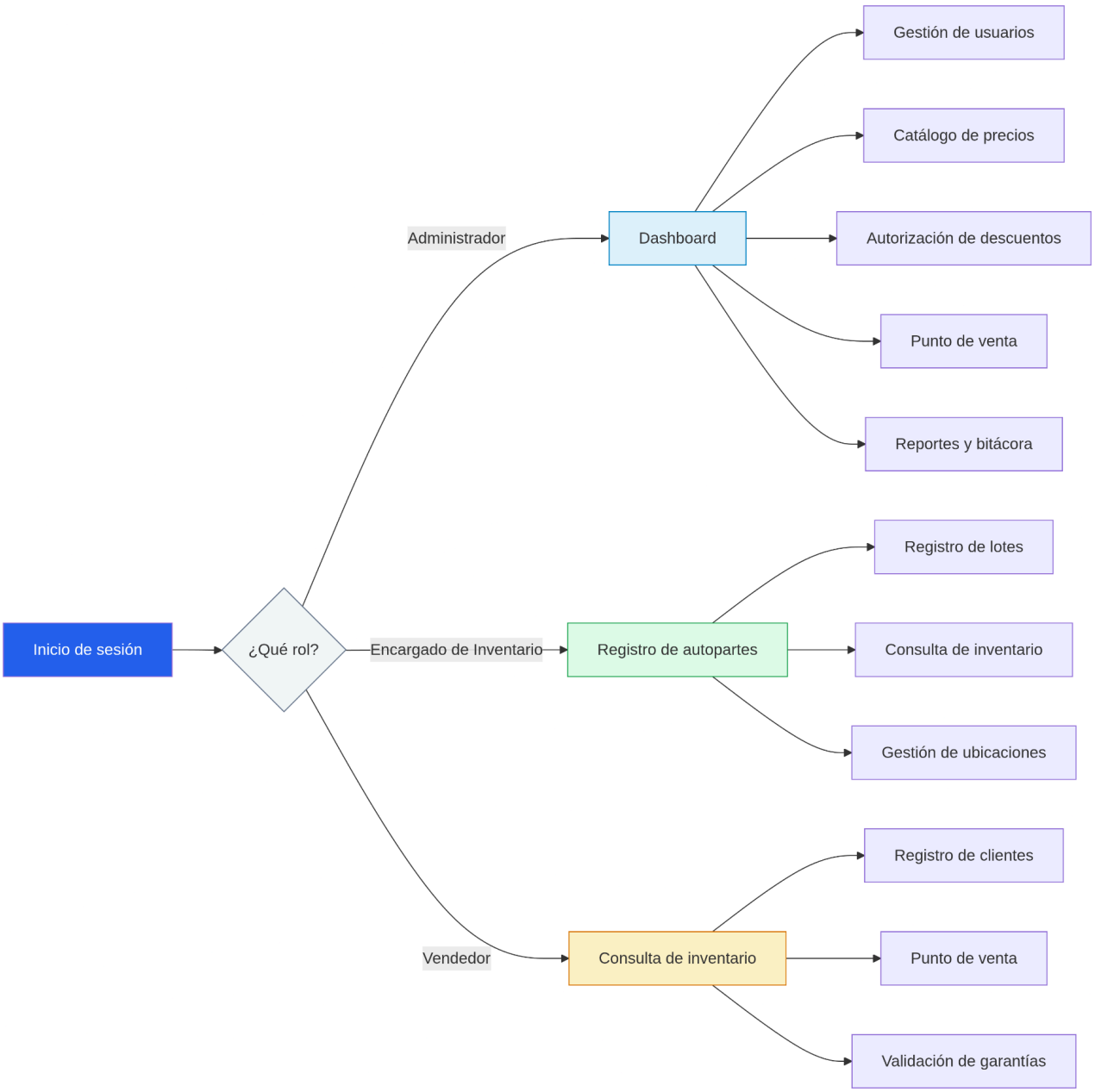
| Componente | Tecnología | Justificación |
|---|---|---|
| Backend | Java con OpenXava | Framework maduro, gratuito, seguro, con ORM integrado y excelente documentación. Permite construir rápidamente aplicaciones robustas. |
| Base de datos | PostgreSQL | Motor relacional gratuito, robusto, con soporte para transacciones y consultas complejas. Alternativa: MySQL. |
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap | Estándares web accesibles; Bootstrap acelera el diseño responsivo; JavaScript para interactividad. |
| Gráficos | Chart.js | Librería gratuita para dashboards interactivos, ligera y compatible con Bootstrap. |
| Control de versiones | Git + GitHub | Trabajo colaborativo, historial de cambios, respaldo remoto. |
| Entorno de desarrollo | Visual Studio Code, Figma | Editor ligero y versátil; Figma para prototipos de interfaz. |

## Matriz de Roles y Permisos

| Módulo | Administrador | Encargado de Inventario | Vendedor |
|---|---|---|---|
| Seguridad y usuarios | Ver, Crear, Editar, Eliminar | Ver | Ver |
| Inventario y autopartes | Ver, Crear, Editar, Eliminar | Ver, Crear, Editar | Ver |
| Control de vehículos y lotes | Ver, Crear, Editar | Ver, Crear, Editar | — |
| Catálogo de precios | Ver, Crear, Editar, Eliminar | Ver | Ver |
| Punto de venta y facturación | Ver, Crear, Anular | — | Ver, Crear |
| Clientes, garantías y reclamos | Ver, Crear, Editar, Eliminar | — | Ver, Crear |
| Analítica y reportes | Ver | — | — |
| Bitácora de auditoría | Ver | — | — |

# Mapa de Navegación por Rol

## Diagrama de navegación



### Descripción por rol

| Rol | Pantallas accesibles |
|---|---|
| Administrador | Dashboard, gestión de usuarios, inventario (consulta), catálogo de precios, autorización de descuentos, punto de venta, clientes, garantías, reportes, bitácora |
| Encargado de Inventario | Registro de autopartes, registro de lotes, consulta de inventario, ubicaciones |
| Vendedor | Consulta de inventario, registro de clientes, punto de venta, validación de garantías, cotizaciones |

## Guía de Estilo

### Paleta de colores




| Uso | Color | Código HEX |
|---|---|---|
| Primario (acciones principales) | Azul | #2563EB |
| Secundario (éxito, confirmaciones) | Verde | #16A34A |
| Alerta (advertencias) | Ámbar | #D97706 |
| Error (rechazos, anulaciones) | Rojo | #DC2626 |
| Fondo general | Gris claro | #F1F5F9 |
| Superficie (tarjetas, paneles) | Blanco | #FFFFFF |
| Texto principal | Gris oscuro | #1E293B |
| Texto secundario | Gris medio | #64748B |

### Tipografía

| Elemento | Fuente | Tamaño |
|---|---|---|
| Títulos principales | Arial / Helvetica | 18-20 px |
| Subtítulos | Arial / Helvetica | 14-16 px |
| Texto general | Arial / Helvetica | 13 px |
| Etiquetas de formulario | Arial / Helvetica | 12 px |
| Mensajes de error | Arial / Helvetica | 12 px |

### Componentes

| Componente | Estilo |
|---|---|
| Botones primarios | Fondo azul (#2563EB), texto blanco, bordes redondeados 4 px |
| Botones secundarios | Fondo gris claro (#E2E8F0), texto oscuro |
| Campos de texto | Borde gris (#CBD5E1), altura 36 px, bordes redondeados 4 px |
| Tablas | Cabecera gris claro (#F8FAFC), filas alternas blanco, borde inferior sutil |
| Tarjetas | Fondo blanco, borde gris claro, sombra sutil, bordes redondeados 8 px |
| Mensajes de alerta | Color según tipo (verde, ámbar, rojo) con icono y texto |

### Seguridad del Sistema

| Aspecto | Medida implementada |
|---|---|
| Autenticación | Inicio de sesión con correo y contraseña cifrada (hash + salt) |
| Autorización | Control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Protección de datos | Cifrado de contraseñas; HTTPS en producción |
| Auditoría | Bitácora de acciones sensibles (modificación de precios, anulación de facturas, descuentos) |
| Respaldos | Copia automática diaria de la base de datos |
| Sesiones | Expiración automática por inactividad |
| Validaciones | Validación de formularios en cliente y servidor |
| Protección contra ataques | Uso del CSRF token de OpenXava, sanitización de entradas, consultas parametrizadas vía ORM |

## Estudio De Factibilidad

El estudio de factibilidad evalúa si el desarrollo e implementación del ERP Yonker Acosta es viable desde tres perspectivas: técnica, operativa y económica. El análisis determina si los recursos disponibles, la disposición del personal y la inversión requerida justifican la ejecución del proyecto.

### Factibilidad Técnica

| Aspecto | Evaluación |
|---|---|
| Tecnologías disponibles | Java, OpenXava, PostgreSQL, Bootstrap y Chart.js son gratuitos, de código abierto y ampliamente documentados. |
| Conocimientos del equipo | Los cuatro integrantes manejan programación en Java, bases de datos relacionales, HTML/CSS y UML. |
| Infraestructura existente | Yonker Acosta cuenta con computadora de escritorio, impresora y conexión a internet en mostrador. |
| Herramientas de desarrollo | Visual Studio Code, Git, GitHub y Figma están disponibles sin costo. |

| | |
|---|---|
| Complejidad del sistema | Moderada: los módulos son acotados y no requieren integraciones críticas en tiempo real. |
| Conclusión | Factible. El proyecto puede desarrollarse con las herramientas y conocimientos existentes. |

## Factibilidad Operativa

| Aspecto | Evaluación |
|---|---|
| Aceptación de la gerencia | Alta: el gerente solicitó explícitamente mejor control de inventario, ventas y precios. |
| Aceptación del personal | Alta: la vendedora manifestó interés en un inventario digital que agilice la atención. |
| Cambio en la forma de trabajo | Moderado: el personal deberá aprender a usar el sistema, pero la interfaz es intuitiva y la capacitación breve. |
| Resistencia al cambio | Baja: el personal reconoce las limitaciones del método actual. |
| Capacitación requerida | Menos de 4 horas por usuario (RNF-03). |
| Conclusión | Factible. Existe disposición y necesidad clara por parte de la organización. |

## Factibilidad Económica

### Estimación de costos

| Concepto | Tipo | Costo estimado |
|---|---|---|
| Horas de desarrollo del equipo | Costo académico (no monetario) | 0 |
| Hosting y dominio (anual) | Recurrente | L 3,000 |
| Certificado SSL | Recurrente | L 0 (Let's Encrypt) |
| Servidor o VPS | Recurrente | L 2,500 anuales |
| Capacitación al personal | Único | 0 (impartida por el equipo) |
| Mantenimiento anual | Recurrente | L 4,000 |
| Total estimado primer año | — | L 9,500 |

Estimación de beneficios

| Beneficio | Impacto estimado anual |
|---|---|
| Reducción de pérdidas de stock (12% → 2%) | Recuperación de ~10% del inventario |
| Incremento de ventas por menor abandono | +10% a +15% en ventas mensuales |
| Ahorro de tiempo gerencial | 80% menos interrupciones operativas |
| Reducción de errores de facturación | Prácticamente nulos |

Conclusión

| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Inversión anual | ~L 9,500 |
| Beneficio estimado | Recuperación de inventario y aumento de ventas superan ampliamente la inversión |
| Retorno de inversión | Menos de 3 meses de operación |
| Conclusión | Factible. La inversión es mínima y los beneficios tangibles a corto plazo. |

# Plan Del Proyecto

## Roles del equipo

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Denzel Josué Sierra González | Coordinador General / Scrum Master & Desarrollador | Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, coordinar al equipo y participar en el desarrollo |
| Steven Ronaldo Mejía Durón | Product Owner & Desarrollador | Priorizar el Product Backlog, validar con el cliente, definir criterios de aceptación y participar en el desarrollo |
| Herlan Alexander Bejarano Matute | Desarrollador / Ingeniero de Software | Análisis, diseño, desarrollo y pruebas |
| Gary Daniel Montoya Guzmán | Desarrollador / Ingeniero de Software | Análisis, diseño, desarrollo y pruebas |

## Asignación de Historias de Usuario a Sprints

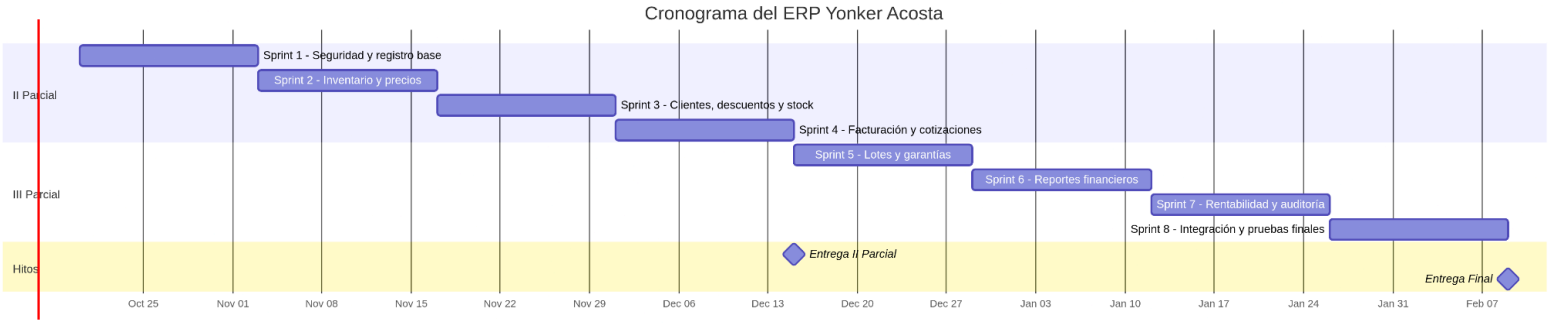
| Sprint | Historias asignadas | Puntos totales |
|---|---|---|
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-19 | 11 |
| Sprint 2 | HU-03, HU-04, HU-05 | 13 |
| Sprint 3 | HU-06, HU-08, HU-09, HU-18 | 11 |
| Sprint 4 | HU-10, HU-11, HU-12, HU-14 | 16 |
| Sprint 5 | HU-07, HU-13 | 13 |
| Sprint 6 | HU-15, HU-16 | 10 |
| Sprint 7 | HU-17, HU-20 | 13 |
| Sprint 8 | Integración, pruebas y correcciones | — |

## Matriz de Responsabilidades

Cada integrante es dueño de mínimo 2 pantallas de entrada y 1 salida.

| Integrante | Pantallas de entrada | Salidas |
|---|---|---|
| Denzel Josué Sierra González | E-01 (Inicio de sesión), E-06 (Catálogo de precios) | S-01 (Dashboard financiero) |
| Steven Ronaldo Mejía Durón | E-04 (Consulta de inventario), E-09 (Validación de garantías) | S-06 (Reporte de ventas) |
| Herlan Alexander Bejarano Matute | E-03 (Registro de autopartes), E-10 (Registro de lotes) | S-03 (Rentabilidad por lote) |
| Gary Daniel Montoya Guzmán | E-05 (Registro de clientes), E-08 (Punto de venta) | S-05 (Factura de venta) |

## Cronograma (Diagrama de Gantt)



# Cronograma del Proyecto por Sprint

| Sprint | Historias de Usuario | Requisitos | Objetivos Específicos | Módulos | Pantallas / Salidas | Responsables principales | Entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-19 | RF-01, RF-02, RF-19 | OE-1 | Seguridad · Inventario | E-01, E-02, E-03 | Denzel (seguridad), Herlan (autopartes) | Login, usuarios y registro de autopartes con SKU |
| Sprint 2 | HU-03, HU-04, HU-05 | RF-03, RF-04, RF-05 | OE-1, OE-2 | Inventario · Precios | E-04, E-06 | Steven (búsqueda), Denzel (precios) | Búsqueda de piezas y catálogo de precios |
| Sprint 3 | HU-06, HU-08, HU-09, HU-18 | RF-06, RF-08, RF-09, RF-18 | OE-2, OE-4 | Precios · Clientes · POS | E-05, E-07 | Gary (clientes y descuentos), Steven (stock) | Cotización sin gerente y descuento de stock |
| Sprint 4 | HU-10, HU-11, HU-12, HU-14 | RF-10, RF-11, RF-12, RF-14 | OE-2 | POS · Clientes | E-08 · S-05 | Gary (POS y factura), Steven (cotizaciones) | Facturación SAR y cotizaciones |
| Sprint 5 | HU-07, HU-13 | RF-07, RF-13 | OE-3, OE-4 | Importaciones · Garantías | E-09, E-10 | Herlan (lotes), Steven (garantías) | Trazabilidad de lotes y validación de garantías |
| Sprint 6 | HU-15, HU-16 | RF-15, RF-16 | OE-5 | Analítica | S-01, S-02 | Denzel (dashboard), Gary (rotación) | Dashboard financiero y reporte de rotación |
| Sprint 7 | HU-17, HU-20 | RF-17, RF-20 | OE-3, OE-5 | Analítica · Seguridad | S-03, S-04 | Herlan (rentabilidad), Denzel (bitácora) | Rentabilidad por lote y bitácora de auditoría |
| Sprint 8 | Todas | Todos | Todos | Todos | Todas | Todos los integrantes | Integración, pruebas y validación final |

## Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigación |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Cambios en los requisitos durante el desarrollo | Media | Alto | Congelar requisitos al final del Sprint 2; gestionar cambios por backlog. |
| R-02 | Baja disponibilidad del gerente para validaciones | Media | Alto | Agendar reuniones fijas quincenales; usar WhatsApp para consultas rápidas. |
| R-03 | Problemas de conectividad a internet en el negocio | Baja | Medio | Diseñar el sistema para funcionar con conexión mínima; sugerir respaldo móvil. |
| R-04 | Retraso en la curva de aprendizaje del equipo | Media | Medio | Sesiones internas de capacitación; pair programming. |
| R-05 | Pérdida de datos por falta de respaldos | Baja | Alto | Configurar respaldo automático diario en servidor externo. |
| R-06 | Resistencia al cambio por parte del personal operativo | Baja | Medio | Capacitación práctica; involucrar al personal desde el diseño. |

## Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigación |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Cambios en los requisitos durante el desarrollo | Media | Alto | Congelar requisitos al final del Sprint 2; gestionar cambios por backlog. |
| R-02 | Baja disponibilidad del gerente para validaciones | Media | Alto | Agendar reuniones fijas quincenales; usar WhatsApp para consultas rápidas. |
| R-03 | Problemas de conectividad a internet en el negocio | Baja | Medio | Diseñar el sistema para funcionar con conexión mínima; sugerir respaldo móvil. |
| R-04 | Retraso en la curva de aprendizaje del equipo | Media | Medio | Sesiones internas de capacitación; pair programming. |
| R-05 | Pérdida de datos por falta de respaldos | Baja | Alto | Configurar respaldo automático diario en servidor externo. |
| R-06 | Resistencia al cambio por parte del personal operativo | Baja | Medio | Capacitación práctica; involucrar al personal desde el diseño. |

# Matriz De Trazabilidad

| HU | Requisito | Caso de uso | Entrada / Salida | Tablas | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-01 | RF-01 | Registrar autoparte con SKU | E-03 | autopartes, categorias | Herlan Bejarano |
| HU-02 | RF-02 | Registrar ubicación física | E-03 | autopartes, ubicaciones | Herlan Bejarano |
| HU-03 | RF-03 | Buscar autopartes | E-04 | autopartes | Steven Mejía |
| HU-04 | RF-04 | Consultar disponibilidad | E-04 | autopartes, ubicaciones | Steven Mejía |
| HU-05 | RF-05 | Configurar catálogo de precios | E-06 | precios_base, categorias | Denzel Sierra |
| HU-06 | RF-06 | Consultar precio de venta | E-04 | precios_base | Steven Mejía |
| HU-07 | RF-07 | Registrar vehículos/lotes | E-10 | lotes, autopartes | Herlan Bejarano |
| HU-08 | RF-08 | Autorizar descuentos | E-07 | detalle_factura, bitacora | Gary Montoya |
| HU-09 | RF-09 | Registrar clientes | E-05 | clientes | Gary Montoya |
| HU-10 | RF-10 | Emitir factura SAR | E-08 | facturas, detalle_factura | Gary Montoya |
| HU-11 | RF-11 | Generar cotización | E-08 | cotizaciones | Gary Montoya |
| HU-12 | RF-12 | Consultar historial de cliente | E-09 | clientes, facturas | Steven Mejía |
| HU-13 | RF-13 | Validar garantías | E-09 | garantias, reclamos | Steven Mejía |
| HU-14 | RF-14 | Registrar método de pago | E-08 | pagos | Gary Montoya |
| HU-15 | RF-15 | Balance de ingresos y egresos | S-01 | facturas, pagos | Denzel Sierra |
| HU-16 | RF-16 | Reporte de rotación | S-02 | autopartes, detalle_factura | Denzel Sierra |
| HU-17 | RF-17 | Rentabilidad por lote | S-03 | lotes, autopartes | Herlan Bejarano |
| HU-18 | RF-18 | Descontar stock al vender | E-08 | autopartes | Gary Montoya |
| HU-19 | RF-19 | Gestionar usuarios y roles | E-01, E-02 | usuarios, roles | Denzel Sierra |
| HU-20 | RF-20 | Bitácora de auditoría | S-04 | bitacora | Denzel Sierra |

# Conclusiones, Referencias Y Anexos

## Conclusiones

El análisis y diseño del ERP Yonker Acosta permitió documentar de forma rigurosa la problemática operativa del negocio y proponer una solución tecnológica viable, medible y alineada con las necesidades reales de la organización. A continuación se presentan las conclusiones principales:

1. Problemática identificada: Yonker Acosta opera con procesos manuales y empíricos que generan pérdidas económicas, demoras en la atención al cliente y limitaciones en el control financiero. Las entrevistas al gerente y a la vendedora confirmaron la dependencia del gerente para fijar precios, la ausencia de un inventario digital y la facturación manual en talonarios del SAR.
2. Solución propuesta: El ERP Yonker Acosta digitaliza la gestión de inventario, automatiza la cotización y facturación, y proporciona información oportuna para la toma de decisiones. La solución se compone de siete módulos funcionales que cubren seguridad, inventario, control de importaciones, precios, punto de venta, garantías y analítica.
3. Requerimientos y diseño: Se documentaron 20 requisitos funcionales, 7 no funcionales y 10 reglas de negocio, a partir de los cuales se derivaron 20 historias de usuario con criterios de aceptación, fichas individuales, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, actividades, estados, componentes y despliegue), diseño de base de datos normalizada a 3FN con 16 tablas, 10 pantallas de entrada y 6 salidas.
4. Factibilidad: El estudio confirmó la viabilidad técnica (tecnologías gratuitas y conocimientos del equipo), operativa (aceptación de la gerencia y del personal) y económica (inversión anual estimada de L 9,500 frente a beneficios significativos en recuperación de inventario y aumento de ventas).
5. Impacto esperado: Se proyecta una reducción del 85% en tiempos de búsqueda de piezas, 80% en tiempos de cotización y facturación, 80% en conflictos por garantías y una mejora del 10-15% en ventas mensuales por reducción del abandono de clientes.
6. Aporte académico: El proyecto aplica de manera integral los principios de la Ingeniería de Software I: levantamiento de información, análisis de requerimientos, modelado UML, diseño de base de datos normalizada, diseño de interfaces y planificación ágil con Scrum.

## Referencias


- Acosta, J. A. (2026). Entrevista sobre los procesos operativos de Yonker Acosta [Entrevista]. Juticalpa, Olancho, Honduras.
- Mejía, S. N. (2026). Entrevista sobre las operaciones de venta en mostrador de Yonker Acosta [Entrevista]. Juticalpa, Olancho, Honduras.
- Servicio de Administración de Rentas. (2024). Normativa de facturación y rangos de dosificación. Gobierno de Honduras.